



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 19390005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : 8^ο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΤΜΗΜΑ 2Α ΤΡΙΤΗ 15:25 – 16:30

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 14/6/2023

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ :



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΚΗΣΗ 1.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 4 – 7)
ΑΣΚΗΣΗ 2.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 7 – 11)
ΑΣΚΗΣΗ 3.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 11 – 19)
ΑΣΚΗΣΗ 4.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 19 – 22)
ΑΣΚΗΣΗ 5.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 22 – 35)
ΑΣΚΗΣΗ 6.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 35 – 39)
ΑΣΚΗΣΗ 7.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 39 – 48)
ΑΣΚΗΣΗ 8.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 49 – 53)
ΑΣΚΗΣΗ 9.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 53 – 57)
ΑΣΚΗΣΗ 10.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 58 – 65)
ΑΣΚΗΣΗ 11.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 65 – 70)
ΑΣΚΗΣΗ 12.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 70 – 74)
ΑΣΚΗΣΗ 13.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 75 – 77)
ΑΣΚΗΣΗ 14.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 78 – 84)
ΑΣΚΗΣΗ 15.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 85 – 90)
ΑΣΚΗΣΗ 16.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 91 – 97)
ΑΣΚΗΣΗ 17.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 97 – 107)
ΑΣΚΗΣΗ 18.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 107 – 110)
ΑΣΚΗΣΗ 19.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 110 – 112)
ΑΣΚΗΣΗ 20.....	(ΣΕΛΙΔΑ 113)
ΑΣΚΗΣΗ 21.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 113 – 120)
ΑΣΚΗΣΗ 22.....	(ΣΕΛΙΔΑ 120)
ΑΣΚΗΣΗ 23.....	(ΣΕΛΙΔΑ 121)
ΑΣΚΗΣΗ 24.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 121 – 125)
ΑΣΚΗΣΗ 25.....	(ΣΕΛΙΔΑ 125)
ΑΣΚΗΣΗ 26.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 125 – 126)
ΑΣΚΗΣΗ 27.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 126 – 129)
ΑΣΚΗΣΗ 28.....	(ΣΕΛΙΔΑ 130)
ΑΣΚΗΣΗ 29.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 130 – 131)
ΑΣΚΗΣΗ 30.....	(ΣΕΛΙΔΑ 131)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Ημιτονοειδές σήμα. Να φτιαχτεί συνάρτηση που να δημιουργεί ημιτονοειδές σήμα. Ορίσματα της συνάρτησης να θεωρούνται η συχνότητα του σήματος, η συχνότητα δειγματοληψίας του, το πλάτος του, η φάση του και η χρονική του διάρκεια. Εξοδοι της συνάρτησης να είναι το ημιτονοειδές σήμα και ο χρονικός άξονας στον οποίο ορίστηκε, π.χ. `[x,t]=mine_sin(f0,fs,A,ph,T1)`.

Κώδικας στο Matlab

Κόριο πρόγραμμα

```
f0 = 5
fs = 1000
A = 5
ph = pi
T1 = 2
[x, t] = mine_sin(f0, fs, A, ph, T1)
plot(t, x)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('x(t) = 5*sin(2*pi*5*t+pi)');
```

Κώδικας της συνάρτησης mine_sin

```
function [x, t] = mine_sin(f0, fs, A, ph, T1)

    Ts = 1/fs;
    Start = 0;
    Step = Ts;
    End = T1-Ts;
    t = Start:Step:End;
    x = A*sin(2*pi*f0*t+ph);

end
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> f0 = 5	f0 = 5	Η συχνότητα του σήματος.
>> fs = 1000	fs = 1000	Η συχνότητα δειγματοληψίας.
>> A = 5	A = 5	Το πλάτος του σήματος.
>> ph = pi	ph = 3.1416	Η φάση του σήματος

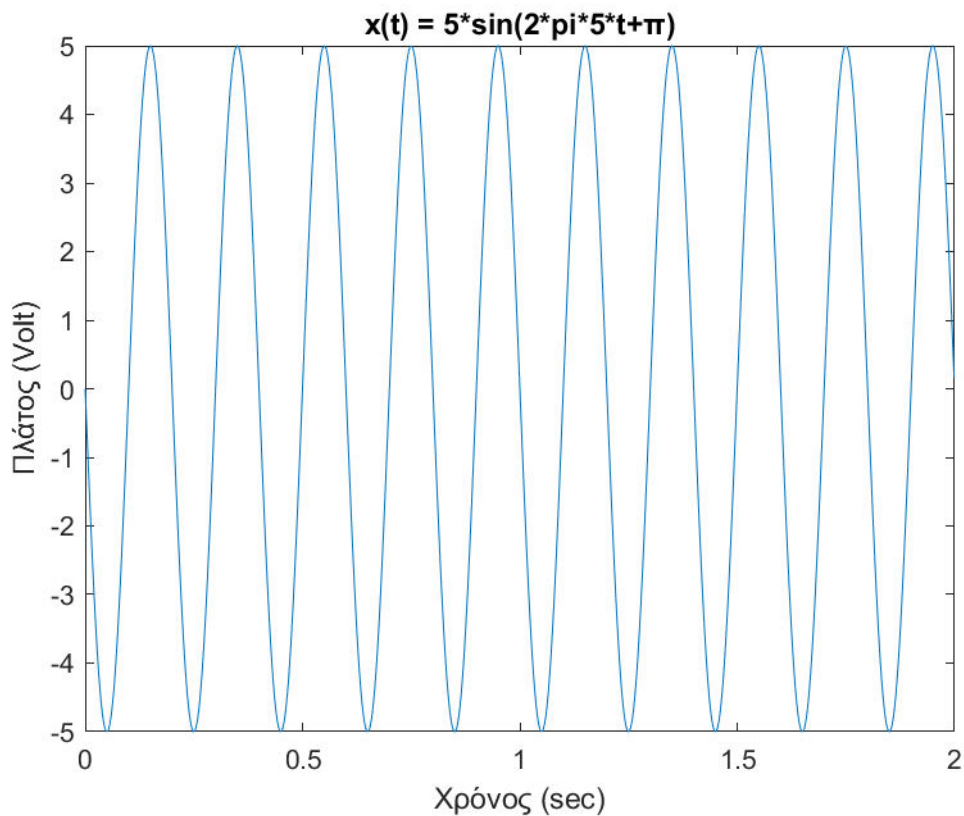
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

>> T1 = 2	T1 = 2	Η χρονική διάρκεια του σήματος
>> [x, t] = mine_sin(f0, fs, A, ph, T1) Ts = 1/fs Start = 0 Step = Ts End = T1-Ts t = Start:Step:End; x = A*sin(2*pi*f0*t+ph);	Ts = 1.0000e-03 Start = 0 Step = 1.0000e-03 End = 1.9990 x = Columns 1 through 5 0.0000 -0.1571 -0.3140 -0.4705 -0.6267 Columns 6 through 10 -0.7822 -0.9369 -1.0907 -1.2434 -1.3950 ... Columns 1.991 through 1.995 1.5451 1.3950 1.2434 1.0907 0.9369 Columns 1.996 through 2.000 0.7822 0.6267 0.4705 0.3140 0.1571 t = Columns 1 through 5 0 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 Columns 6 through 10 0.0050 0.0060 0.0070 0.0080 0.0090 ... Columns 1.991 through 1.995	Κλήση της συνάρτησης mine_sin(f0, fs, A, ph, T1) και επιστροφή του ημιτονοειδούς σήματος, καθώς ο χρονικός άξονας στον οποίο ορίστηκε. Ts = 1/fs → Η περίοδος δειγματοληψίας Start = 0 → Η χρονική αφετηρία του σήματος Step = Ts → Το βήμα του σήματος End = T1-Ts → Η χρονική στιγμή που το σήμα ολοκληρώνει μία περίοδο x = A*sin(2*pi*f0*t+ph) → Το ημιτονοειδές σήμα t = Start:Step:End → Ο χρονικός άξονας που ορίζεται το σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> 1.9900 1.9910 1.9920 1.9930 1.9940 Columns 1.996 through 2.000 1.9950 1.9960 1.9970 1.9980 1.9990 </pre>	
<pre> >> plot(t, x) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('x(t) = 5*sin(2*pi*5*t+π)'); </pre>	Εικόνα 1.1	Η σχεδίαση της γραφικής παράστασης του σήματος στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 1.1. Το ημιτονοειδές σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 2

Συνάρτηση φάσματος. Να φτιαχτεί συνάρτηση που να υπολογίζει το φάσμα πλάτους ημιτονοειδούς σήματος με χρήση της συνάρτησης `fft()`. Ορίσματα της συνάρτησης να θεωρηθούν το σήμα και η περίοδός του.

Κώδικας στο Matlab

Κύριο πρόγραμμα

```
f0 = 5
fs = 1000
A = 5
ph = pi
T1 = 2
[x, t] = mine_sin(f0, fs, A, ph, T1)
T = 1/f0
[ph, f] = phase_sin(x, T)
plot(f, abs(ph))
xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους x(t) = 5*(2*pi*5*t+pi)');
```

Κώδικας της συνάρτησης phase_sin

```
function [ph, f] = phase_sin(x, T)

dt = T/100;
BW = 1/dt;
N = length(x);
df = BW/N;
Start = -BW/2;
Step = df;
End = BW/2-df;
f = Start:Step:End;
ph = fft(x);
ph = fftshift(ph)/N;

end
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> f0 = 5	f0 = 5	Η συχνότητα του σήματος.
>> fs = 1000	fs = 1000	Η συχνότητα δειγματοληψίας.
>> A = 5	A = 5	Το πλάτος του σήματος.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

>> ph = pi	ph = 3.1416	Η φάση του σήματος
>> T1 = 2	T1 = 2	Η χρονική διάρκεια του σήματος
>> [x, t] = mine_sin(f0, fs, A, ph, T1) Ts = 1/fs Start = 0 Step = Ts End = T1-Ts t = Start:Step:End; x = A*sin(2*pi*f0*t+ph);	Ts = 1.0000e-03 Start = 0 Step = 1.0000e-03 End = 1.9990 x = Columns 1 through 5 0.0000 -0.1571 -0.3140 -0.4705 -0.6267 Columns 6 through 10 -0.7822 -0.9369 -1.0907 -1.2434 -1.3950 ... Columns 1.991 through 1.995 1.5451 1.3950 1.2434 1.0907 0.9369 Columns 1.996 through 2.000 0.7822 0.6267 0.4705 0.3140 0.1571 t = Columns 1 through 5 0 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 Columns 6 through 10	Κλήση της συνάρτησης mine_sin(f0, fs, A, ph, T1) και επιστροφή του ημιτονοειδούς σήματος, καθώς ο χρονικός άξονας στον οποίο ορίστηκε. Ts = 1/fs → Η περίοδος δειγματοληψίας Start = 0 → Η χρονική αφετηρία του σήματος Step = Ts → Το βήμα του σήματος End = T1-Ts → Η χρονική στιγμή που το σήμα ολοκληρώνει μία περίοδο x = A*sin(2*pi*f0*t+ph) → Το ημιτονοειδές σήμα t = Start:Step:End → Ο χρονικός άξονας που ορίζεται το σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

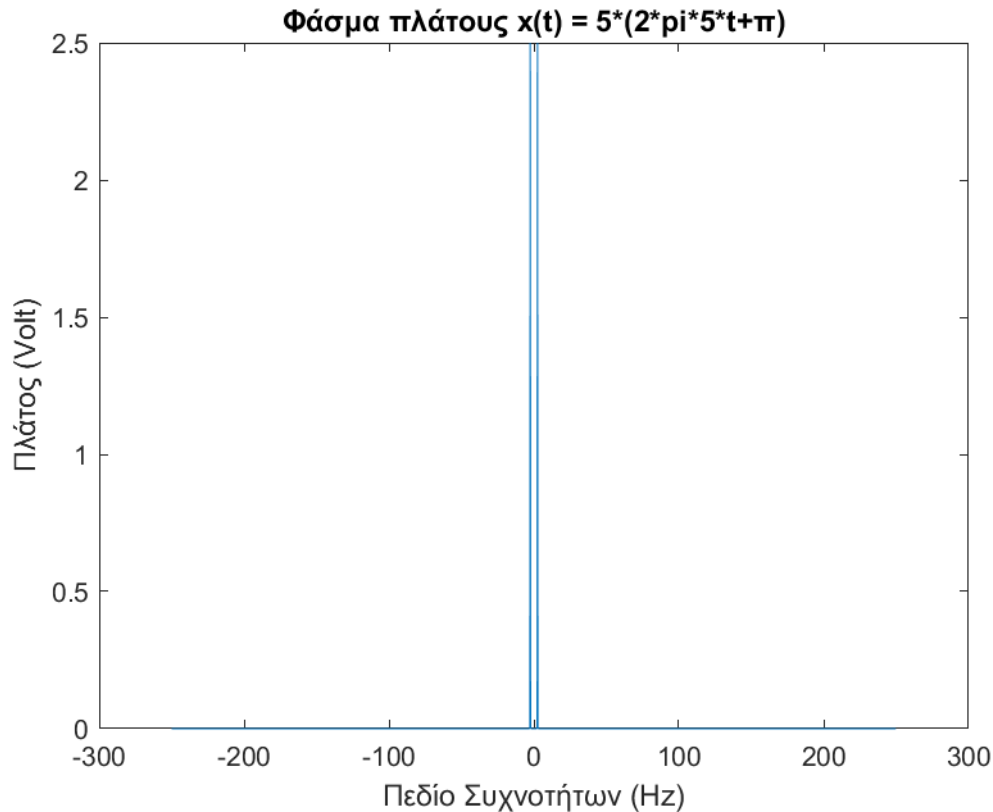
	0.0050 0.0060 0.0070 0.0080 0.0090 ... Columns 1.991 through 1.995 1.9900 1.9910 1.9920 1.9930 1.9940 Columns 1.996 through 2.000 1.9950 1.9960 1.9970 1.9980 1.9990	
>> T = 1/f0	T = 0.2000	Η περίοδος του σήματος
>> [ph, f] = phase_sin(x, T) dt = T/100 BW = 1/dt N = length(x) df = BW/N Start = -BW/2 Step = df End = BW/2-df f = Start:Step:End; ph = fft(x); ph = fftshift(ph)/N;	dt = 0.0020 BW = 500 N = 2000 df = 0.2500 Start = -250 Step = 0.2500 End = 249.7500 ph = Columns 1 through 6 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i - 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i Columns 7 through 12	Κλήση της συνάρτησης phase_sin(x, T) και επιστροφή του φάσματος πλάτους του ημιτονοειδούς σήματος, καθώς και το πεδίο των συχνοτήτων που ορίστηκε dt = T/100 → Η δειγματοληψία που πρέπει να είναι το 1/100 της περιόδου του σήματος BW = 1/dt → Το εύρος ζώνης που ορίζεται από τη δειγματοληψία στο χρόνο N = length(x) → Το μήκος του ημιτονοειδούς σήματος df = BW/N → Η δειγματοληψία στο πεδίο των συχνοτήτων Start = -BW/2 → Η πρώτη συχνότητα του φάσματος πλάτους του σήματος Step = df → Το βήμα του φάσματος πλάτους του σήματος End = BW/2-df → Η τελευταία συχνότητα του φάσματος πλάτους του σήματος f = Start:Step:End → Ο πίνακας των συχνοτήτων ph = fft(x) → Το φάσμα του πλάτους του σήματος, όπου πραγματοποιείται με τον ταχύ μετασχηματισμό Fourier

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	-0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i - 0.0000 - 0.0000i -0.0000 - 0.0000i ... Columns 1.993 through 1.998 -0.0000 - 0.0000i -0.0000 - 0.0000i -0.0000 - 0.0000i -0.0000 - 0.0000i - 0.0000 - 0.0000i -0.0000 - 0.0000i Columns 1.999 through 2.000 0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i f = Columns 1 through 11 -250.0000 -249.7500 -249.5000 - 249.2500 -249.0000 -248.7500 - 248.5000 -248.2500 -248.0000 - 247.7500 -247.5000 Columns 12 through 22 -247.2500 -247.0000 -246.7500 - 246.5000 -246.2500 -246.0000 - 245.7500 -245.5000 -245.2500 - 245.0000 -244.7500 ... Columns 1.981 through 1.991 245.0000 245.2500 245.5000 245.7500 246.0000 246.2500 246.5000 246.7500 247.0000 247.2500 247.5000 Columns 1.992 through 2.000 247.7500 248.0000 248.2500 248.5000 248.7500 249.0000 249.2500 249.5000 249.7500	ph = fftshift(ph)/N → Το φάσμα ολισθαίνεται ώστε να είναι συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
<pre>>> plot(f, abs(ph)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους x(t) = 5*(2*pi*5*t+π)');</pre>	Εικόνα 2.1	Η σχεδίαση της γραφικής παράστασης του φάσματος του πλάτους του σήματος στο πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 2.1. Το φάσμα πλάτους του ημιτονοειδούς σήματος

ΑΣΚΗΣΗ 3

Φάσμα ημιτονοειδούς σήματος. Χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις των ερωτημάτων 1) και 2) να δημιουργηθεί ημίτονο συχνότητας 10 Hz με συχνότητα δειγματοληψίας 1KHz, το πλάτος και η φάση του ημιτόνου να είναι 5 Volt και 0° αντίστοιχα και η χρονική διάρκεια 0.5 sec. Να γίνει η γραφική παράσταση του ημιτόνου, να βρεθεί το φάσμα του και να γίνει και η γραφική παράσταση του φάσματος πλάτους. Συγκρίνετε το φάσμα πλάτους που απεικονίζεται στη γραφική παράσταση με τη θεωρητική έκφραση του φάσματος πλάτους του ημιτόνου.

Κώδικας στο Matlab

```
f0 = 10
fs = 1000
A = 5
ph = 0^0
T1 = 0.5
[x, t] = mine_sin(f0, fs, A, ph, T1)
[y, t] = mine_sin(f0, fs, A/2, ph, T1)
T = 1/f0
[ph1, f] = phase_sin(x, T)
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
[ph2, f] = phase_sin(y, T)

subplot(2, 1, 1);
plot(t, x, 'b')
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('x(t) = 5*sin(2*pi*10*t+0^0)');
hold on;
plot(t, y, 'r')
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('x(t) = 2.5*sin(2*pi*10*t+0^0)');
legend('Ημιτονοειδές σήμα', 'Ημιτονοειδές σήμα με μισό πλάτος');
hold off;
subplot(2, 1, 2);
plot(f, abs(ph1), 'b')
xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους x(t) = 5*sin(2*pi*10*t+0^0)');
hold on;
plot(f, abs(ph2), 'r')
xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους x(t) = 2.5*sin(2*pi*10*t+0^0)');
legend('Φάσμα πλάτους x(t) = 5*sin(2*pi*10*t+0^0)', 'Θεωρητική έκφραση του φάσματος');
hold off;
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> f0 = 10	f0 = 10	Η συχνότητα του σήματος.
>> fs = 1000	fs = 1000	Η συχνότητα δειγματοληψίας.
>> A = 5	A = 5	Το πλάτος του σήματος.
>> ph = 0^0	ph = 1	Η φάση του σήματος
>> T1 = 0.5	T1 = 0.5000	Η χρονική διάρκεια του σήματος
>> [x, t] = mine_sin(f0, fs, A, ph, T1) Ts = 1/fs Start = 0 Step = Ts End = T1-Ts t = Start:Step:End;	Ts = 1.0000e-03 Start = 0	Κλήση της συνάρτησης mine_sin(f0, fs, A, ph, T1) και επιστροφή του ημιτονοειδούς σήματος, καθώς ο χρονικός άξονας στον οποίο ορίστηκε.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

$x = A \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot t + \phi)$	Step = 1.0000e-03 End = 0.4990 x = Columns 1 through 11 4.2074 4.3687 4.5128 4.6390 4.7470 4.8362 4.9064 4.9572 4.9884 4.9999 4.9917 Columns 12 through 22 4.9638 4.9163 4.8494 4.7634 4.6586 4.5354 4.3943 4.2358 4.0606 3.8694 3.6630 ... Columns 485 through 495 -0.0265 0.2875 0.6003 0.9108 1.2177 1.5198 1.8159 2.1048 2.3855 2.6567 2.9174 Columns 496 through 500 3.1666 3.4033 3.6266 3.8356 4.0294 t = Columns 1 through 11 0 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 0.0050 0.0060 0.0070 0.0080 0.0090 0.0100 Columns 12 through 22 0.0110 0.0120 0.0130 0.0140 0.0150 0.0160 0.0170 0.0180 0.0190 0.0200 0.0210 ... Columns 485 through 495 0.4840 0.4850 0.4860 0.4870 0.4880 0.4890 0.4900 0.4910 0.4920 0.4930 0.4940	$T_s = 1/f_s \rightarrow$ Η περίοδος δειγματοληψίας Start = 0 $\rightarrow$ Η χρονική αφετηρία του σήματος Step = $T_s \rightarrow$ Το βήμα του σήματος End = $T_1 - T_s \rightarrow$ Η χρονική στιγμή που το σήμα ολοκληρώνει μία περίοδο $x = A \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot t + \phi) \rightarrow$ Το ημιτονοειδές σήμα $t = \text{Start}:\text{Step}:\text{End} \rightarrow$ Ο χρονικός άξονας που ορίζεται το σήμα
--	---	---

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 496 through 500 0.4950 0.4960 0.4970 0.4980 0.4990	
<pre>>> [y, t] = mine_sin(f0, fs, A/2, ph, T1) Ts = 1/fs Start = 0 Step = Ts End = T1-Ts t = Start:Step:End; x = A*sin(2*pi*f0*t+ph);</pre>	<pre>Ts = 1.0000e-03 Start = 0 Step = 1.0000e-03 End = 0.4990 y = Columns 1 through 5 2.1037 2.1843 2.2564 2.3195 2.3735 Columns 6 through 10 2.4181 2.4532 2.4786 2.4942 2.5000 ... Columns 491 through 495 0.9080 1.0524 1.1927 1.3283 1.4587 Columns 496 through 500 1.5833 1.7017 1.8133 1.9178 2.0147 t = Columns 1 through 5 0 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 Columns 6 through 10</pre>	Κλήση της συνάρτησης mine_sin(f0, fs, A/2, ph, T1) και επιστροφή του ημιτονοειδούς σήματος, καθώς ο χρονικός άξονας στον οποίο ορίστηκε. $T_s = 1/f_s \rightarrow$ Η περίοδος δειγματοληψίας $Start = 0 \rightarrow$ Η χρονική αφετηρία του σήματος $Step = T_s \rightarrow$ Το βήμα του σήματος $End = T_1 - T_s \rightarrow$ Η χρονική στιγμή που το σήμα ολοκληρώνει μία περίοδο $x = A \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot t + \phi) \rightarrow$ Το ημιτονοειδές σήμα $t = Start:Step:End \rightarrow$ Ο χρονικός άξονας που ορίζεται το σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	0.0050 0.0060 0.0070 0.0080 0.0090 ... Columns 491 through 495 0.4900 0.4910 0.4920 0.4930 0.4940 Columns 496 through 500 0.4950 0.4960 0.4970 0.4980 0.4990	
>> T = 1/f0	T = 0.1000	Η περίοδος του σήματος
>> [ph, f] = phase_sin(x, T) dt = T/100 BW = 1/dt N = length(x) df = BW/N Start = -BW/2 Step = df End = BW/2-df f = Start:Step:End; ph = fft(x); ph = fftshift(ph)/N;	dt = 1.0000e-03 BW = 1000 N = 500 df = 2 Start = -500 Step = 2 End = 498 ph = Columns 1 through 6	Κλήση της συνάρτησης phase_sin(x, T) και επιστροφή του φάσματος πλάτους του ημιτονοειδούς σήματος, καθώς και το πεδίο των συχνοτήτων που ορίστηκε dt = T/100 → Η δειγματοληψία που πρέπει να είναι το 1/100 της περιόδου του σήματος BW = 1/dt → Το εύρος ζώνης που ορίζεται από τη δειγματοληψία στο χρόνο N = length(x) → Το μήκος του ημιτονοειδούς σήματος df = BW/N → Η δειγματοληψία στο πεδίο των συχνοτήτων Start = -BW/2 → Η πρώτη συχνότητα του φάσματος πλάτους του σήματος Step = df → Το βήμα του φάσματος πλάτους του σήματος End = BW/2-df → Η τελευταία συχνότητα του φάσματος πλάτους του σήματος f = Start:Step:End → Ο πίνακας των συχνοτήτων ph = fft(x) → Το φάσμα του πλάτους του σήματος, όπου πραγματοποιείται με τον ταχύ μετασχηματισμό Fourier

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i Columns 7 through 12 0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i ... Columns 493 through 498 0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i Columns 499 through 500 0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i f = Columns 1 through 19 -500 -498 -496 -494 -492 -490 - 488 -486 -484 -482 -480 -478 - 476 -474 -472 -470 -468 -466 - 464 Columns 20 through 38 -462 -460 -458 -456 -454 -452 - 450 -448 -446 -444 -442 -440 - 438 -436 -434 -432 -430 -428 - 426 ... Columns 476 through 494 450 452 454 456 458 460 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 484 486 Columns 495 through 500 488 490 492 494 496 498	ph = fftshift(ph)/N → Το φάσμα ολισθαίνεται ώστε να είναι συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
<pre>>> [ph2, f] = phase_sin(y, T) dt = T/100 BW = 1/dt N = length(x) df = BW/N Start = -BW/2 Step = df End = BW/2-df</pre>	dt = 1.0000e-03 BW = 1000	Κλήση της συνάρτησης phase_sin(y, T) και επιστροφή του φάσματος πλάτους του ημιοστονοειδούς σήματος, καθώς και το πεδίο των συχνοτήτων που ορίστηκε

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

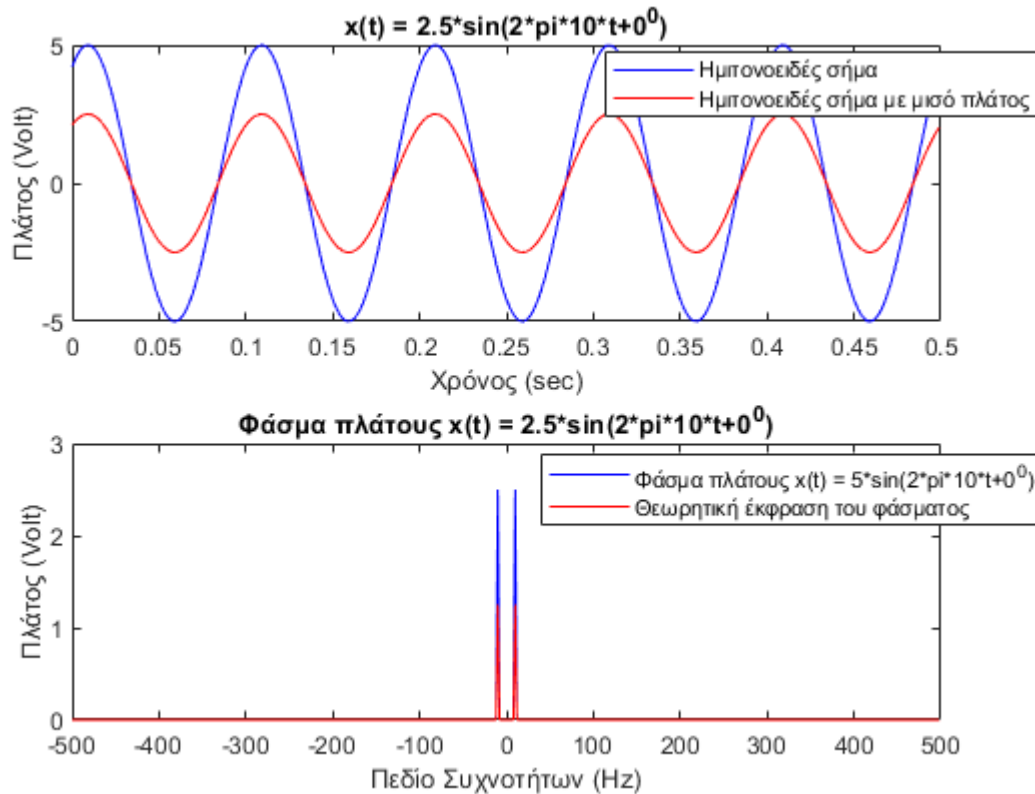
<pre>f = Start:Step:End; ph = fft(x); ph = fftshift(ph)/N;</pre>	N = 500 df = 2 Start = -500 Step = 2 End = 498 ph2 = Columns 1 through 2 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i Columns 3 through 4 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i ... Columns 497 through 498 0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i Columns 499 through 500 0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i f = Columns 1 through 9 -500 -498 -496 -494 -492 -490 -488 -486 -484 Columns 10 through 18	$dt = T/100 \rightarrow$ Η δειγματοληψία που πρέπει να είναι το $1/100$ της περιόδου του σήματος $BW = 1/dt \rightarrow$ Το εύρος ζώνης που ορίζεται από τη δειγματοληψία στο χρόνο $N = \text{length}(x) \rightarrow$ Το μήκος του ημιτονοειδούς σήματος $df = BW/N \rightarrow$ Η δειγματοληψία στο πεδίο των συχνοτήτων $\text{Start} = -BW/2 \rightarrow$ Η πρώτη συχνότητα του φάσματος πλάτους του σήματος $\text{Step} = df \rightarrow$ Το βήμα του φάσματος πλάτους του σήματος $\text{End} = BW/2 - df \rightarrow$ Η τελευταία συχνότητα του φάσματος πλάτους του σήματος $f = \text{Start:Step:End} \rightarrow$ Ο πίνακας των συχνοτήτων $ph = \text{fft}(x) \rightarrow$ Το φάσμα του πλάτους του σήματος, όπου πραγματοποιείται με τον ταχύ μετασχηματισμό Fourier $ph = \text{fftshift}(ph)/N \rightarrow$ Το φάσμα ολισθαίνεται ώστε να είναι συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
--	---	---

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	-482 -480 -478 -476 -474 -472 -470 -468 -466 ... Columns 487 through 495 472 474 476 478 480 482 484 486 488 Columns 496 through 500 490 492 494 496 498	
<pre>>> subplot(2, 1, 1); >> plot(t, x, 'b') >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('x(t) = 5*sin(2*pi*10*t+0^0)'); >> hold on; >> plot(t, y, 'r') >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('x(t) = 2.5*sin(2*pi*10*t+0^0)'); >> legend('Ημιτονοειδές σήμα', 'Ημιτονοειδές σήμα με μισό πλάτος'); >> hold off; >> subplot(2, 1, 2); >> plot(f, abs(ph1), 'b') >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους x(t) = 5*sin(2*pi*10*t+0^0)'); >> hold on; >> plot(f, abs(ph2), 'r') >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους x(t) = 2.5*sin(2*pi*10*t+0^0)'); >> legend('Φάσμα πλάτους x(t) = 5*sin(2*pi*10*t+0^0)', 'Θεωρητική έκφραση του φάσματος'); >> hold off;</pre>	Εικόνα 3.1	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των δύο σημάτων στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y. Η αναπαράσταση των σημάτων γίνεται στο ίδιο σχήμα και με διαφορετικά χρώματα που αναφέρονται σε νέα ετικέτα. Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του φάσματος πλάτους και της θεωρητικής έκφρασης του φάσματος πλάτους στο πεδίο των συχνοτήτων που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y. Η αναπαράσταση των φασμάτων γίνεται στο ίδιο σχήμα και με διαφορετικά χρώματα που αναφέρονται σε νέα ετικέτα.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 3.1. Το ημιτονοειδές σήμα, το φάσμα πλάτους του σήματος και η θεωρητική έκφραση του φάσματος

ΑΣΚΗΣΗ 4

Φάσμα σήματος ομιλίας. Κατεβάστε και αποθηκεύστε το σήμα ομιλίας 3WORDS.WAV που θα βρείτε στο <https://booksite.elsevier.com/9780080993881/> (κατάλογος data). Διαβάστε το σήμα με τη συνάρτηση audioread και αποθηκεύστε το σε ένα διάνυσμα. Ακούστε το σήμα με χρήση της συνάρτησης sound. Να γίνει η γραφική παράσταση της κυματομορφής του σήματος συναρτήσει του χρόνου, και να αναπαρασταθεί το φάσμα πλάτους του σήματος.

Κώδικας στο Matlab

```
[x, Fs] = audioread('3WORDS.wav')
sound(x, Fs);

N = length(x)
Start = 0
Step = 1
End = N-1
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
t = (Start:Step:End)/Fs
subplot(2, 1, 1);
plot(t, x)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Κυματομορφή 3WORDS.wav');

dt = 1/(Fs*100)
BW = 1/dt
df = BW/N
Start = -BW/2
Step = df
End = BW/2-df
f = Start:Step:End
ph = fft(x)
ph = fftshift(ph)/N
subplot(2, 1, 2);
plot(f, abs(ph))
xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους του σήματος 3WORDS.wav');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> [x, Fs] = audioread('3WORDS.wav')	x = ... -0.0656 -0.0672 -0.0674 -0.0686 -0.0658 -0.0681 Fs = 44100	Κλήση της συνάρτησης audioread(filename) και αποθήκευση του σήματος που διαβάστηκε από το αρχείο «3WORDS.wav» στο διάνυσμα [x, Fs], το οποίο ορίζεται στο πεδίο των συχνοτήτων.
>> sound(x, Fs)		Άκουσμα του σήματος
>> N = length(x)	N = 420864	Το μέγεθος του σήματος
>> Start = 0;	Start = 0	Η χρονική αφετηρία που ξεκινάει το σήμα στο πεδίο των χρόνων
>> Step = 1;	Step = 1	Το βήμα του σήματος
>> End = N-1;	End = 420863	Η χρονική στιγμή που το σήμα ολοκληρώνει μία περίοδο
>> t = (Start:Step:End)/Fs	t = ... Columns 420.856 through 420.860 9.5432 9.5432 9.5432 9.5433 9.5433	Το πεδίο των χρόνων που θα ορίζεται η κυματομορφή του σήματος

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 420.861 through 420.864 9.5433 9.5433 9.5434 9.5434	
>> subplot(2, 1, 1); >> plot(t, x) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Κυματομορφή 3WORDS.wav');	Εικόνα 4.1	Η σχεδίαση της γραφικής παράστασης της κυματομορφής του σήματος στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.
>> dt = 1/(Fs*100)	dt = 2.2676e-07	Η δειγματοληψία που πρέπει να είναι το 1/100 της περιόδου του σήματος
>> BW = 1/dt	BW = 4410000	Το εύρος ζώνης που ορίζεται από τη δειγματοληψία στο χρόνο
>> df = BW/N	df = 10.4784	Η δειγματοληψία στο πεδίο των συχνοτήτων
>> Start = -BW/2	Start = -2205000	Η πρώτη συχνότητα του φάσματος πλάτους του σήματος
>> Step = df	Step = 10.4784	Το βήμα του φάσματος πλάτους του σήματος
>> End = BW/2-df	End = 2.2050e+06	Η τελευταία συχνότητα του φάσματος πλάτους του σήματος
>> f = Start:Step:End	f = ... Columns 420.856 through 420.860 2.2049 2.2049 2.2049 2.2049 2.2049 Columns 420.861 through 420.864 2.2050 2.2050 2.2050 2.2050	Το πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται το φάσμα πλάτους του σήματος
>> ph = fft(x);	ph = ... 0.1318 + 0.0067i 0.0017 - 0.0216i 0.0212 - 0.0639i 0.0104 - 0.0249i -0.0281 - 0.0024i 0.0006 + 0.0043i 0.0066 + 0.0058i	Το φάσμα πλάτους του σήματος από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier
>> ph = fftshift(ph)/N	ph = ... -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i -0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i	Το φάσμα πλάτους του σήματος από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα

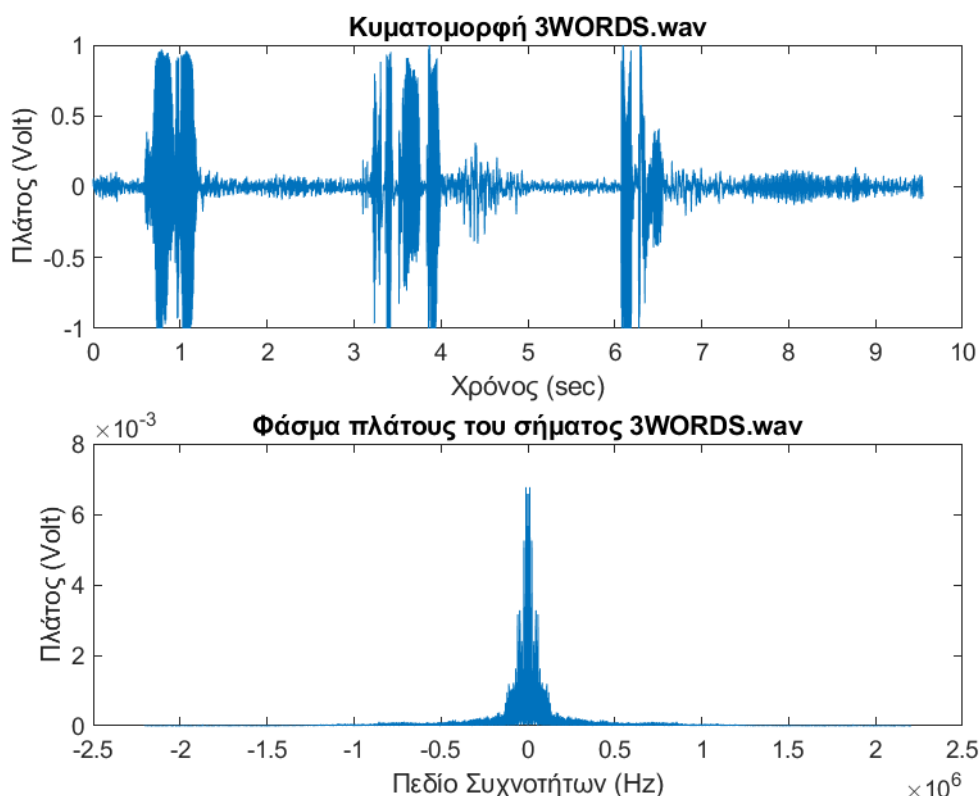
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
>> subplot(2, 1, 2);  
>> plot(f, abs(ph))  
>> xlabel('Πεδίο  
Συχνοτήτων (Hz)');  
>> ylabel('Πλάτος  
(Volt)');  
>> title('Φάσμα πλάτους  
του σήματος 3WORDS.wav');
```

Εικόνα 4.1

Η σχεδίαση της γραφικής παράστασης του φάσματος του πλάτους της κυματομορφής του σήματος στο πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 4.1. Η κυματομορφή του σήματος «3WORDS.wav» και το φάσμα πλάτους

ΑΣΚΗΣΗ 5

Φάσμα ενθόρυβου σήματος. Να δημιουργηθεί σήμα πληροφορίας που να αποτελείται από την υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων από 500Hz έως 3000Hz, με βήμα 100Hz.

Να δημιουργηθεί ο άξονας του χρόνου ορίζοντας τη στοιχειώδη χρονική μεταβολή, dt, βάση της πιο γρήγορης συνιστώσας και τη διάρκεια παρατήρησης βάση της πιο αργής συνιστώσας. Να δημιουργηθεί η γραφική παράσταση του σήματος.

Μπορείτε επίσης να ακούσετε το σήμα με τη sound(x). Να προστεθεί στο σήμα λευκός προσθετικός Gaussian θόρυβος 10 dB με χρήση της awgn(). Να δημιουργηθεί επίσης και 2ο ενθόρυβο σήμα με προσθήκη θορύβου

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

5dB. Να γίνουν σε νέα γραφικά παράθυρα οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. (Ακούστε επίσης τα δύο ενθόρυβα σήματα). Να γίνει αναπαράσταση του φάσματος πλάτους όλων των σημάτων.

Κώδικας στο Matlab

```
Start = 500
Step = 100
End = 3000
f = Start:Step:End
ts = 1/End
tf = 1/Start
dt = tf/100
tw = 5*ts
t = dt:dt:tw;

x = zeros(length(f), length(t));

for i = 1:length(f)
    x(i,:) = cos(2*pi*f(i)*t);
end
signal_x = sum(x)

noise1 = 10
y = awgn(x, noise1);
signal_y = sum(y)

noise2 = 5
z = awgn(x, noise2);
signal_z = sum(z)

sound(signal_x);
pause(1);
sound(signal_y);
pause(1);
sound(signal_z);

figure
subplot (3, 1, 1)
plot(t, signal_x)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Αθόρυβο σήμα');
subplot (3, 1, 2)
plot(t, signal_y)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Ενθόρυβο σήμα με θόρυβο 10db');
subplot (3, 1, 3)
plot(t, signal_z)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Ενθόρυβο σήμα με θόρυβο 5db');

BW = 1/dt
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
N_x = length(signal_x)
df_x = BW/N_x
f_x = -BW/2:df_x:BW/2-df_x
ph_x = fft(signal_x)
ph_x = fftshift(ph_x)/N_x

N_y = length(signal_y)
df_y = BW/N_y
f_y = -BW/2:df_y:BW/2-df_y
ph_y = fft(signal_y)
ph_y = fftshift(ph_y)/N_y

N_z = length(signal_z)
df_z = BW/N_z
f_z = -BW/2:df_z:BW/2-df_z
ph_z = fft(signal_z)
ph_z = fftshift(ph_z)/N_z

figure
subplot(3, 1, 1)
plot(f_x, abs(ph_x))
xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους αθόρυβου σήματος');
subplot(3, 1, 2)
plot(f_y, abs(ph_y))
xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους ενθόρυβου σήματος 10db');
subplot(3, 1, 3)
plot(f_z, abs(ph_z))
xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους ενθόρυβου σήματος 5db');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> Start = 500	Start = 500	Η πρώτη συχνότητα του σήματος πληροφορίας
>> Step = 100	Step = 100	Το βήμα του σήματος πληροφορίας
>> End = 3000	End = 3000	Η τελευταία συχνότητα του σήματος πληροφορίας
>> f = Start:Step:End	f =	Το πεδίο συχνοτήτων του σήματος πληροφορίας

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 1 through 7 <pre> 500 600 700 800 900 1000 1100 Columns 8 through 14 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Columns 15 through 21 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 Columns 22 through 26 2600 2700 2800 2900 3000 </pre>	
>> ts = 1/End	ts = 3.3333e-04	Η περίοδος της αργής συνιστώσας
>> tf = 1/Start	tf = 0.0020	Η περίοδος της γρήγορης συνιστώσας
>> dt = tf/100	dt = 2.0000e-05	Η στοιχειώδης χρονική μεταβολή dt, όπου πρέπει να είναι το 1/100 βάση της πιο γρήγορης συνιστώσας
>> tw = 5*ts	tw = 0.0017	Η διάρκεια παρατήρησης βάση της πιο αργής συνιστώσας
>> t = dt:dt:tw;	t = Columns 1 through 8 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 Columns 9 through 16 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 ... Columns 73 through 80 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0016 0.0016 0.0016	Ο χρονικός άξονα που ορίζεται το σήμα πληροφορίας

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 81 through 83 0.0016 0.0016 0.0017	
>> x = zeros(length(f), length(t));	x = Columns 1 through 14 0 ...	Αρχικοποίηση του σήματος πληροφορίας με μηδενικά
>> for i = 1:length(f) x(i,:) = cos(2*pi*f(i)*t); end	x = Columns 1 through 8 0.9980 0.9921 0.9823 0.9686 0.9511 0.9298 0.9048 0.8763 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0.7624 0.9202 0.9950 0.9511 0.8090 0.5878 0.2365 -0.0879 -0.4029 -0.7026 -0.8994 -0.9936 -0.9745 -0.8375 -0.5979 -0.3209 0.0377 0.3914 0.6374 0.8763 0.9921	Εκχώριση τιμών στο σήμα πληροφορίας που αποτελεί υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων από 500 Hz έως 3000 Hz με βήμα 100 Hz
>> signal_x = sum(x);	signal_x = Columns 1 through 8 25.2613 23.1098 19.7326 15.4201 10.5360 5.4805 0.6502 -3.6003 Columns 9 through 16 -6.9914 -9.3426 -10.5850 - 10.7618 -10.0159 -8.5686 -6.6899 -4.6657 ...	Το αθόρυβο σήμα πληροφορίας ως υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 73 through 80 <pre> 1.2706 0.8654 0.4813 0.1751 -0.0092 -0.0466 0.0658 0.3090 </pre> Columns 81 through 83 <pre> 0.6455 1.0246 1.3905 </pre>	
>> noise1 = 10	noise1 = <pre> 10 </pre>	Θόρυβος 10 db
>> y = awgn(x, noise1);	y = Columns 1 through 8 <pre> 0.8101 0.8960 0.5944 1.0941 1.0868 0.9087 0.9553 0.8260 0.7258 0.9946 0.7112 1.2528 0.5375 1.2995 0.8158 0.4454 0.5162 1.2856 1.0751 1.2276 0.8481 0.6079 1.0008 0.2542 1.3589 1.3951 1.0733 1.0728 0.8036 0.2462 0.7650 0.2620 ... </pre> <pre> 0.6410 0.8338 1.1178 1.4662 0.8776 0.8841 0.1628 0.3763 -1.0197 -0.7486 -0.6561 -1.1883 -0.6614 -0.5213 -0.2318 -0.4739 0.1740 0.5796 1.2332 0.3974 1.0675 </pre>	Προσθήκη λευκού προσθετικού Gaussian θορύβου 10 db στο αρχικό σήμα x, με κλήση της συνάρτησης awgn
>> signal_y = sum(y)	signal_y = Columns 1 through 8 <pre> 22.9002 22.6860 20.0765 16.1907 9.0868 4.5521 -1.2668 -3.5010 </pre> Columns 9 through 16 <pre> -5.9003 -8.9531 -10.0514 - 12.5054 -7.9160 -10.0520 -6.1747 -3.5301 ... </pre> Columns 73 through 80 <pre> 1.6906 -0.9508 0.6476 0.0166 1.1849 -0.0844 1.3084 0.6932 </pre>	Το ενθόρυβο σήμα πληροφορίας κατά 10 db, ως υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 81 through 83 3.0925 2.1635 -1.8766	
>> noise2 = 5	noise2 = 5	Θόρυβος 5 db
>> z = awgn(x, noise2);	z = Columns 1 through 8 0.7520 1.2249 0.0264 0.5428 0.2987 0.7918 0.5805 0.4221 1.3673 1.1399 1.4717 0.4031 1.3662 1.0128 0.4552 1.5135 1.4038 0.6589 0.8377 0.6981 -0.1465 1.0755 0.8121 1.0884 1.2937 0.3195 1.6573 1.9071 1.1470 -0.1203 0.8005 0.6694 0.2121 1.5155 0.6676 1.5626 1.6477 1.6615 0.6940 0.4016 0.8045 0.6421 0.4780 1.3705 0.5803 0.9875 0.3470 0.8359 0.4429 1.6927 0.2603 -0.0769 0.2456 0.3373 0.5621 -0.1473 ... -0.9936 -1.8569 -0.1212 0.4319 0.3906 0.4593 0.0548 0.5806 0.4440 0.8020 0.8485 0.9838 -0.1755 0.6588 -1.4354 -1.0890 -1.1063 -1.0711 -1.2186 -1.0090 0.4418 -1.2100 -0.0064 0.7656 0.8188 1.2589 1.6005	Προσθήκη λευκού προσθετικού Gaussian θορύβου 5 db στο αρχικό σήμα x, με κλήση της συνάρτησης awgn
>> signal_z = sum(z)	signal_z = Columns 1 through 8 22.2142 23.5261 15.4212 18.9177 12.0164 2.8770 -1.1085 -0.8664 Columns 9 through 16 -10.5473 -7.4706 -11.9253 - 6.7793 -6.5683 -9.7836 -7.8709 - 1.4459 ... Columns 73 through 80	Το ενθόρυβο σήμα πληροφορίας κατά 5 db, ως υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	0.6216 4.4685 2.6095 -3.3365 4.5727 -0.7240 -0.5830 0.4182 Columns 81 through 83 -3.4926 1.1024 1.1287	
<pre>>> sound(signal_x); >> pause(1); >> sound(signal_y); >> pause(1); >> sound(signal_z);</pre>		Άκουσμα των τριών σημάτων πληροφορίας διαδοχικά το ένα μετά με παύση 1 δευτερολέπτου
<pre>>> figure >> subplot (3, 1, 1) >> plot(t, signal_x) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Αθόρυβο σήμα'); >> subplot (3, 1, 2) >> plot(t, signal_y) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Ενθόρυβο σήμα με θόρυβο 10db'); >> subplot (3, 1, 3) >> plot(t, signal_z) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Ενθόρυβο σήμα με θόρυβο 5db');</pre>	Εικόνα 5.1	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των τριών σημάτων πληροφορίας στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y για κάθε γραφική παράσταση. Οι γραφικές παραστάσεις απεικονίζονται στο ίδιο παράθυρο (figure).
<pre>>> BW = 1/dt</pre>	BW = 5.0000e+04	Εύρος ζώνης που ορίζεται από τη δειγματοληψία στο χρόνο
<pre>>> N_x = length(signal_x)</pre>	N_x = 83	Το μέγεθος του αθόρυβου σήματος ως υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων
<pre>>> df_x = BW/N_x</pre>	df_x = 602.4096	Η δειγματοληψία του αθόρυβου σήματος στο πεδίο των συχνοτήτων
<pre>>> f_x = -BW/2:df_x:BW/2-df_x</pre>	f_x = 1.0e+04 * Columns 1 through 8	Ο πίνακας των συχνοτήτων που ορίζεται το αθόρυβο σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	-2.5000 -2.4398 -2.3795 -2.3193 -2.2590 -2.1988 -2.1386 -2.0783 Columns 9 through 16 -2.0181 -1.9578 -1.8976 -1.8373 -1.7771 -1.7169 -1.6566 -1.5964 ... Columns 73 through 80 1.8373 1.8976 1.9578 2.0181 2.0783 2.1386 2.1988 2.2590 Columns 81 through 83 2.3193 2.3795 2.4398	
>> ph_x = fft(signal_x)	ph_x = 1.0e+02 * Columns 1 through 4 -0.1786 + 0.0000i 0.9644 + 0.9143i 1.0712 + 0.2185i 1.1258 - 0.0433i ... Columns 77 through 80 0.2162 + 0.5629i 0.2938 + 0.7615i 1.2417 + 1.3527i 1.2138 + 0.3279i Columns 81 through 83 1.1258 + 0.0433i 1.0712 - 0.2185i 0.9644 - 0.9143i	Το φάσμα πλάτους του αθόρυβου σήματος που υπολογίζεται από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier
>> ph_x = fftshift(ph_x)/N_x	ph_x = Columns 1 through 8 -0.0305 -0.0336 -0.0337 -0.0307 -0.0250 -0.0173 -0.0086 0.0000 Columns 9 through 16 0.0074 0.0128 0.0157 0.0158 0.0135 0.0092 0.0039 -0.0017 ... Columns 73 through 80 -0.0383 -0.0256 -0.0139 -0.0046 0.0013 0.0035 0.0018 -0.0029 Columns 81 through 83	Το φάσμα πλάτους του αθόρυβου σήματος που υπολογίζεται από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	-0.0097 -0.0175 -0.0248	
>> N_y = length(signal_y)	N_y = 83	Το μέγεθος του ενθόρυβου κατά 10 db, ως υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων
>> df_y = BW/N_y	df_y = 602.4096	Η δειγματοληψία του ενθόρυβου κατά 10 db, σήματος στο πεδίο των συχνοτήτων
>> f_y = -BW/2:df_y:BW/2-df_y	f_y = 1.0e+04 * Columns 1 through 8 -2.5000 -2.4398 -2.3795 -2.3193 -2.2590 -2.1988 -2.1386 -2.0783 ... Columns 73 through 80 1.8373 1.8976 1.9578 2.0181 2.0783 2.1386 2.1988 2.2590 Columns 81 through 83 2.3193 2.3795 2.4398	Ο πίνακας των συχνοτήτων που ορίζεται το ενθόρυβο κατά 10 db σήμα
>> ph_y = fft(signal_y)	ph_y = 1.0e+02 * Columns 1 through 4 -0.3251 + 0.0000i 1.0101 + 0.9816i 1.0419 + 0.1359i 1.0707 + 0.0374i ... Columns 77 through 80 0.1017 + 0.5052i 0.3760 + 0.5763i 1.1582 + 1.4028i 1.2088 + 0.1883i Columns 81 through 83 1.0707 - 0.0374i 1.0419 - 0.1359i 1.0101 - 0.9816i	Το φάσμα πλάτους του ενθόρυβου κατά 10 db, σήματος που υπολογίζεται από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier
>> ph_y = fftshift(ph_y)/N_y	ph_y = Columns 1 through 8 -0.0005 -0.0319 -0.0642 -0.0198 -0.0462 -0.0284 -0.0218 -0.0097 Columns 9 through 16	Το φάσμα πλάτους του ενθόρυβου κατά 10 db, σήματος που υπολογίζεται από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

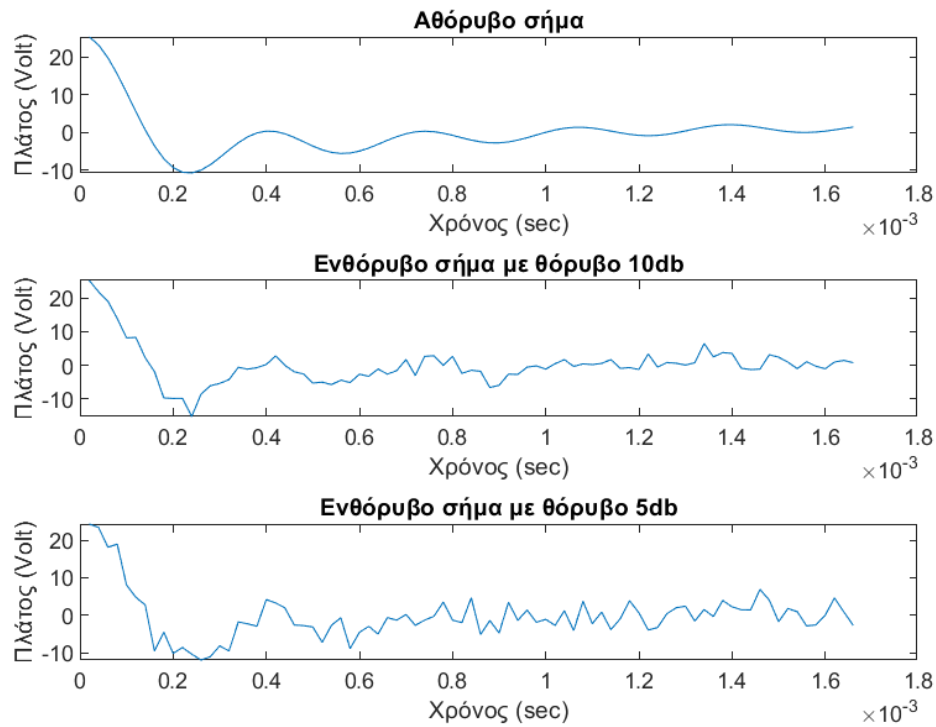
	<pre> 0.0213 0.0204 -0.0152 0.0290 0.0524 0.0148 0.0246 -0.0065 ... Columns 73 through 80 -0.0027 -0.0451 -0.0269 -0.0264 -0.0185 0.0155 -0.0078 0.0265 Columns 81 through 83 -0.0412 -0.0150 -0.0199 </pre>	
>> N_z = length(signal_z)	<pre> N_z = 83 </pre>	Το μέγεθος του ενθόρυβου κατά 5 db, ως υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων
>> df_z = BW/N_z	<pre> df_z = 602.4096 </pre>	Η δειγματοληψία του ενθόρυβου κατά 5 db σήματος στο πεδίο των συχνοτήτων
>> f_z = -BW/2:df_z:BW/2-df_z	<pre> f_z = 1.0e+04 * Columns 1 through 8 -2.5000 -2.4398 -2.3795 -2.3193 -2.2590 -2.1988 -2.1386 -2.0783 ... Columns 73 through 80 1.8373 1.8976 1.9578 2.0181 2.0783 2.1386 2.1988 2.2590 Columns 81 through 83 2.3193 2.3795 2.4398 </pre>	Ο πίνακας των συχνοτήτων που ορίζεται το ενθόρυβο κατά 5 db σήμα
>> ph_z = fft(signal_z)	<pre> ph_z = 1.0e+02 * Columns 1 through 4 -0.3714 + 0.0000i 0.9789 + 1.0479i 1.1951 + 0.1574i 0.9442 - 0.0003i ... Columns 77 through 80 0.4893 + 0.7939i 0.1724 + 0.6958i 1.2580 + 1.4488i 0.7754 + 0.2862i </pre>	Το φάσμα πλάτους του ενθόρυβου κατά 5 db, σήματος που υπολογίζεται από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

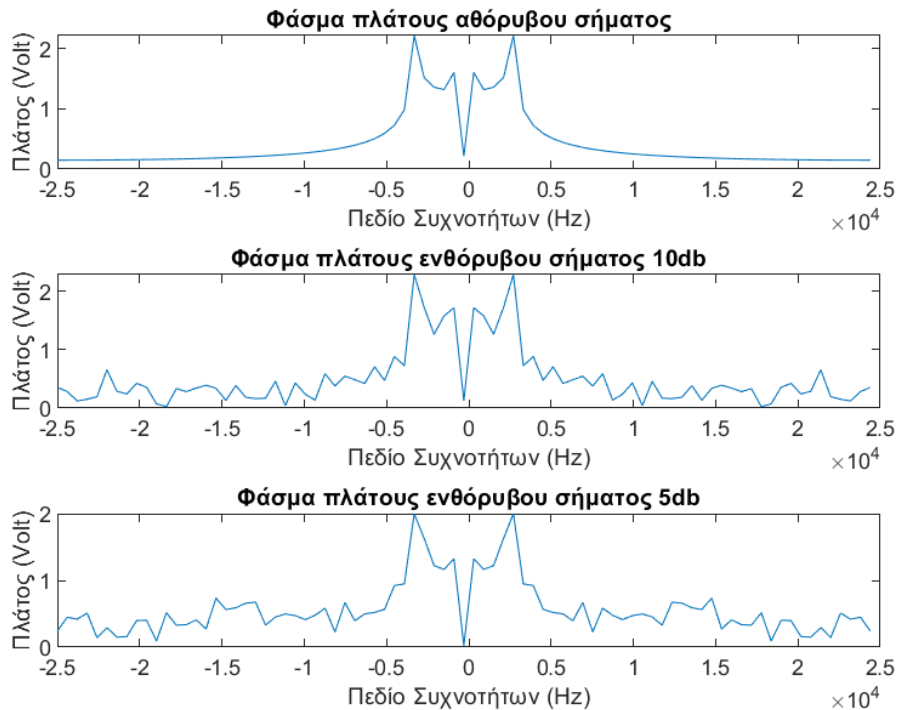
	Columns 81 through 83 0.9442 + 0.0003i 1.1951 - 0.1574i 0.9789 - 1.0479i	
<pre>>> ph_z = fftshift(ph_z)/N_z</pre>	ph_z = Columns 1 through 8 -0.1020 -0.0897 -0.0157 -0.0462 -0.0184 0.0050 0.0379 -0.0132 Columns 9 through 16 0.0173 0.0486 0.0104 -0.0116 0.0726 0.0127 0.0123 -0.0131 ... Columns 73 through 80 -0.0354 -0.0208 0.0113 -0.0442 0.0208 0.0461 -0.0309 -0.0156 Columns 81 through 83 0.0425 -0.0175 -0.0092	Το φάσμα πλάτους του ενθόρυβου κατά 5 db, σήματος που υπολογίζεται από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
<pre>>> figure >> subplot(3, 1, 1) >> plot(f_x, abs(ph_x)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους αθόρυβου σήματος'); >> subplot(3, 1, 2) >> plot(f_y, abs(ph_y)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους ενθόρυβου σήματος 10db'); >> subplot(3, 1, 3) >> plot(f_z, abs(ph_z)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους ενθόρυβου σήματος 5db');</pre>	Εικόνα 5.2	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των φασμάτων πλάτους των τριών σημάτων πληροφορίας στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y για κάθε γραφική παράσταση. Οι γραφικές παραστάσεις απεικονίζονται στο ίδιο παράθυρο (figure).

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 5.1. Οι γραφικές παραστάσεις των τριών διαμορφωμένων σημάτων



Εικόνα 5.2. Οι γραφικές παραστάσεις των φασμάτων πλάτους των τριών διαμορφωμένων σημάτων

ΑΣΚΗΣΗ 6

Φάσμα μελωδίας. Δίνεται το ακόλουθο πρόγραμμα Matlab. Ακούστε το σήμα ($xx(t)$), σε ποιες μουσικές νότες αντιστοιχούν οι συχνότητες από τις οποίες αποτελείται και σε ποια γνωστή μελωδία αντιστοιχεί το σήμα? Φτιάξτε το φάσμα του σήματος μελωδίας.

```
fs=6000;  
ts=1/fs;  
t=0:ts:1;  
fr=[1567 1760 1975 1046];  
x=zeros(length(fr), length(t));  
for i=1:length(fr)  
    x(i,:)=cos(2*pi*fr(i)*t);  
end  
xx=[x(1,:) x(2,:) x(3,:) x(4,:)];  
plot([0:ts:4+3*ts],xx)  
sound(xx,fs)
```

Κώδικας στο Matlab

```
fs = 6000  
ts = 1/fs  
t = 0:ts:1  
fr = [1567 1760 1975 1046]  
x = zeros(length(fr), length(t))  
for i = 1:length(fr)  
    x(i,:) = cos(2*pi*fr(i)*t)  
end  
xx = [x(1,:) x(2,:) x(3,:) x(4,:)]  
subplot(2, 1, 1);  
plot([0:ts:4+3*ts],xx)  
xlabel('Χρόνος (sec)');  
ylabel('Πλάτος (Volt)');  
title('Σήμα μελωδίας');  
  
sound(xx,fs)  
  
N = length(xx)  
dt = ts/100  
BW = 1/dt  
df = BW/N  
Start = -BW/2  
Step = df  
End = BW/2-df  
f = Start:Step:End  
ph = fft(xx)  
ph = fftshift(ph)/N  
subplot(2, 1, 2);  
plot(f, abs(ph))  
xlabel('Χρόνος (sec)');  
ylabel('Πλάτος (Volt)');  
title('Φάσμα μελωδίας');
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> fs = 6000	fs = 6000	Η συχνότητα δειγματοληψίας
>> ts = 1/fs	ts = 1.6667e-04	Η περίοδος δειγματοληψίας
>> t = 0:ts:1	t = Columns 1 through 5 0 0.0002 0.0003 0.0005 0.0007 Columns 6 through 10 0.0008 0.0010 0.0012 0.0013 0.0015 ... Columns 5.996 through 6.000 0.9992 0.9993 0.9995 0.9997 0.9998 Column 6.001 1.0000	Το χρονικό διάστημα που ορίζεται το σήμα μελωδίας
>> fr = [1567 1760 1975 1046]	fr = 1567 1760 1975 1046	Ένα διάνυσμα με νότες
>> x = zeros(length(fr), length(t))	x = ... Columns 5.993 through 6.000 0 Column 6.001 0 0 0 0	Αρχικοποίηση του πίνακα που θα περιέχει τις νότες ψηφιοποιημένες, με μηδενικά
>> for i = 1:length(fr) x(i,:) = cos(2*pi*fr(i)*t) end	x = ... Columns 5.996 through 6.000	Εκχώρηση των νότων σε συνημιτονοειδής μορφή με σκοπό τον συνδυασμό τους για

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> -0.3437 0.9609 0.2089 -0.9902 -0.0701 -0.9781 0.4633 0.7290 -0.8554 -0.2689 -0.6088 -0.4067 0.9969 -0.5446 -0.4772 0.6921 -0.3249 -0.9896 -0.5810 0.4577 Column 6.001 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 </pre>	αναπαραγωγή του σήματος μελωδίας
<pre> >> xx = [x(1,:) x(2,:) x(3,:) x(4,:)] </pre>	<pre> xx = ... Columns 23.996 through 24.000 -0.7889 0.1853 0.9585 0.6921 -0.3249 Columns 24.001 through 24.004 -0.9896 -0.5810 0.4577 1.0000 </pre>	Δημιουργία του σήματος μελωδίας
<pre> >> subplot(2, 1, 1); >> plot([0:ts:4+3*ts],xx) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Σήμα μελωδίας'); </pre>	Εικόνα 6.1	Η σχεδίαση της γραφικής παράστασης της κυματομορφής του σήματος μελωδίας στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.
<pre> >> sound(xx,fs) </pre>		Άκουσμα του σήματος μελωδίας
<pre> >> N = length(xx) </pre>	<pre> N = 24004 </pre>	Το μέγεθος του σήματος μελωδίας
<pre> >> dt = ts/100 </pre>	<pre> dt = 1.6667e-06 </pre>	Η δειγματοληψία που πρέπει να είναι το 1/100 της περιόδου του σήματος
<pre> >> BW = 1/dt </pre>	<pre> BW = 600000 </pre>	Το εύρος ζώνης που ορίζεται από τη δειγματοληψία στο χρόνο
<pre> >> df = BW/N </pre>	<pre> df = 24.9958 </pre>	Η δειγματοληψία στο πεδίο των συχνοτήτων
<pre> >> Start = -BW/2 </pre>	<pre> Start = -300000 </pre>	Η πρώτη συχνότητα του φάσματος πλάτους του σήματος
<pre> >> Step = df </pre>	<pre> Step = 24.9958 </pre>	Το βήμα του φάσματος πλάτους του σήματος

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

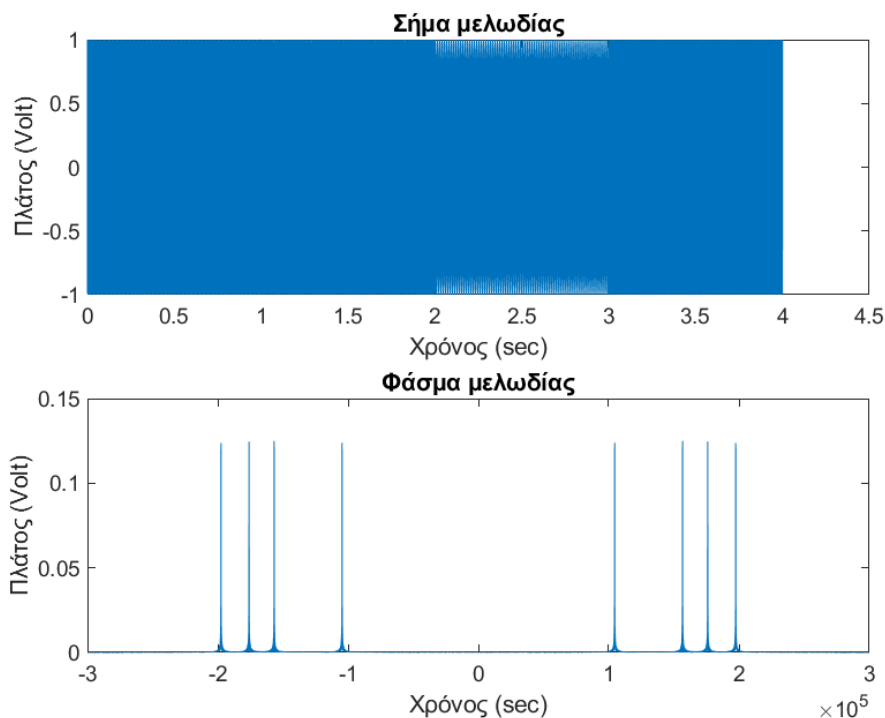
>> End = BW/2-df	End = 2.9998e+05	Η τελευταία συχνότητα του φάσματος πλάτους του σήματος
>> f = Start:Step:End	f = ... Columns 23.996 through 24.000 2.9978 2.9980 2.9983 2.9985 2.9988 Columns 24.001 through 24.004 2.9990 2.9993 2.9995 2.9998	Το πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται το φάσμα πλάτους του σήματος
>> ph = fft(xx)	ph = ... Columns 24.001 through 24.002 0.0040 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i Columns 24.003 through 24.004 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i	Το φάσμα πλάτους του σήματος από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier
>> ph = fftshift(ph)/N	ph = ... Columns 24.001 through 24.002 0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i Columns 24.003 through 24.004 -0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i	Το φάσμα πλάτους του σήματος από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
>> subplot(2, 1, 2); >> plot(f, abs(ph)) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα μελωδίας');	Εικόνα 6.1	Η σχεδίαση της γραφικής παράστασης του φάσματος του πλάτους της κυματομορφής του σήματος στο πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.

Απαντήσεις στις υπο-ερωτήσεις

Οι νότες και η μελωδία αντιστοιχούν στην κλασσική μελωδία του Μπετόβεν με τίτλο «Ασυναγώνιστη 5^η συμφωνία».

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 6.1. Η κυματομορφή του σήματος μελωδίας και το φάσμα πλάτους

ΑΣΚΗΣΗ 7

Διαμόρφωση DSB. Να δημιουργηθεί σήμα πληροφορίας που να αποτελείται από την υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων από 500Hz με βήμα 100Hz έως 3000Hz.

Φέρον συχνότητας 100KHz. Πραγματοποιήστε διαμόρφωση DSB. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση που υλοποιεί ένα ιδανικό (τετραγωνικό) απλοποιημένο ζωνοπερατό φίλτρο :

```
function y = bpfilt(signal, f1, f2,fs)
```

που παρατίθεται παρακάτω και τα ορίσματά της είναι, signal : το σήμα που θέλουμε να φιλτράρουμε, f1, f2 : το κάτω και άνω όριο συχνότητας του ζωνοπερατού φίλτρου και fs : η συχνότητα δειγματοληψίας.

Με χρήση της συνάρτησης παράγετε α) ένα USB – άνω πλευρικής ζώνης και β) ένα LSB – κάτω πλευρικής ζώνης διαμορφωμένο σήμα.

Απεικονίστε τα φάσματα πλάτους όλων των σημάτων.

Κώδικας στο Matlab

```
Start = 500  
Step = 100  
End = 3000  
f = Start:Step:End;  
fc = 1e5
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
Tc = 1/fc
dt = Tc/100
Ts = 1/3e3
tw = 5*Ts
t = dt:dt:tw;

x = zeros(length(f), length(t));

for i = 1:length(f)
    x(i,:) = cos(2*pi*f(i)*t);
end
signal = sum(x);
carrier = cos(2*pi*fc*t)
DSB = carrier.*signal
filter = bpfilt(DSB, 500, 3000, 1/dt)

figure
subplot(3, 1, 1)
plot(t, signal)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Σήμα Πληροφορίας');
subplot(3, 1, 2)
plot(t, DSB)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('DSB Σήμα Πληροφορίας');
subplot(3, 1, 3)
plot(t, filter)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φιλτραρισμένο Σήμα Πληροφορίας');

BW = 1/dt
N = length(t)
df = BW/N
f = -BW/2:df:BW/2-df;
ph_x = fft(signal);
ph_x = fftshift(ph_x)/N;
ph_dsb = fft(DSB)
ph_dsb = fftshift(ph_dsb)/N
ph_filt = fft(filter)
ph_filt = fftshift(ph_filt)/N

figure
subplot(3, 1, 1)
plot(f, abs(ph_x))
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους σήματος πληροφορίας');
subplot(3, 1, 2)
plot(f, abs(ph_dsb))
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους διαμορφωμένου σήματος πληροφορίας');
subplot(3, 1, 3)
plot(f, abs(ph_filt))
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
```


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
title('Φάσμα πλάτους φιλτραρισμένου σήματος');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> Start = 500	Start = 500	Η πρώτη συχνότητα του σήματος πληροφορίας
>> Step = 100	Step = 100	Το βήμα του σήματος πληροφορίας
>> End = 3000	End = 3000	Η τελευταία συχνότητα του σήματος πληροφορίας
>> f = Start:Step:End	f = Columns 1 through 6 500 600 700 800 900 1000 Columns 7 through 12 1100 1200 1300 1400 1500 1600 Columns 13 through 18 1700 1800 1900 2000 2100 2200 Columns 19 through 24 2300 2400 2500 2600 2700 2800 Columns 25 through 26 2900 3000	Το πεδίο συχνοτήτων του σήματος πληροφορίας
>> fc = 1e5	fc = 100000	Η φέρων συχνότητα
>> Tc = 1/fc	Tc = 1.0000e-05	Η φέρων περίοδος

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

>> dt = Tc/100	dt = 1.0000e-07	Η στοιχειώδης χρονική μεταβολή dt, όπου πρέπει να είναι το 1/100 βάση της πιο γρήγορης συνιστώσας (φέρων συχνότητα)
>> Ts = 1/3e3	Ts = 3.3333e-04	Η περίοδος της πιο αργής συνιστώσας
>> tw = 5*Ts	tw = 0.0017	Η διάρκεια παρατήρησης βάση της πιο αργής συνιστώσας
>> t = dt:dt:tw	t = Columns 1 through 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 9 through 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 ... Columns 16.657 through 16.664 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 Columns 16.665 through 16.666 0.0017 0.0017	Ο χρονικός άξονα που ορίζεται το σήμα πληροφορίας
>> x = zeros(length(f), length(t))	x = Columns 1 through 13 0...	Αρχικοποίηση του σήματος πληροφορίας με μηδενικά
>> for i = 1:length(f) x(i,:) = cos(2*pi*f(i)*t) end	x = Columns 1 through 8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0	Εκχώριση τιμών στο σήμα πληροφορίας που αποτελεί υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων από 500 Hz έως 3000 Hz με βήμα 100 Hz

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... -0.5020 -0.5008 0.4979 0.4992 1.0000 1.0000 0.5023 0.5009 -0.4976 -0.4991 -1.0000 -1.0000 -0.5025 -0.5010 0 0 0 0 </pre>	
>> signal = sum(x)	<pre> signal = Columns 1 through 8 26.0000 25.9999 25.9998 25.9997 25.9995 25.9993 25.9991 25.9988 Columns 9 through 16 25.9985 25.9981 25.9977 25.9973 25.9969 25.9964 25.9958 25.9952 ... Columns 16.657 through 16.664 1.4846 1.4862 1.4878 1.4894 1.4910 1.4926 1.4942 1.4958 Columns 16.665 through 16.666 1.4974 1.4989 </pre>	Το αθόρυβο σήμα πληροφορίας ως υπέρθεση συνημιτονοειδών σημάτων
>> carrier = cos(2*pi*fc*t)	<pre> carrier = Columns 1 through 8 0.9980 0.9921 0.9823 0.9686 0.9511 0.9298 0.9048 0.8763 Columns 9 through 16 0.8443 0.8090 0.7705 0.7290 0.6845 0.6374 0.5878 0.5358 ... Columns 16.657 through 16.664 -0.9048 -0.8763 -0.8443 -0.8090 -0.7705 -0.7290 -0.6845 -0.6374 </pre>	Το συνημιτονοειδές σήμα με τη φέρων συχνότητα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 16.665 through 16.666 -0.5878 -0.5358	
>> DSB = carrier.*signal	DSB = Columns 1 through 8 25.9487 25.7949 25.5393 25.1829 24.7270 24.1736 23.5247 22.7829 Columns 9 through 16 21.9513 21.0329 20.0316 18.9512 17.7961 16.5707 15.2800 13.9289 ... Columns 16.657 through 16.664 -1.3434 -1.3024 -1.2562 -1.2050 -1.1489 -1.0881 -1.0229 -0.9534 Columns 16.665 through 16.666 -0.8801 -0.8032	Το διαμορφωμένο σήμα πληροφορίας DSB
>> filter = bpfilt(DSB, 500, 3000, 1/dt)	filter = -0.0162 -0.0162 -0.0162 -0.0162 -0.0162 -0.0162 -0.0162 -0.0162 -0.0162 -0.0162 -0.0162 ...	Το φιλτραρισμένο σήμα πληροφορίας USB με κλήση της συνάρτησης bpfilt
figure subplot(3, 1, 1) plot(t, signal) xlabel('Χρόνος (sec)'); ylabel('Πλάτος (Volt)'); title('Σήμα Πληροφορίας'); subplot(3, 1, 2) plot(t, DSB) xlabel('Χρόνος (sec)'); ylabel('Πλάτος (Volt)');	Εικόνα 7.1	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των κυματομορφών των τριών σημάτων στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y. Οι γραφικές παραστάσεις αποτυπώνονται μαζί στο ίδιο παράθυρο (figure)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<pre>title('DSB Σήμα Πληροφορίας'); subplot(3, 1, 3) plot(t, filter) xlabel('Χρόνος (sec)'); ylabel('Πλάτος (Volt)'); title('Φιλτραρισμένο Σήμα Πληροφορίας');</pre>		
>> BW = 1/dt	BW = 10000000	Το εύρος ζώνης που ορίζεται από τη δειγματοληψία στο χρόνο
>> N = length(t)	N = 16666	Το μέγεθος του πίνακα των χρόνων που ορίζονται τα σήματα
>> df = BW/N	df = 600.0240	Η δειγματοληψία στο πεδίο των συχνοτήτων
>> f = -BW/2:df:BW/2-df	f = 1.0e+06 * Columns 1 through 8 -5.0000 -4.9994 -4.9988 -4.9982 -4.9976 -4.9970 -4.9964 -4.9958 ... Columns 16.657 through 16.664 4.9940 4.9946 4.9952 4.9958 4.9964 4.9970 4.9976 4.9982 Columns 16.665 through 16.666 4.9988 4.9994	Ο πίνακας των συχνοτήτων
>> ph_x = fft(signal)	ph_x = 1.0e+04 * Columns 1 through 4 -0.1034 + 0.0000i 2.3003 + 1.6864i 2.4305 + 0.1075i 2.4234 - 0.5958i ... Columns 16.661 through 16.664 0.1007 + 1.6452i 1.6578 + 3.4202i 2.3756 + 1.3567i 2.4234 + 0.5958i Columns 16.665 through 16.666 2.4305 - 0.1075i 2.3003 - 1.6864i	Το φάσμα πλάτους του σήματος πληροφορίας από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

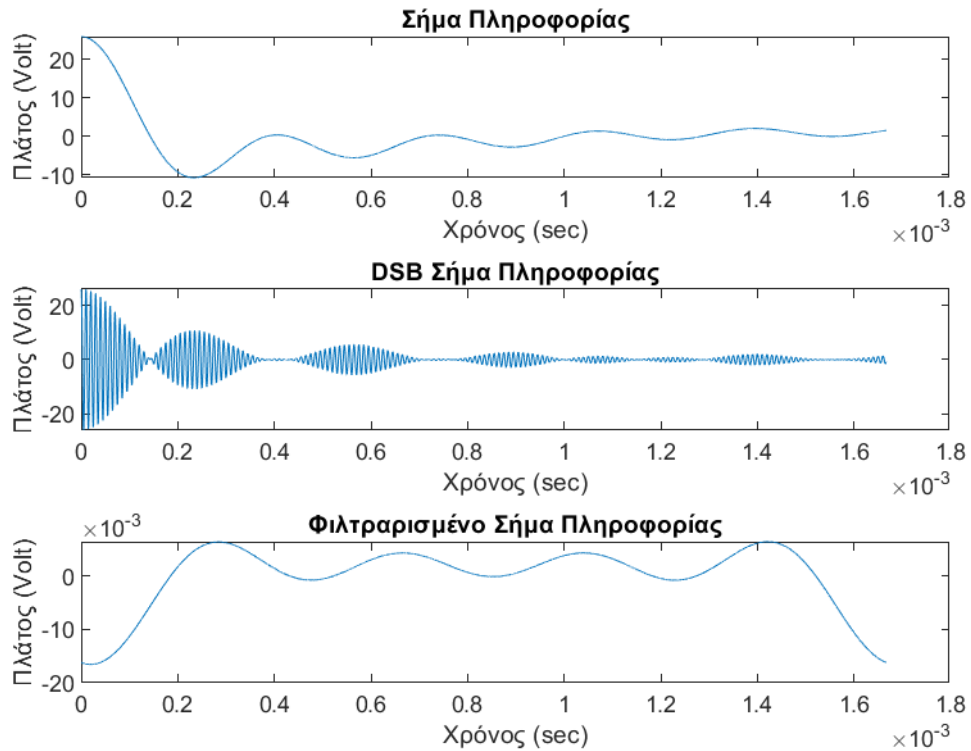
>> ph_x = fftshift(ph_x)/N	ph_x = Columns 1 through 4 0.0007 + 0.0000i 0.0007 + 0.0000i 0.0007 + 0.0000i 0.0007 + 0.0000i Columns 5 through 8 0.0007 + 0.0000i 0.0007 + 0.0000i 0.0007 + 0.0000i 0.0007 + 0.0000i ... Columns 16.661 through 16.664 -0.0034 - 0.0015i -0.0034 - 0.0013i -0.0034 - 0.0010i -0.0034 - 0.0008i Columns 16.665 through 16.666 -0.0034 - 0.0005i -0.0034 - 0.0003i	Το φάσμα πλάτους του σήματος πληροφορίας από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
>> ph_dsb = fft(DSB)	ph_dsb = Columns 1 through 4 0.0008 + 0.0000i 0.0008 + 0.0000i 0.0008 + 0.0000i 0.0008 + 0.0000i Columns 5 through 8 0.0008 + 0.0000i 0.0008 + 0.0000i 0.0008 + 0.0000i 0.0008 + 0.0000i ...	Το φάσμα πλάτους του διαμορφωμένου σήματος πληροφορίας από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier
>> ph_dsb = fftshift(ph_dsb)/N	ph_dsb = ... Columns 16.661 through 16.664 0.0008 - 0.0000i 0.0008 - 0.0000i 0.0008 - 0.0000i 0.0008 - 0.0000i Columns 16.665 through 16.666 0.0008 - 0.0000i 0.0008 - 0.0000i	Το φάσμα πλάτους του διαμορφωμένου σήματος πληροφορίας από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
>> ph_filt = fft(filter)	ph_filt = -0.0000 + 0.0000i -33.7611 + 2.5465i -33.7662 + 5.0936i -33.7748 + 7.6418i -33.7868 + 10.1917i ...	Το φάσμα πλάτους του φιλτραρισμένου σήματος πληροφορίας από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier
>> ph_filt = fftshift(ph_filt)/N	ph_filt = ...	Το φάσμα πλάτους του φιλτραρισμένου σήματος

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

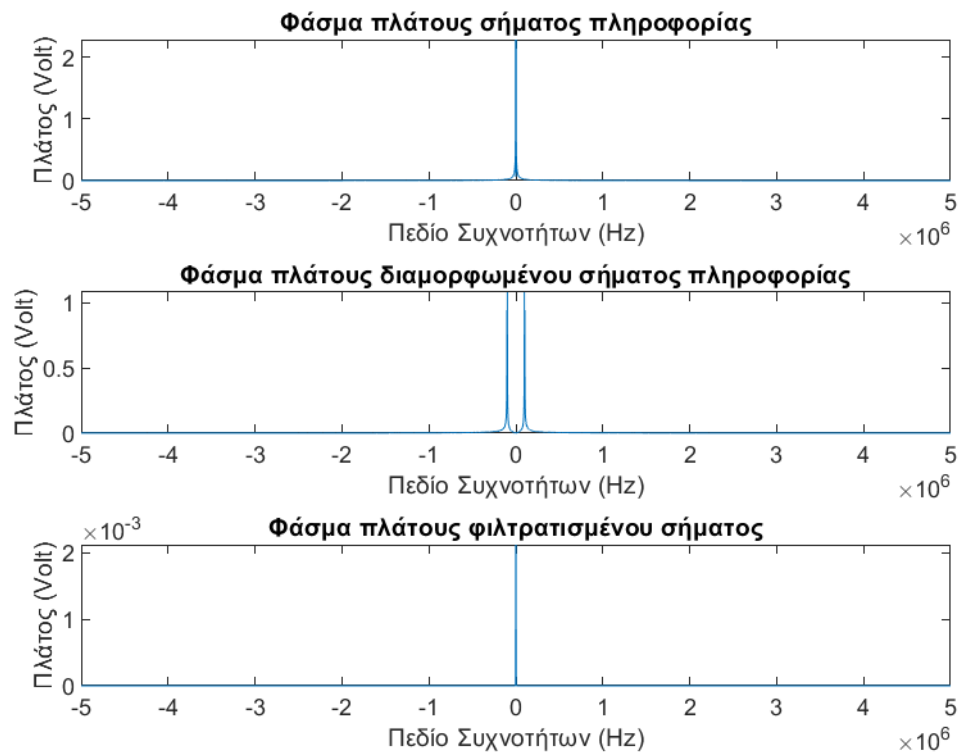
	$-0.0000 + 0.0000i$ $0.0000 - 0.0000i$ $0.0000 + 0.0000i$ $0.0000 + 0.0000i$ $0.0000 - 0.0000i$ $0.0000 + 0.0000i$ $0.0000 - 0.0000i$ $0.0000 + 0.0000i$	πληροφορίας από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
<pre>>> figure >> subplot(3, 1, 1) >> plot(f, abs(ph_x)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους σήματος πληροφορίας'); >> subplot(3, 1, 2) >> plot(f, abs(ph_dsb)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους διαμορφωμένου σήματος πληροφορίας'); >> subplot(3, 1, 3) >> plot(f, abs(ph_filt)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους φιλτραρισμένου σήματος');</pre>	Εικόνα 7.2	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των κυματομορφών των φάσματος πλάτους των τριών σημάτων στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y. Οι γραφικές παραστάσεις αποτυπώνονται μαζί στο ίδιο παράθυρο (figure)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 7.1. Οι γραφικές παραστάσεις των τριών σημάτων



Εικόνα 7.2. Οι γραφικές παραστάσεις των φασμάτων πλάτους τριών σημάτων

ΑΣΚΗΣΗ 8

Φαινόμενο Aliasing. Αναπαράσταση του φαινομένου aliasing λόγω υποδειγματοληψίας. α) Δημιουργήστε ημιτονοειδές σήμα 1KHz, διάρκειας 2 sec. Να δειγματοληπτηθεί το σήμα με 20KHz και έπειτα με 1.5KHz. Να αναπαρασταθούν και τα δύο σήματα στο ίδιο γράφημα. β) Ακούστε τα δύο σήματα με τη συνάρτηση soundsc(x,fs). Τι παρατηρείτε? γ) Δημιουργήστε ένα ημιτονοειδές σήμα που θα παράγει τον ίδιο ήχο με αυτό του δειγματοληπτημένου ημιτόνου με 1.5KHz.

Κώδικας στο Matlab

```
f = 1e3
t = 2

fs_x = 2e4
dt_x = 1/fs_x
Start_x = 0
Step_x = dt_x
End_x = t
t_x = Start_x:Step_x:End_x
x = sin(2*pi*f*t_x)

fs_y = 1.5e3
dt_y = 1/fs_y
Start_y = 0
Step_y = dt_y
End_y = t
t_y = Start_y:Step_y:End_y
y = sin(2*pi*f*t_y)

dt_sine = 1/2e3
Start_sine = 0
Step_sine = dt_sine
End_sine = t
t_sine = Start_sine:Step_sine:End_sine
sine = sin(2*pi*1.5e3*t_sine)

soundsc(x, fs_x);
pause(t);
soundsc(y, fs_y);
pause(t);
soundsc(desired_signal, 1.5e3);

subplot(2, 1, 1);
hold on;
plot(t_x, x, 'b')
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φαινόμενο Aliasing');
plot(t_y, y, 'r')
legend('20KHz σήμα', '1.5KHz σήμα');
hold off;
subplot(2, 1, 2);
plot(t_sine, sine)
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Ημιτονοειδές σήμα');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> f = 1e3	f = 1000	Η συχνότητα του σήματος
>> t = 2	t = 2	Η χρονική διάρκεια του σήματος
>> fs_x = 2e4	fs_x = 20000	Η συχνότητα του δειγματοληπτημένου σήματος x (20KHz)
>> dt_x = 1/fs_x	dt_x = 5.0000e-05	Η δειγματοληψία του σήματος x
>> Start_x = 0	Start_x = 0	Η χρονική αφετηρία που ξεκινάει το σήμα στο πεδίο των χρόνων
>> Step_x = dt_x	Step_x = 5.0000e-05	Το βήμα του σήματος
>> End_x = t	End_x = 2	Η χρονική στιγμή που το σήμα ολοκληρώνει μία περίοδο
>> t_x = Start_x:Step_x:End_x	t_x = ... Columns 39.993 through 40.000 1.9996 1.9996 1.9997 1.9997 1.9998 1.9998 1.9999 1.9999 Column 40.001 2.0000	Το πεδίο των χρόνων που θα ορίζεται η κυματομορφή του σήματος
>> x = sin(2*pi*f*t_x)	x = ... Columns 39.993 through 40.000 -0.5878 -0.8090 -0.9511 - 1.0000 -0.9511 -0.8090 -0.5878 -0.3090 Column 40.001 -0.0000	Το δειγματοληπτημένο σήμα x (20KHz)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

>> fs_y = 1.5e3	fs_y = 1500	Η συχνότητα του δειγματοληπτημένου σήματος y (1.5KHz)
>> dt_y = 1/fs_y	dt_y = 6.6667e-04	Η δειγματοληψία του σήματος y
>> Start_y = 0	Start_y = 0	Η χρονική αφετηρία που ξεκινάει το σήμα στο πεδίο των χρόνων
>> Step_y = dt_y	Step_y = 6.6667e-04	Το βήμα του σήματος
>> End_y = t	End_y = 2	Η χρονική στιγμή που το σήμα ολοκληρώνει μία περίοδο
>> t_y = Start_y:Step_y:End_y	t_y = ... Columns 2.993 through 3.000 1.9947 1.9953 1.9960 1.9967 1.9973 1.9980 1.9987 1.9993 Column 3.001 2.0000	Το πεδίο των χρόνων που θα ορίζεται η κυματομορφή του σήματος
>> y = sin(2*pi*f*t_y)	y = ... Columns 2.993 through 3.000 -0.8660 0.8660 -0.0000 - 0.8660 0.8660 -0.0000 -0.8660 0.8660 Column 3.001 -0.0000	Το δειγματοληπτημένο σήμα y (20KHz)
>> dt_sine = 1/2e3	dt_sine = 5.0000e-04	Η δειγματοληψία του σήματος sine
>> Start_sine = 0	Start_sine = 0	Η χρονική αφετηρία που ξεκινάει το σήμα στο πεδίο των χρόνων
>> Step_sine = dt_sine	Step_sine = 5.0000e-04	Το βήμα του σήματος
>> End_sine = t	End_sine = 2	Η χρονική στιγμή που το σήμα ολοκληρώνει μία περίοδο
>> t_sine = Start_sine:Step_sine:End_sine	t_sine = ... Columns 3.993 through 4.000	Το πεδίο των χρόνων που θα ορίζεται η κυματομορφή του σήματος

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

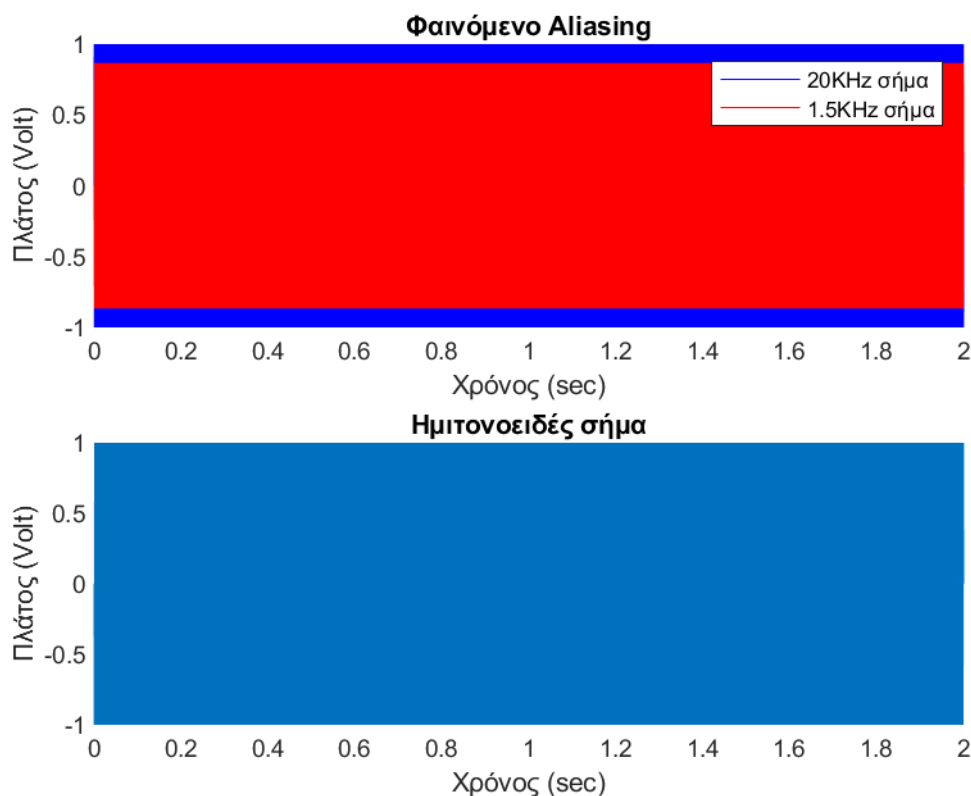
	<pre> 1.9960 1.9965 1.9970 1.9975 1.9980 1.9985 1.9990 1.9995 Column 4.001 2.0000 </pre>	
<pre> >> sine = sin(2*pi*1.5e3*t_sine) </pre>	<pre> sine = ... Columns 3.993 through 4.000 -0.0000 -1.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 -1.0000 0.0000 1.0000 Column 4.001 -0.0000 </pre>	Το ημιτονοειδές σήμα sine που έχει τον ίδιο ήχο με το δειγματοληπτημένο σήμα y (1.5KHz)
<pre> >> soundsc(x, fs_x); >> pause(t); >> soundsc(y, fs_y); >> pause(t); >> soundsc(desired_signal, 1.5e3); </pre>		Άκουσμα των 3 σημάτων διαδοχία με παύση 2 δευτερολέπτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύγκριση
<pre> >> subplot(2, 1, 1); >> hold on; >> plot(t_x, x, 'b') >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φαινόμενο Ali- asing'); >> plot(t_y, y, 'r') legend('20KHz σήμα', '1.5KHz σήμα'); >> hold off; >> subplot(2, 1, 2); >> plot(t_sine, sine) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Ημιτονοειδές σήμα') </pre>	Εικόνα 8.1	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των δύο δειγματοληπτημένων σημάτων στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y. Η αναπαράσταση των σημάτων γίνεται στο ίδιο σχήμα και με διαφορετικά χρώματα που αναφέρονται σε νέα ετικέτα. Η σχεδίαση της γραφικής παράστασης του ημιτονοειδούς σήματος στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Απαντήσεις στις υπο-ερωτήσεις

Το σήμα δειγματοληπτημένο στα 20KHz ακούγεται πιο οξύ από το σήμα στα 1.5KHz και αυτό οφείλεται γιατί η συχνότητα του σήματος $f = 1000\text{Hz}$ είναι μικρότερη της συχνότητας δειγματοληψίας κατά ημισύ για το πρώτο σήμα ($f_s/2 = 20000 \rightarrow f_s/2 = 10000\text{Hz} > f = 1000\text{Hz}$). Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν ψεύτικες συχνότητες λόγω του φαινομένου επικάλυψης (aliasing).

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 8.1. Τα δειγματοληπτημένα σήματα με συχνότητα 20KHz και 1.5KHz, και το ημιτονοειδές σήμα που παράγει τον ίδιο ήχο με το σήμα των 1.5KHz

ΑΣΚΗΣΗ 9

Διαμόρφωση AM. Δημιουργήστε ένα AM σήμα $x_1(t)$ με τις εξής παραμέτρους: $A_c = 1$ Volt, $A_m = 0.5$ Volt, $f_m = 2$ Hz, $f_c = 100\text{Hz}$, όταν το σήμα βασικής ζώνης είναι $s(t) = A_m \sin(2\pi f_m t)$. Θεωρήστε ότι $t = [0:0.001:1]$. Αναπαραστήστε γραφικά το διαμορφωμένο σήμα με την `plot(t, x1)`. Αναπαραστήστε γραφικά επίσης και την περιβάλλουσα (envelope) του σήματος. Διαμορφώστε το ίδιο σήμα $s(t)$ με την συνάρτηση `ammod()` του communication toolbox του Matlab και ονομάστε το σήμα $x_2(t)$.

Ποιο είδος διαμόρφωσης υλοποιεί η `ammod`?

Σύνταξη `ammod`: $y = \text{ammod}(s, f_c, f_s)$

y : διαμορφωμένο σήμα

s : σήμα πληροφορίας

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

f_c : συχνότητα φέροντος

f_s : συχνότητα δειγματοληψίας- θέσετε $f_s=400$

Κώδικας στο Matlab

```
Ac = 1
Am = 0.5
fm = 2
fc = 100
fs = 400
t = 0:0.001:1
s = Am*sin(2*pi*fm*t)
carrier = Ac*cos(2*pi*fc*t)
x1 = carrier.*s
x2 = ammod(s, fc, 400)

subplot(3, 1, 1)
plot(t, s)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('s(t) = 0.5*sin(2*pi*2*t)');
subplot(3, 1, 2)
plot(t, x1)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('DSB σήμα carrier.*s(t) = [1*cos(2*pi*100*t)].*[0.5*sin(2*pi*2*t)]');
subplot(3, 1, 3)
plot(t, x2)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('DSB Σήμα Βασικής Ζώνης ammod()');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> Ac = 1	Ac = 1	Το πλάτος του φέροντος σήματος
>> Am = 0.5	Am = 0.5000	Το πλάτος του σήματος βασικής ζώνης
>> fm = 2	fm = 2	Η συχνότητα του σήματος βασικής ζώνης
>> fc = 100	fc = 100	Η φέρον συχνότητα
>> fs = 400	fs = 400	Η συχνότητα δειγματοληψίας

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

>> t = 0:0.001:1	t = Columns 1 through 8 <pre> 0 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 0.0050 0.0060 0.0070 </pre> Columns 9 through 16 <pre> 0.0080 0.0090 0.0100 0.0110 0.0120 0.0130 0.0140 0.0150 ... </pre> Columns 993 through 1.000 <pre> 0.9920 0.9930 0.9940 0.9950 0.9960 0.9970 0.9980 0.9990 </pre> Column 1.001 <pre> 1.0000 </pre>	Το πεδίο του χρόνου που ορίζεται το σήμα βασικής ζώνης
>> s = Am*sin(2*pi*fm*t)	s = Columns 1 through 8 <pre> 0 0.0063 0.0126 0.0188 0.0251 0.0314 0.0377 0.0439 </pre> Columns 9 through 16 <pre> 0.0502 0.0564 0.0627 0.0689 0.0751 0.0813 0.0875 0.0937 ... </pre> Columns 993 through 1.000 <pre> -0.0502 -0.0439 -0.0377 -0.0314 -0.0251 -0.0188 -0.0126 -0.0063 </pre> Column 1.001 <pre> -0.0000 </pre>	Το σήμα βασικής ζώνης
>> carrier = Ac*cos(2*pi*fc*t)	carrier = Columns 1 through 8 <pre> 1.0000 0.8090 0.3090 -0.3090 -0.8090 -1.0000 -0.8090 -0.3090 </pre> Columns 9 through 16 <pre> 0.3090 0.8090 1.0000 0.8090 0.3090 -0.3090 -0.8090 -1.0000 ... </pre> Columns 993 through 1.000	Το συνημιτονοειδές σήμα με τη φέρων συχνότητα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> 0.3090 -0.3090 -0.8090 -1.0000 -0.8090 -0.3090 0.3090 0.8090 Column 1.001 1.0000 </pre>	
>> x1 = carrier.*s	<pre> x1 = Columns 1 through 8 0 0.0051 0.0039 -0.0058 - 0.0203 -0.0314 -0.0305 -0.0136 Columns 9 through 16 0.0155 0.0457 0.0627 0.0557 0.0232 -0.0251 -0.0708 -0.0937 ... Columns 993 through 1.000 -0.0155 0.0136 0.0305 0.0314 0.0203 0.0058 -0.0039 -0.0051 Column 1.001 -0.0000 </pre>	Το διαμορφωμένο DSB σήμα
>> x2 = ammod(s, fc, 400)	<pre> x2 = Columns 1 through 8 0 0.0000 -0.0126 -0.0000 0.0251 -0.0000 -0.0377 0.0000 Columns 9 through 16 0.0502 0.0000 -0.0627 0.0000 0.0751 -0.0000 -0.0875 0.0000 ... Columns 993 through 1.000 -0.0502 0.0000 0.0377 0.0000 -0.0251 0.0000 0.0126 -0.0000 Column 1.001 -0.0000 </pre>	Το διαμορφωμένο σήμα DSB με κλήση της συνάρτησης ammod
<pre> >> subplot(3, 1, 1) >> plot(t, s) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); </pre>		Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των κυματομορφών των τριών σημάτων στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
>> title('s(t) =  
0.5*sin(2*pi*2*t)');  
>> subplot(3, 1, 2)  
>> plot(t, x1)  
>> xlabel('Χρόνος  
(sec)');  
>> ylabel('Πλάτος  
(Volt)');  
>> title('DSB σήμα  
carrier.*s(t) =  
[1*cos(2*pi*100*t)].*  
[0.5*sin(2*pi*2*t)']');  
  
>> subplot(3, 1, 3)  
>> plot(t, x2)  
>> xlabel('Χρόνος  
(sec)');  
>> ylabel('Πλάτος  
(Volt)');  
>> title('DSB Σήμα  
Βασικής Ζώνης ammod()');
```

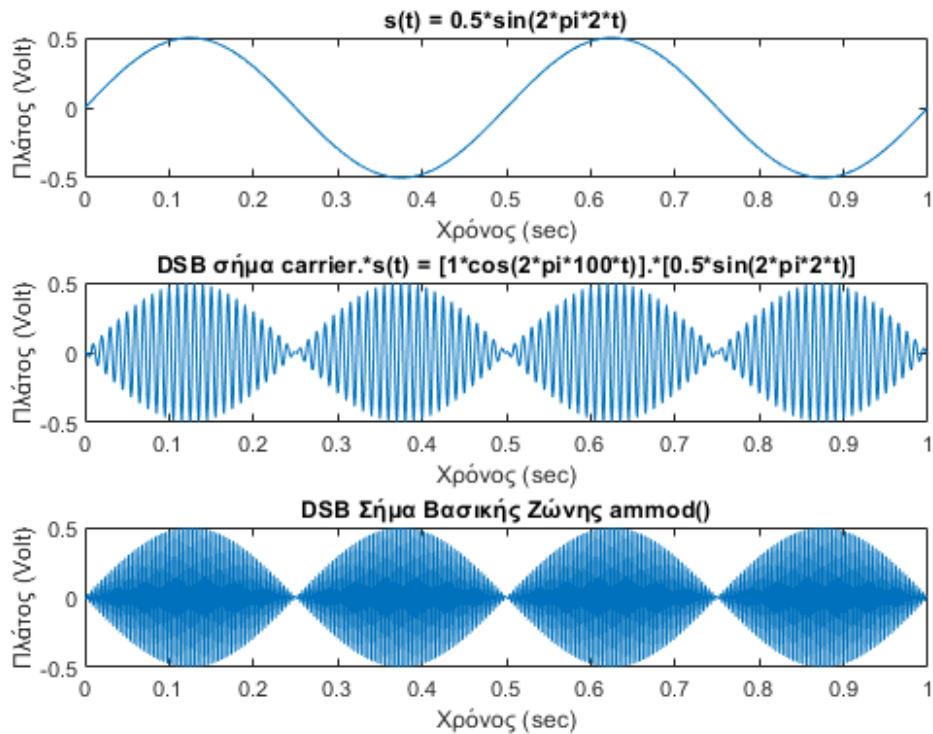
Εικόνα 9.1

οριζόντιο άξονα x και στον
κατακόρυφο άξονα y.

Απαντήσεις στις υπο-ερωτήσεις

Η ammod συνάρτηση υλοποιεί Διπλής Πλευρικής Ζώνης, διαμόρφωση πλάτους.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 9.1. Οι γραφικές παραστάσεις των τριών σημάτων

ΑΣΚΗΣΗ 10

Κβάντιση. Να δημιουργηθεί δειγματοληπτημένο σήμα θορύβου, κανονικής κατανομής (να χρησιμοποιηθεί η randn) με χρονικό άξονα $t=0:0.001:5$. Να κβαντιστεί α) σε 8 και β) σε 16 επίπεδα κβάντισης. Να γίνουν στο ίδιο γραφικό παράθυρο οι γραφικές παραστάσεις του αρχικού σήματος, του κβαντισμένου, των ορίων των επιπέδων κβάντισης, των ζωνών κβάντισης και του σφάλματος κβάντισης

Κώδικας στο Matlab

```
t = 0:0.001:5
A = 1
signal = A*randn(size(t))
Nq = 8
step = A/(Nq/2)
partition = [-A+step:step:A-step]
codebook = [-A+(step/2):step:A-(step/2)]
[index, quants8, distort] = quantiz(signal, partition, codebook)
Nq = 16
step = A/(Nq/2)
partition = [-A+step:step:A-step]
codebook = [-A+(step/2):step:A-(step/2)]
[index, quants16, distort] = quantiz(signal, partition, codebook)

qerr8 = signal-quants8
qerr16 = signal-quants16

figure
subplot(2, 1, 1)
plot(t, signal)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Αρχικό σήμα');
hold on;
stem(t, quants8, 'r*')
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Το σήμα κβαντισμένο σε 8 επίπεδα');
hold off;
subplot(2, 1, 2)
plot(t, signal)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Αρχικό σήμα');
hold on;
stem(t, quants16, 'r*')
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Το σήμα κβαντισμένο σε 16 επίπεδα');

figure
subplot(2, 1, 1)
plot(t, qerr8)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Σφάλμα κβάντισης σε 8 επίπεδα');
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
subplot(2, 1, 2)
plot(t, qerr16)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Σφάλμα κβάντισης σε 16 επίπεδα');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> t = 0:0.001:.5	t = Columns 1 through 8 0 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 0.0050 0.0060 0.0070 Columns 9 through 16 0.0080 0.0090 0.0100 0.0110 0.0120 0.0130 0.0140 0.0150 ... Columns 489 through 496 0.4880 0.4890 0.4900 0.4910 0.4920 0.4930 0.4940 0.4950 Columns 497 through 501 0.4960 0.4970 0.4980 0.4990 0.5000	Ο χρόνος που ορίζεται το δειγματοληπτημένο σήμα θορύβου κανονικής κατανομής
>> A = 1	A = 1	Το πλάτος του σήματος θορύβου κανονικής κατανομής
>> signal = A*randn(size(t))	signal = Columns 1 through 8 -0.3750 0.8205 -0.3749 0.8785 -0.9980 0.0705 -0.2905 -0.7783 Columns 9 through 16 0.0886 -1.4737 -1.6398 -1.4533 -0.8034 0.8426 0.0498 1.2480 ... Columns 489 through 496 -1.9140 0.4958 -0.7042 -0.0773 -0.0999 0.3224 -1.3084 0.2371	Το δειγματοληπτημένο σήμα θορύβου κανονικής κατανομής με κλήση της συνάρτησης randn

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 497 through 501 -0.4174 -1.4898 -0.1419 -1.0460 2.8641	
>> Nq = 8	Nq = 8	Πλήθος επιπέδων κβάντισης
>> step = A/(Nq/2)	step = 0.2500	Βήμα κβάντισης
>> partition = [- A+step:step:A-step]	partition = -0.7500 -0.5000 -0.2500 0 0.2500 0.5000 0.7500	Το διάνυσμα που καθορίζει τα όρια κβάντισης
>> codebook = [- A+(step/2):step:A- (step/2)]	codebook = -0.8750 -0.6250 -0.3750 -0.1250 0.1250 0.3750 0.6250 0.8750	Το διάνυσμα που περιέχει τα επίπεδα κβάντισης
>> [index, quants8, distor] = quantiz(signal, partition, codebook)	index = Columns 1 through 13 2 7 2 7 0 4 2 0 4 0 0 0 0 Columns 14 through 26 7 4 7 7 2 0 4 2 7 1 7 5 5 quants8 = Columns 1 through 8 -0.3750 0.8750 -0.3750 0.8750 -0.8750 0.1250 -0.3750 -0.8750 Columns 9 through 16 0.1250 -0.8750 -0.8750 -0.8750 -0.8750 0.8750 0.1250 0.8750 ... Columns 489 through 496 -0.8750 0.3750 -0.6250 -0.1250 -0.1250 0.3750 -0.8750 0.1250 Columns 497 through 501 -0.3750 -0.8750 -0.1250 -0.8750 0.8750 distor =	Το κβαντισμένο κατά 8 επίπεδα σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	0.2192	
>> Nq = 16	Nq = 16	Πλήθος επιπέδων κβάντισης
>> step = A/(Nq/2)	step = 0.1250	Βήμα κβάντισης
>> partition = [- A+step:step:A-step]	partition = Columns 1 through 8 -0.8750 -0.7500 -0.6250 -0.5000 -0.3750 -0.2500 -0.1250 0 Columns 9 through 15 0.1250 0.2500 0.3750 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750	Το διάνυσμα που καθορίζει τα όρια κβάντισης
>> codebook = [- A+(step/2):step:A- (step/2)]	codebook = Columns 1 through 8 -0.9375 -0.8125 -0.6875 -0.5625 -0.4375 -0.3125 -0.1875 -0.0625 Columns 9 through 16 0.0625 0.1875 0.3125 0.4375 0.5625 0.6875 0.8125 0.9375	Το διάνυσμα που περιέχει τα επίπεδα κβάντισης
>> [index, quants16, distor] = quantiz(signal, partition, codebook)	index = Columns 1 through 13 5 14 5 15 0 8 5 1 8 0 0 0 1 Columns 14 through 26 14 8 15 15 4 0 8 5 15 2 15 10 11 ... Columns 482 through 494 10 15 1 2 15 15 2 0 11 2 7 7 10 Columns 495 through 501 0 9 4 0 6 0 15 quants16 =	Το κβαντισμένο κατά 16 επίπεδα σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 1 through 8 <pre>-0.3125 0.8125 -0.3125 0.9375 -0.9375 0.0625 -0.3125 -0.8125</pre> Columns 9 through 16 <pre>0.0625 -0.9375 -0.9375 -0.9375 -0.8125 0.8125 0.0625 0.9375 ...</pre> Columns 489 through 496 <pre>-0.9375 0.4375 -0.6875 -0.0625 -0.0625 0.3125 -0.9375 0.1875</pre> Columns 497 through 501 <pre>-0.4375 -0.9375 -0.1875 -0.9375 0.9375</pre> distor = <pre>0.1898</pre>	
>> qerr8 = signal-quants8	qerr8 = Columns 1 through 8 <pre>0.0000 -0.0545 0.0001 0.0035 -0.1230 -0.0545 0.0845 0.0967</pre> Columns 9 through 16 <pre>-0.0364 -0.5987 -0.7648 -0.5783 0.0716 -0.0324 -0.0752 0.3730 ...</pre> Columns 489 through 496 <pre>-1.0390 0.1208 -0.0792 0.0477 0.0251 -0.0526 -0.4334 0.1121</pre> Columns 497 through 501 <pre>-0.0424 -0.6148 -0.0169 -0.1710 1.9891</pre>	Το σφάλμα κβάντισης κατά 8 επίπεδα
>> qerr16 = signal-quants16	qerr16 = Columns 1 through 8 <pre>-0.0625 0.0080 -0.0624 -0.0590 -0.0605 0.0080 0.0220 0.0342</pre> Columns 9 through 16	Το σφάλμα κβάντισης κατά 16 επίπεδα

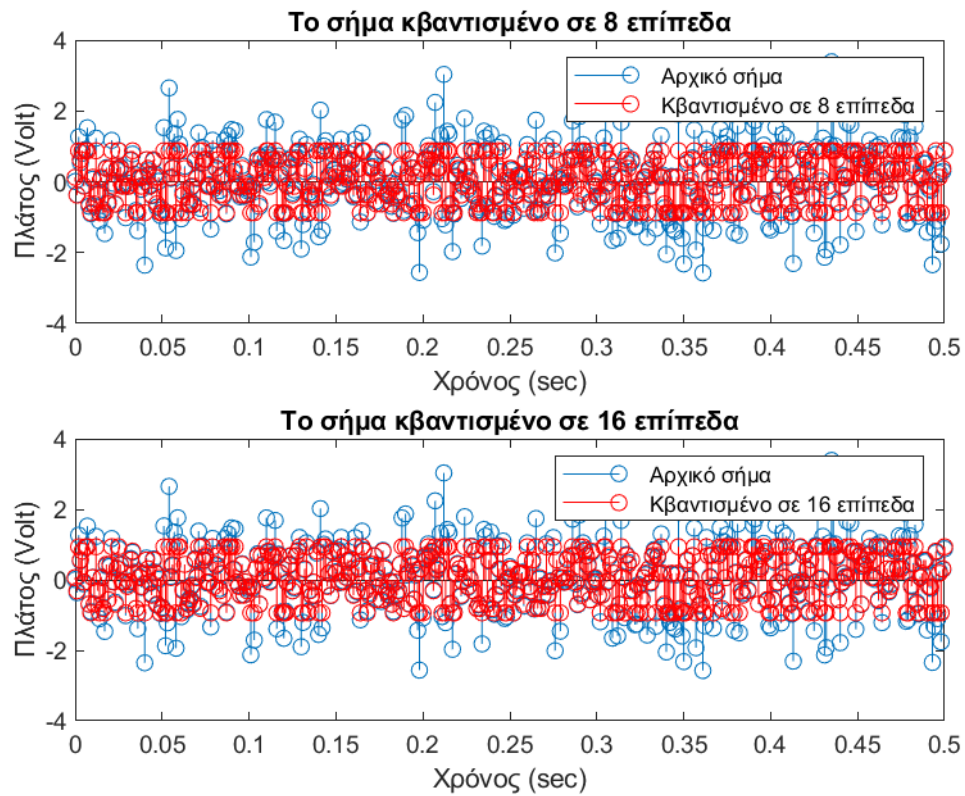
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> 0.0261 -0.5362 -0.7023 -0.5158 0.0091 0.0301 -0.0127 0.3105 ... Columns 489 through 496 -0.9765 0.0583 -0.0167 -0.0148 -0.0374 0.0099 -0.3709 0.0496 Columns 497 through 501 0.0201 -0.5523 0.0456 -0.1085 1.9266 </pre>	
<pre> >> figure >> subplot(2, 1, 1) >> stem(t, signal) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Αρχικό σήμα'); >> hold on; >> stem(t, quants8, 'r*') >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Το σήμα κβαντισμένο σε 8 επίπεδα'); >> legend('Αρχικό σήμα', 'Κβαντισμένο σε 8 επίπεδα') >> hold off; >> subplot(2, 1, 2) >> stem(t, signal) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Αρχικό σήμα'); >> hold on; >> stem(t, quants16, 'r*') >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Το σήμα κβαντισμένο σε 16 επίπεδα'); >> legend('Αρχικό σήμα', 'Κβαντισμένο σε 16 επίπεδα') </pre>	Εικόνα 10.1	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του αρχικού σήματος με το κβαντισμένο κατά 8 επίπεδα στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Η αναπαράσταση των σημάτων γίνεται στο ίδιο σχήμα και με διαφορετικά χρώματα που αναφέρονται σε νέα ετικέτα. Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του αρχικού σήματος με το κβαντισμένο κατά 16 επίπεδα στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται (στο ίδιο γραφικό υποπαράθυρο figure). Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y. Η αναπαράσταση των σημάτων γίνεται στο ίδιο σχήμα και με διαφορετικά χρώματα που αναφέρονται σε νέα ετικέτα.
<pre> >> figure >> subplot(2, 1, 1) >> plot(t, qerr8) </pre>		Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του σφάλματος κβάντισης κατά 8 επίπεδα και σφάλματος κβάντισης κατά 16

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

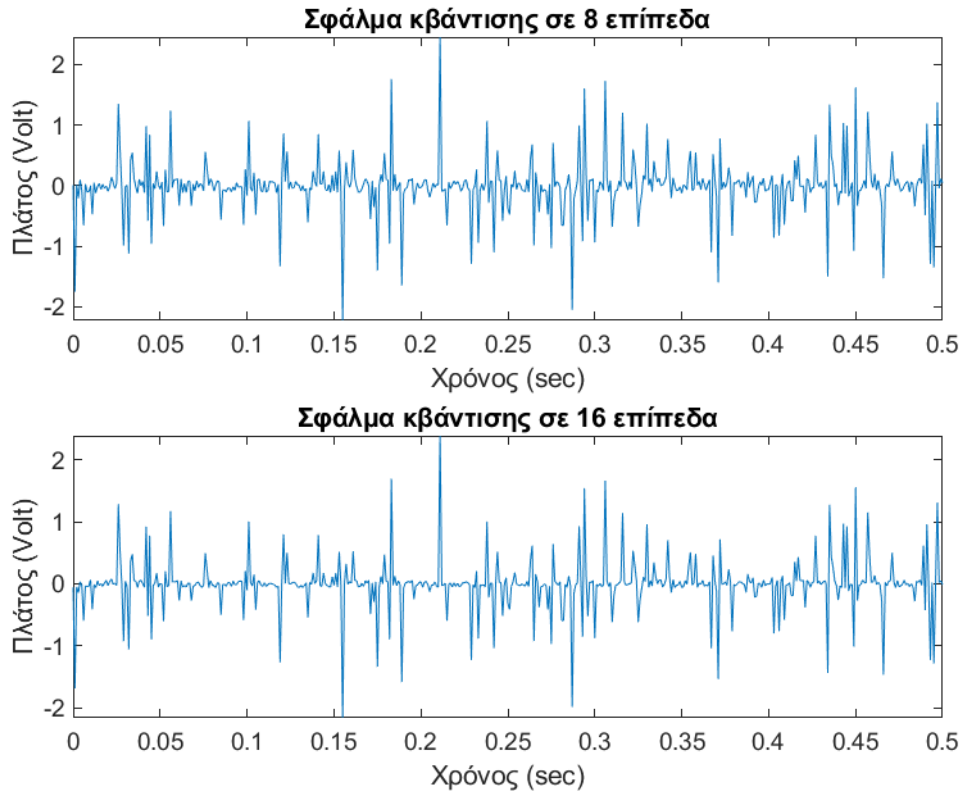
<pre>>> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Σφάλμα κβάντισης σε 8 επίπεδα'); >> subplot(2, 1, 2) >> plot(t, qerr16) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Σφάλμα κβάντισης σε 16 επίπεδα');</pre>	Εικόνα 10.2	επίπεδα στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.
--	-------------	--

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 10.1. Το αρχικό σήμα και το κβαντισμένο κατά 8 επίπεδα και 16

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ



Εικόνα 10.2. Τα σφάλματα κβάντισης κατά 8 επίπεδα και 16

ΑΣΚΗΣΗ 11

Παλμοκωδική διαμόρφωση. Να φτιαχτεί πρόγραμμα που θα διαμορφώνει κατά PCM ένα ημιτονικό σήμα πλάτους 4V και συχνότητας 10 Hz. Ο κβαντιστής θα χρησιμοποιεί 4 bit κωδικής λέξης.

Να σχεδιαστεί το αρχικό σήμα, το κβαντισμένο και το σφάλμα κβάντισης

Κώδικας στο Matlab

```
A = 4
f = 10
bits = 4
fs = 1e3
Ts = 1/fs
t = 0:Ts:1
pcm = A*cos(2*pi*f*t)
D = max(pcm) - min(pcm) / (2^bits)
partition = [-min(pcm)+D:D:max(pcm)+D]
codebook = [min(pcm)+(D/2):D:max(pcm)+(D/2)]
[index, quantz, distor] = quantiz(pcm, partition, codebook)
qerr = pcm - quantz
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
subplot(2, 1, 1)
stem(t, pcm)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Αρχικό κατά PCM σήμα');
hold on;
stem(t, quantz, 'r')
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Το κατά PCM κβαντισμένο σήμα');
legend('Αρχικό σήμα', 'Κβαντισμένο σήμα');
hold off;
subplot(2, 1, 2)
plot(t, qerr)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Σφάλμα κβάντισης');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> A = 4	A = 4	Το πλάτος του κατά PCM ημιτονικού σήματος
>> f = 10	f = 10	Η συχνότητα του κατά PCM ημιτονικού σήματος
>> bits = 4	bits = 4	Τα bits κωδικής λέξης που χρησιμοποιεί ο κβαντιστής
>> fs = 1e3	fs = 1000	Η συχνότητα δειγματοληψίας του κατά PCM ημιτονικού σήματος
>> Ts = 1/fs	Ts = 1.0000e-03	Η περίοδος δειγματοληψίας του κατά PCM ημιτονικού σήματος
>> t = 0:Ts:1	t = Columns 1 through 8 0 0.0010 0.0020 0.0030 0.0040 0.0050 0.0060 0.0070 Columns 9 through 16 0.0080 0.0090 0.0100 0.0110 0.0120 0.0130 0.0140 0.0150 ... Columns 993 through 1.000	Ο χρονικός άξονας που ορίζεται το κατά PCM ημιτονικό σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> 0.9920 0.9930 0.9940 0.9950 0.9960 0.9970 0.9980 0.9990 Column 1.001 1.0000 </pre>	
<pre>>> pcm = A*cos(2*pi*f*t)</pre>	<pre> pcm = Columns 1 through 8 4.0000 3.9921 3.9685 3.9291 3.8743 3.8042 3.7191 3.6193 Columns 9 through 16 3.5052 3.3773 3.2361 3.0821 2.9159 2.7382 2.5497 2.3511 ... Columns 993 through 1.000 3.5052 3.6193 3.7191 3.8042 3.8743 3.9291 3.9685 3.9921 Column 1.001 4.0000 </pre>	Το κατά PCM ημιτονικό σήμα
<pre>>> D = max(pcm) - min(pcm) / (2^bits)</pre>	<pre> D = 4.2500 </pre>	Το βήμα κβάντισης
<pre>>> partition = [-min(pcm)+D:D:max(pcm)+D]</pre>	<pre> partition = 8.2500 </pre>	Το διάνυσμα που καθορίζει τα όρια κβάντισης
<pre>>> codebook = [min(pcm)+(D/2):D:max(pcm)+(D/2)]</pre>	<pre> codebook = -1.8750 2.3750 </pre>	Το διάνυσμα που περιέχει τα επίπεδα κβάντισης
<pre>>> [index, quantz, distor] = quantiz(pcm, partition, codebook)</pre>	<pre> index = Columns 1 through 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Columns 14 through 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... </pre>	Το κβαντισμένο κατά PCM σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

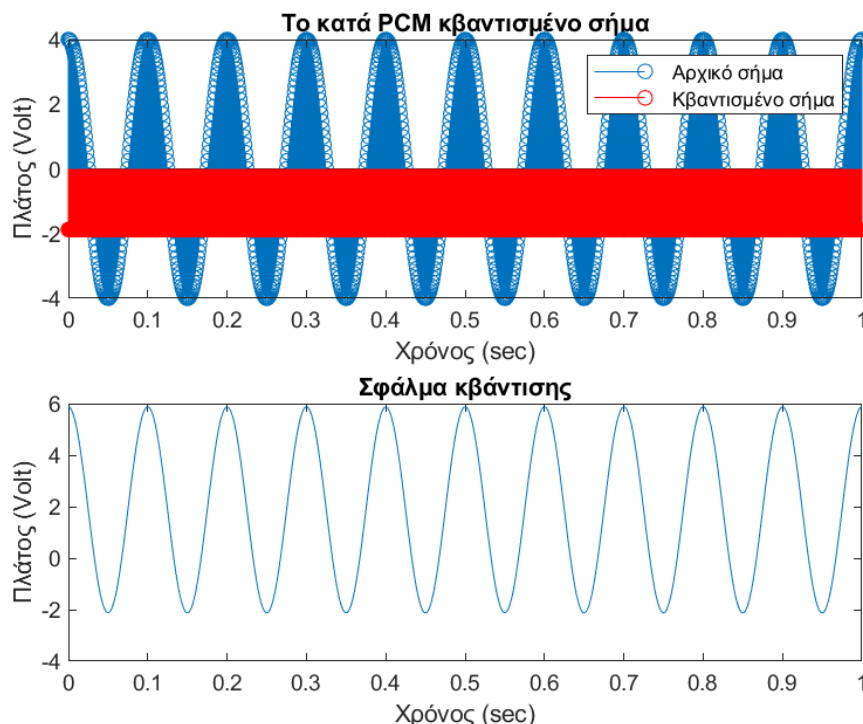
	Columns 976 through 988 <pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre> Columns 989 through 1.001 <pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre> quantz = Columns 1 through 8 <pre> -1.8750 -1.8750 -1.8750 - 1.8750 -1.8750 -1.8750 - 1.8750 -1.8750 </pre> Columns 9 through 16 <pre> -1.8750 -1.8750 -1.8750 - 1.8750 -1.8750 -1.8750 - 1.8750 -1.8750 ... </pre> Columns 993 through 1.000 <pre> -1.8750 -1.8750 -1.8750 - 1.8750 -1.8750 -1.8750 - 1.8750 -1.8750 </pre> Column 1.001 <pre> -1.8750 </pre> distor = 11.5386	
>> qerr = pcm - quantz	qerr = Columns 1 through 8 <pre> 5.8750 5.8671 5.8435 5.8041 5.7493 5.6792 5.5941 5.4943 </pre> Columns 9 through 16 <pre> 5.3802 5.2523 5.1111 4.9571 4.7909 4.6132 4.4247 4.2261 ... </pre> Columns 993 through 1.000	Το σφάλμα κβάντισης

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	5.3802 5.4943 5.5941 5.6792 5.7493 5.8041 5.8435 5.8671 Column 1.001 5.8750	
<pre>>> subplot(2, 1, 1) >> stem(t, pcm) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Αρχικό κατά PCM σήμα'); >> hold on; >> stem(t, quantz, 'r') >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Το κατά PCM κβαντισμένο σήμα'); >> legend('Αρχικό σήμα', 'Κβαντισμένο σήμα'); >> hold off; >> subplot(2, 1, 2) >> plot(t, qerr) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Σφάλμα κβάντισης');</pre>	Εικόνα 11.1	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του αρχικού σήματος με το κβαντισμένο στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y. Η αναπαράσταση των σημάτων γίνεται στο ίδιο σχήμα και με διαφορετικά χρώματα που αναφέρονται σε νέα ετικέτα. Η σχεδίαση της γραφικής παράστασης του σφάλματος κβάντισης στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 11.1. Το κατά PCM σήμα, το κβαντισμένο και το σφάλμα κβάντισης

ΑΣΚΗΣΗ 12

AWGN. Ένα σήμα λευκού θορύβου αποτελείται από ένα σύνολο ανεξάρτητων και ομοιόμορφα κατανομημένων τυχαίων μεταβλητών (independent and identically distributed (i.i.d)). Στη διακριτή περίπτωση το σήμα λευκού θορύβου αποτελείται από μία ακολουθία δειγμάτων που είναι ανεξάρτητα και παράγονται από την ίδια κατανομή πιθανότητας (π.χ. ομοιόμορφη ή Gaussian).

Λευκός Gaussian θόρυβος μπορεί να παραχθεί στο Matlab με τη συνάρτηση `randn`. Για παράδειγμα με τις παρακάτω εντολές παράγεται Λευκός Gaussian θόρυβος (μήκος 30 δειγμάτων) με μηδενική μέση τιμή και τυπική απόκλιση $\sigma=1$.

```
mu=0; sigma=1;  
noise= sigma *randn(1,30)+mu
```

Η φασματική πυκνότητα ισχύος Power Spectral Density function (PSD) δείχνει την ποσότητα ισχύος που περιέχεται ανά μονάδα φάσματος.

Η φασματική πυκνότητα ισχύος μίας τυχαίας διαδικασίας μπορεί να υπολογιστεί από το μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισής της.

Θεωρείται ότι η τιμή της είναι σταθερή για όλο το φάσμα συχνοτήτων και ίση με τη διακύμανση της ισχύος του σήματος θορύβου.

Ενας απλός εκτιμητής της `psd` είναι το περιοδόγραμμα (periodogram). Συνίσταται στο να ληφθεί ο DTFT των δειγμάτων του σήματος και μετά να υψωθεί στο τετράγωνο το μέτρο του αποτελέσματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση `periodogram` του Matlab για να υπολογιστεί και σχεδιαστεί το περιοδόγραμμα.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δημιουργήστε σήμα λευκού Gaussian θορύβου μήκους 100000 δειγμάτων με χρήση της randn και κάντε το γράφημά του. Ας θεωρηθεί ότι η Gaussian pdf έχει μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση $\sigma = 2$ (διασπορά $\sigma^2 = 4$)

Σε νέο γράφημα δημιουργήστε το ιστόγραμμα του σήματος (θεωρήστε 100 bins) και διαπιστώστε τη χαρακτηριστική μορφή της Gaussian pdf.

Δημιουργήστε δεύτερο σήμα λευκού Gaussian θορύβου μήκους 100000 δειγμάτων με χρήση της randn και κάντε το γράφημά του. Ας θεωρηθεί ότι η Gaussian pdf έχει μέση τιμή 2 και τυπική απόκλιση $\sigma = 1$ (διασπορά $\sigma^2 = 1$)

Δημιουργήστε το ιστόγραμμα του σήματος και απεικονίστε το στο ίδιο γράφημα με το προηγούμενο ιστόγραμμα.

Κώδικας στο Matlab

```
mu1 = 0
sigma1 = 2
noise1 = sigma1*randn(1, 1e5)+mu1
mu2 = 2
sigma2 = 1
noise2 = sigma2*randn(1, 1e5)+mu2

figure
subplot(2, 1, 1)
plot(noise1)
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Λευκός θόρυβος με απόκλιση σ=2 και μέση τιμή μ=0');
subplot(2, 1, 2)
plot(noise2)
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Λευκός θόρυβος με απόκλιση σ=1 και μέση τιμή μ=2');

figure
periodogram(noise1)
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
hold on;
periodogram(noise2, 'r')
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Ιστογράμματα λευκών θορύβων');
legend('μ=0, σ=2', 'μ=2, σ=1')
hold off;
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> mu1 = 0	mu1 =	Η μέση τιμή του 1 ^{ου} σήματος λευκού Gaussian θορύβου

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

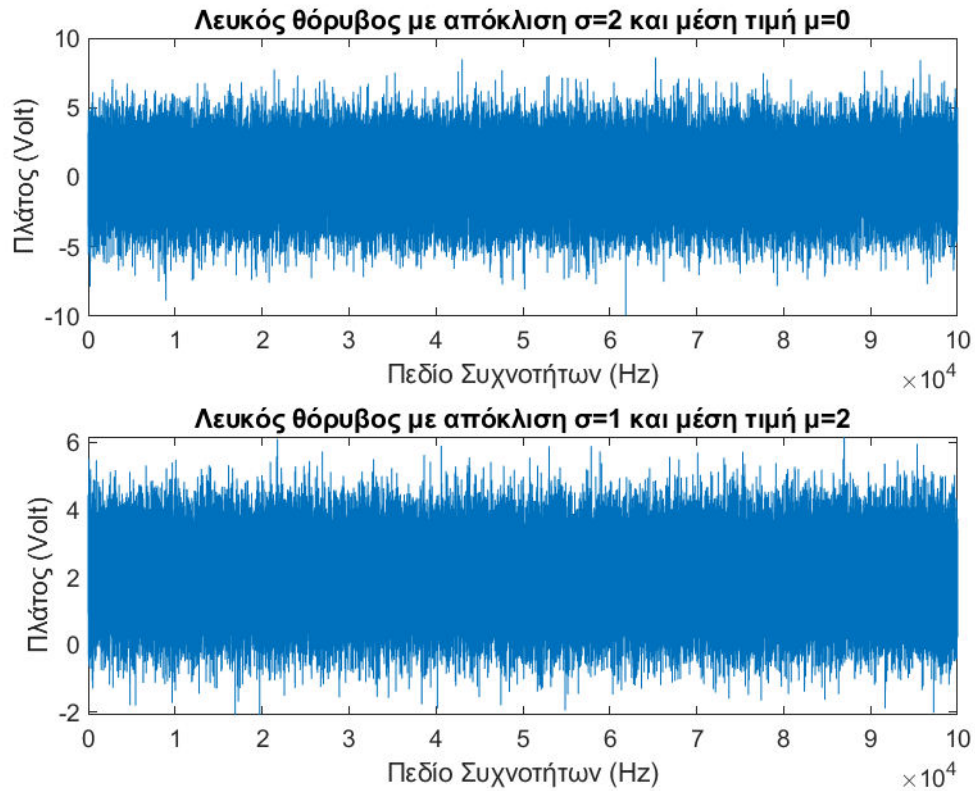
	0	
>> sigma1 = 2	sigma1 = 2	Η τυπική απόκλιση του 1 ^{ου} σήματος λευκού Gaussian θορύβου
>> noise1 = sigma1*randn(1, 1e5)+mu1	noise1 = Columns 1 through 8 1.3655 1.7103 2.1762 0.9338 -0.5144 0.2377 1.4888 -1.7957 Columns 9 through 16 4.2076 -2.8829 0.5616 -0.6782 -1.3151 1.5597 -1.0030 0.1553 ... Columns 99.985 through 99.992 1.6403 -2.0347 0.0485 4.9516 1.0348 -2.6646 -0.7485 1.6910 Columns 99.993 through 100.000 -2.6861 0.0780 0.2311 -1.9004 2.2033 0.7322 4.4186 1.5603	Ο λευκός Gaussian θόρυβος με μήκος 100000 δειγμάτων, μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση $\sigma=1$, με κλήση της συνάρτησης randn
>> mu2 = 2	mu2 = 2	Η μέση τιμή του 2 ^{ου} σήματος λευκού Gaussian θορύβου
>> sigma2 = 1	sigma2 = 1	Η τυπική απόκλιση του 2 ^{ου} σήματος λευκού Gaussian θορύβου
>> noise2 = sigma2*randn(1, 1e5)+mu2	noise2 = Columns 1 through 8 1.4259 2.3675 2.0810 2.6742 2.8459 2.5834 1.7723 2.1029 Columns 9 through 16 2.1361 3.4816 1.4447 1.2012 1.3418 4.0322 -0.1374 2.6815 ... Columns 99.985 through 99.992 2.3759 2.0879 3.3325 4.5223 2.1067 1.4199 0.2975 0.7912 Columns 99.993 through 100.000 1.6721 0.9367 3.8008 1.5593 1.6946 1.5766 1.0450 1.5674	Ο λευκός Gaussian θόρυβος με μήκος 100000 δειγμάτων, μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση $\sigma=1$, με κλήση της συνάρτησης randn

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

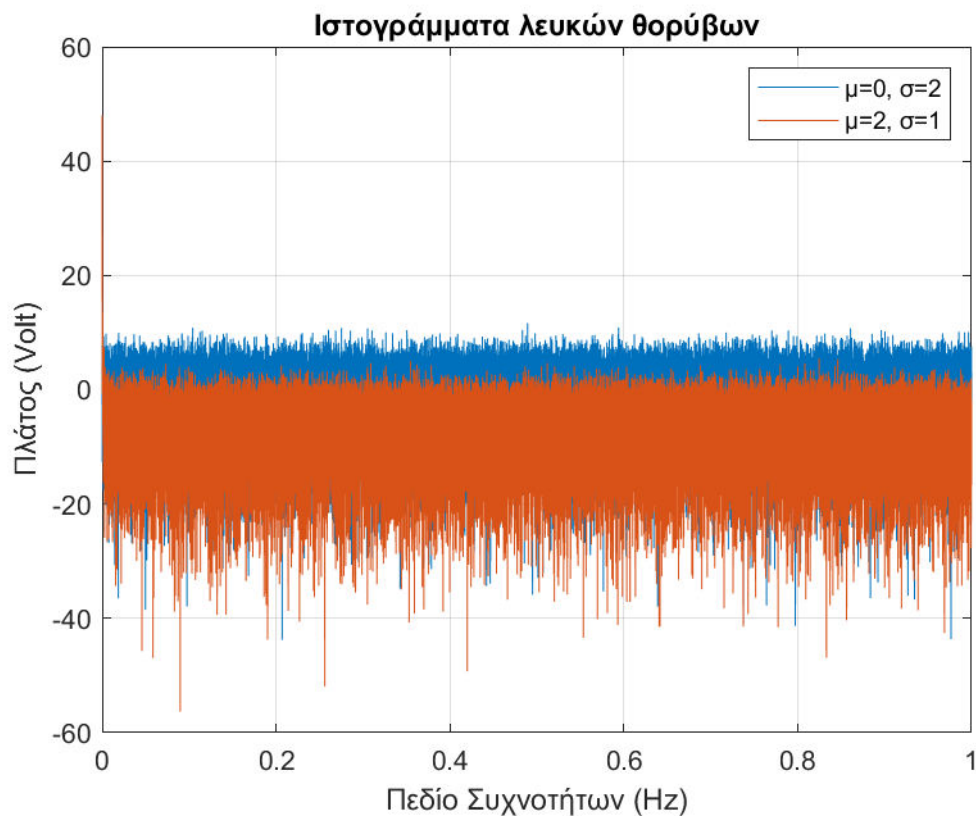
<pre>>> figure >> subplot(2, 1, 1) >> plot(noise1) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Λευκός θόρυβος με απόκλιση σ=2 και μέση τιμή μ=0'); >> subplot(2, 1, 2) >> plot(noise2) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Λευκός θόρυβος με απόκλιση σ=1 και μέση τιμή μ=2');</pre>	Εικόνα 12.1	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των σημάτων λευκών Gaussian θορύβων. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.
<pre>>> figure >> periodogram(noise1) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> hold on; >> periodogram(noise2, 'r') >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Ιστογράμματα λευκών θορύβων'); >> legend('μ=0, σ=2', 'μ=2, σ=1') >> hold off;</pre>	Εικόνα 12.2	Η σχεδίαση των ιστογραμμάτων των σημάτων λευκών Gaussian θορύβων. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y. Η αναπαράσταση γίνεται στο ίδιο γράφημα με διαφορετικά χρώματα, αναφέρονται αναλυτικά σε νέα ετικέτα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 12.1. Τα γραφήματα των λευκών Gaussian θορύβων



Εικόνα 12.2. Τα ιστογράμματα των λευκών Gaussian θορύβων

ΑΣΚΗΣΗ 13

Φασματική πυκνότητα ισχύος AWGN. (psd, power spectral density). Δημιουργήστε μία τυχαία διαδικασία λευκού Gaussian θορύβου αποτελούμενη από 1000 τυχαίες ακολουθίες 512 δειγμάτων η καθεμία που ακολουθούν Gaussian κατανομή (π.χ. σε ένα πίνακα: v 1000x512). Η κάθε ακολουθία θα έχει μηδενική μέση τιμή και τυπική απόκλιση $\sigma=2$. Για κάθε μία ακολουθία κάντε χρήση του ακόλουθου κώδικα για εύρεση της

```
psd V(i,:) = abs(fft(v(i,:))).^2/512; % periodogram
```

Βρείτε το μέσο των psd και απεικονίστε γραφικά το αποτέλεσμα. Επιβεβαιώστε ότι η τιμή της psd είναι σταθερή και ισούται με σ^2 .

Κώδικας στο Matlab

```
mu = 0
sigma = 2
v = sigma*randn(1000, 512)+mu
avgPsd = 0
sumPsd = 0
for i = 1:length(noise)
    V(i,:) = abs(fft(v(i,:))).^2/512;
    sumPsd = sumPsd + V(i)
end
avgPsd = sumPsd/1000
avgPsd1 = mean(V)

plot(avgPsd1)
xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Το μέσο των psd των 1000 ακολουθιών');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> mu = 0	mu = 0	Η μέση τιμή του σήματος λευκού Gaussian θορύβου
>> sigma = 2	sigma = 2	Η τυπική απόκλιση του σήματος λευκού Gaussian θορύβου
>> v = sigma*randn(1000, 512)+mu	v = Columns 1 through 8 3.8249 -1.1246 0.3775 2.5157 2.4725 -3.9642 -1.9633 -1.9399 5.6140 -4.2115 -0.9531 -0.3660 0.7940 -2.6966 4.4315 -0.2953	Ο λευκός Gaussian θόρυβος 1000 τυχαίων ακολουθιών με μήκος 512 δειγμάτων, μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση $\sigma=2$, με κλήση της συνάρτησης randn

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> 3.1560 -0.9850 -0.7067 1.9983 0.3434 1.9822 -4.0861 -3.3196 ... 3.5462 -2.7221 -3.5510 -0.3134 0.3562 -0.6895 0.7042 1.5849 2.7243 -0.4727 -3.3637 -0.3231 -0.9516 1.3280 0.1036 0.0107 -0.0959 -1.9396 1.8280 -0.1028 2.3807 -1.6210 0.6504 -0.1415 -0.4067 3.5955 1.0180 0.4932 2.1076 4.4519 -0.7780 -0.0918 -3.6291 3.5903 3.2589 3.3181 -1.4148 -0.5505 -0.3852 -3.3140 </pre>	
>> avgPsd = 0	avgPsd = 0	Αρχικοποίηση του μέσου της psd της 1 ακολουθίας με 0
>> sumPsd = 0	sumPsd = 0	Αρχικοποίηση του αθροίσματος psd της 1 ακολουθίας με 0
<pre> >> for i = 1:length(noise) V(i,:) = abs(fft(v(i,:))).^2/512; sumPsd = sumPsd + V(i) end </pre>	<pre> sumPsd = 1.4180 sumPsd = 6.0312 ... sumPsd = 4.2808e+03 sumPsd = 4.2808e+03 </pre>	Υπολογισμός της psd της κάθε από τις 1000 ακολουθίες
>> avgPsd = sumPsd/1000	avgPsd = 4.2808	Υπολογισμός του μέσου της psd της 1 ακολουθίας
>> avgPsd1 = mean(V)	<pre> avgPsd1 = Columns 1 through 8 4.2808 4.0702 3.9227 4.0876 4.0597 3.9584 3.7613 3.8519 Columns 9 through 16 3.9508 4.0201 3.9204 4.2222 4.1745 3.7997 4.1273 3.7192 </pre>	Υπολογισμός των μέσων της psd των 1000 ακολουθιών με κλήση της συνάρτησης mean

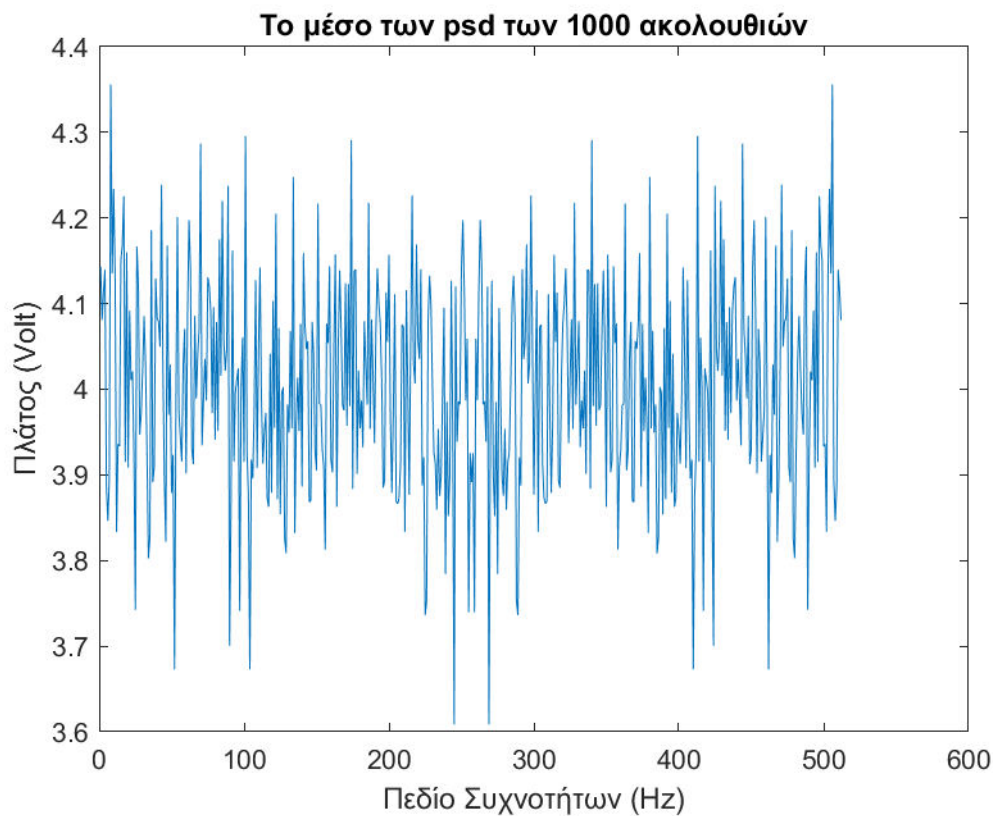
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<pre>>> plot(avgPsd1) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Το μέσο των psd των 1000 ακολουθιών');</pre>	Εικόνα 13.1	Η σχεδίαση του γραφήματος των μέσων στο πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στον οριζόντιο άξονα x και στον κατακόρυφο άξονα y.
--	-------------	---

Απαντήσεις στις υπο-ερωτήσεις

Παρατηρώντας την στήλη «Αποτελέσματα» της γραμμής «>>avgPsd1 = mean(V)», η τιμή της psd είναι σταθερή και ισούται με $\sigma^2 = 2^2 = 4$.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 13.1. Η γραφική παράσταση του μέσου των psd των 1000 ακολουθιών

ΑΣΚΗΣΗ 14

Συνάρτηση sinc. Να δημιουργηθούν τα σήματα που δίνονται από την ακόλουθη σχέση

$$m1(t) = \text{sinc}(2\pi f_1 t)$$

$$m2(t) = \text{sinc}(4\pi f_1 t)$$

Όπου $f_1 = 100\text{Hz}$.

Να γίνει η γραφική απεικόνιση των σημάτων από -0.05 ως 0.05 sec με βήμα δειγματοληψίας $dt = 0.0001$.

Να αναπαρασταθεί επάνω στα δύο γραφήματα και ο άξονας των x . Σε ποια σημεία συμβαίνουν οι μηδενισμοί των σημάτων και γιατί?

Να γίνει η απεικόνιση του φάσματος πλάτους των σημάτων αλλά το πλήθος των σημείων του fft (και του άξονα f) να βρεθεί από την εντολή:

$$Nf = 2^{\text{ceil}(\log_2(N))};$$

Όπου N το πλήθος των σημείων του άξονα t .

Γιατί χρησιμοποιείται η εντολή αυτή?

Ποιο είναι θεωρητικά το φάσμα των σημάτων $m1(t)$ και $m2(t)$? Συγκρίνετε το εύρος των δύο φασμάτων και εξηγήστε.

Κώδικας στο Matlab

```
f1 = 100
dt = 0.0001
t1 = -0.05:dt:0.05
m1 = sinc(2*t1*f1)
m2 = sinc(4*t1*f1)
N = length(t1)
Nf = 2^ceil(log2(N))
f = linspace(-f1, f1, Nf)
ph_m1 = fft(m1, Nf)
ph_m1 = fftshift(ph_m1)/N
ph_m2 = fft(m2, Nf)
ph_m2 = fftshift(ph_m2)/N
```

```
figure
subplot(2, 1, 1)
plot(t1, m1)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('m1(t) = sinc(2*t*100)');
subplot(2, 1, 2)
plot(t1, m2)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('m2(t) = sinc(4*t*100)');
```

```
figure
subplot(2, 1, 1);
plot(f, abs(ph_m1))
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους m1(t) = sinc(2*t*100)');
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
subplot(2, 1, 2);
plot(f, abs(ph_m2))
xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους m2(t) = sinc(4*t*100)');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> f1 = 100	f1 = 100	Η συχνότητα των σημάτων
>> dt = 0.0001	dt = 1.0000e-04	Το βήμα δειγματοληψίας των σημάτων
>> t1 = -0.05:dt:0.005	t1 = Columns 1 through 8 -0.0500 -0.0499 -0.0498 -0.0497 -0.0496 -0.0495 -0.0494 -0.0493 Columns 9 through 16 -0.0492 -0.0491 -0.0490 -0.0489 -0.0488 -0.0487 -0.0486 -0.0485 ... Columns 537 through 544 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039 0.0040 0.0041 0.0042 0.0043 Columns 545 through 551 0.0044 0.0045 0.0046 0.0047 0.0048 0.0049 0.0050	Το πεδίο των χρόνων που ορίζονται τα σήματα
>> m1 = sinc(2*t1*f1)	m1 = Columns 1 through 8 -0.0000 -0.0020 -0.0040 -0.0060 -0.0080 -0.0099 -0.0119 -0.0137 Columns 9 through 16 -0.0156 -0.0174 -0.0191 -0.0207 -0.0223 -0.0238 -0.0252 -0.0265 ...	Το σήμα m1 με κλήση της συνάρτησης sinc

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 537 through 544 <pre> 0.3406 0.3136 0.2867 0.2601 0.2339 0.2080 0.1826 0.1576 </pre> Columns 545 through 551 <pre> 0.1332 0.1093 0.0860 0.0635 0.0416 0.0204 0.0000 </pre>	
>> m2 = sinc(4*t1*f1)	m2 = Columns 1 through 8 <pre> -0.0000 -0.0020 -0.0040 -0.0059 -0.0077 -0.0094 -0.0110 -0.0124 </pre> Columns 9 through 16 <pre> -0.0137 -0.0147 -0.0154 -0.0160 -0.0163 -0.0163 -0.0161 -0.0156 ... </pre> Columns 537 through 544 <pre> -0.2171 -0.2146 -0.2090 -0.2004 -0.1892 -0.1756 -0.1600 -0.1426 </pre> Columns 545 through 551 <pre> -0.1238 -0.1039 -0.0833 -0.0623 -0.0412 -0.0204 -0.0000 </pre>	Το σήμα m2 με κλήση της συνάρτησης sinc
>> N = length(t1)	N = 551	Το πλήθος των σημείων του άξονα των χρόνων
>> Nf = 2^ceil(log2(N))	Nf = 1024	Το πλήθος των σημείων του fft γρήγορου μετασχηματισμού Fourier με κλήση της συνάρτησης ceil
>> f = linspace(-f1, f1, Nf)	f = Columns 1 through 8 <pre> -100.0000 -99.8045 -99.6090 - 99.4135 -99.2180 -99.0225 - 98.8270 -98.6315 </pre> Columns 9 through 16 <pre> -98.4360 -98.2405 -98.0450 - 97.8495 -97.6540 -97.4585 - 97.2630 -97.0674 ... </pre> Columns 1.009 through 1.016	Το πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται το φάσμα πλάτους των σημάτων

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	97.0674 97.2630 97.4585 97.6540 97.8495 98.0450 98.2405 98.4360 Columns 1.017 through 1.024 98.6315 98.8270 99.0225 99.2180 99.4135 99.6090 99.8045 100.0000	
>> ph_m1 = fft(m1, Nf)	ph_m1 = Columns 1 through 4 53.9674 + 0.0000i -54.7114 - 2.4628i 52.8596 + 4.9278i -52.5721 - 7.4527i Columns 5 through 8 49.5004 + 9.9850i -48.2526 - 12.6731i 43.6977 +15.3818i -41.5475 -18.5011i ... Columns 1.017 through 1.020 34.5518 -21.7163i -41.5475 +18.5011i 43.6977 -15.3818i - 48.2526 +12.6731i Columns 1.021 through 1.024 49.5004 - 9.9850i -52.5721 + 7.4527i 52.8596 - 4.9278i -54.7114 + 2.4628i	Το φάσμα πλάτους του σήματος m1 με κλήση της συνάρτησης fft του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier
>> ph_m1 = fftshift(ph_m1)/N	ph_m1 = Columns 1 through 4 -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i Columns 5 through 8 -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i ... Columns 1.017 through 1.020 0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i Columns 1.021 through 1.024	Το φάσμα πλάτους του σήματος m1 με κλήση της συνάρτησης fft του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	$-0.0000 - 0.0000i \quad 0.0000 + 0.0000i$ $-0.0000 - 0.0000i \quad 0.0000 + 0.0000i$	
>> ph_m2 = fft(m2, Nf)	ph_m2 = Columns 1 through 4 $23.6605 + 0.0000i \quad -23.8801 - 2.1357i \quad 23.5240 + 4.2465i \quad -23.6082 - 6.3113i$ Columns 5 through 8 $23.0998 + 8.3031i \quad -23.0365 - 10.2066i \quad 22.3460 + 11.9941i \quad -22.1122 - 13.6579i \dots$ Columns 1.017 through 1.020 $21.1980 - 15.1699i \quad -22.1122 + 13.6579i \quad 22.3460 - 11.9941i \quad -23.0365 + 10.2066i$ Columns 1.021 through 1.024 $23.0998 - 8.3031i \quad -23.6082 + 6.3113i \quad 23.5240 - 4.2465i \quad -23.8801 + 2.1357i$	Το φάσμα πλάτους του σήματος m2 με κλήση της συνάρτησης fft του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier
>> ph_m2 = fftshift(ph_m2)/N	ph_m2 = Columns 1 through 4 $0.0000 + 0.0000i \quad -0.0000 + 0.0000i$ $0.0000 - 0.0000i \quad -0.0000 + 0.0000i$ Columns 5 through 8 $0.0000 - 0.0000i \quad -0.0000 + 0.0000i$ $0.0000 - 0.0000i \quad 0.0000 + 0.0000i \dots$ Columns 1.017 through 1.020 $-0.0000 + 0.0000i \quad 0.0000 - 0.0000i$ $0.0000 + 0.0000i \quad -0.0000 - 0.0000i$ Columns 1.021 through 1.024 $0.0000 + 0.0000i \quad -0.0000 - 0.0000i$ $0.0000 + 0.0000i \quad -0.0000 - 0.0000i$	Το φάσμα πλάτους του σήματος m2 με κλήση της συνάρτησης fft του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
>> figure >> subplot(2, 1, 1) >> plot(t1, m1) >> xlabel('Χρόνος (sec)');	Εικόνα 14.1	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των σημάτων m1, m2 στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<pre>>> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('m1(t) = sinc(2*t*100)'); >> subplot(2, 1, 2) >> plot(t1, m2) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('m2(t) = sinc(4*t*100)');</pre>		
<pre>>> figure >> subplot(2, 1, 1); >> plot(f, abs(ph_m1)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους m1(t) = sinc(2*t*100)'); >> subplot(2, 1, 2); >> plot(f, abs(ph_m2)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους m2(t) = sinc(4*t*100)');</pre>	Εικόνα 14.2	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των φασμάτων πλάτους των σημάτων m1, m2 στο πεδίο των συχνοτήτων που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y.

Απαντήσεις στις υπο-ερωτήσεις

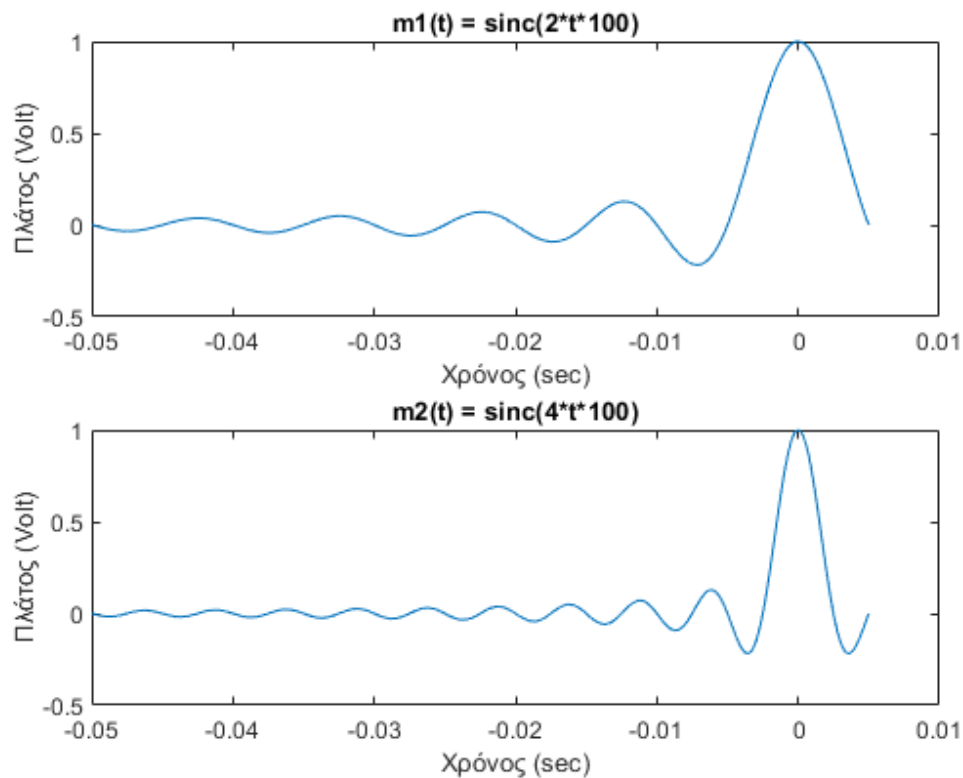
Η συνάρτηση $\text{sinc}(x)$ υλοποιεί την ημιτονοειδής πράξη $\sin(x)/x$, όπου $x = n\pi$ (n ακέραιος). Οι μηδενισμοί των σημάτων γίνονται όταν το x τείνει προς το π ή στο 2π , όπου $\sin(\pi) = 0 = \sin(2\pi)$. Επομένως, τα σήματα μηδενίζονται για χρονικές στιγμές $t = n\pi / 2f_l$ για το σήμα m_1 και $t = n\pi / 4f_l$ για το σήμα m_2 .

Η εντολή « $N_f = 2^{\text{ceil}(\log_2(N))}$ » χρησιμοποιείται επειδή η συνάρτηση ceil στρογγυλοποιεί το αποτέλεσμα $\log_2(N)$ με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Για παράδειγμα αν $\log_2(N) = 3.6$, τότε $\text{ceil}(\log_2(N)) = 4$. Προφανώς, το πλήθος των σημείων που υπολογίζεται το φάσμα πλάτους ενός σήματος με τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier (fft), δεν μπορεί να είναι δεκαδικός.

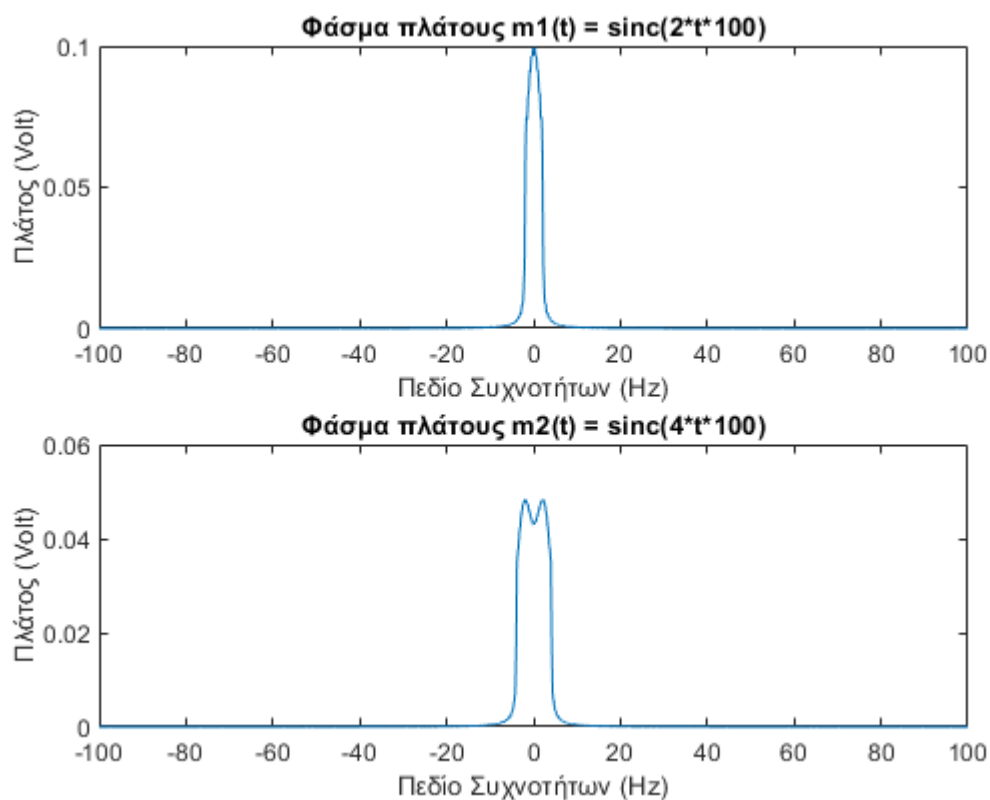
Το θεωρητικό φάσμα πλάτους των δύο σημάτων διαφέρει ως προς το εύρος ζώνης, λόγω το ότι έχουν διαφορετικές παραμέτρους. Το m_2 σήμα έχει διπλάσια είσοδο σε σχέση με το m_1 σήμα με αποτέλεσμα το εύρος ζώνης να είναι μεγαλύτερο και το φάσμα να είναι πιο φαρδύ.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 14.1. Οι γραφικές παραστάσεις των σημάτων $m1$ και $m2$



Εικόνα 14.2. Οι γραφικές παραστάσεις των φασμάτων πλάτους των σημάτων $m1$ και $m2$

ΑΣΚΗΣΗ 15

Διαμόρφωση DSB. Φάσμα. Να δημιουργηθεί σήμα πληροφορίας που δίνεται από την ακόλουθη σχέση

$$m(t) = \text{sinc}(2\pi f_1 t)$$

Όπου $f_1 = 100\text{Hz}$.

Να γίνει η απεικόνιση του φάσματος του σήματος αλλά το πλήθος των σημείων του fft (και του άξονα f) να βρεθεί από την εντολή:

$$N_f = 2^{\lceil \log_2(N) \rceil};$$

Όπου N το πλήθος των σημείων του άξονα t.

Να διαμορφωθεί το σήμα κατά DSB με φέρον συχνότητας 600Hz.

Να γίνει η γραφική απεικόνιση του διαμορφωμένου σήματος και του φάσματός του.

Κώδικας στο Matlab

```
f1 = 100
dt = 0.0001
t = -0.05:dt:0.005
m = sinc(2*pi*f1*t)
N = length(t)
Nf = 2^ceil(log2(N))
f = linspace(-f1, f1, Nf)
ph_m = fft(m, Nf)
ph_m = fftshift(ph_m)/N

fc = 600
DSB = m.*cos(2*pi*fc*t)
ph_dsb = fft(DSB, Nf)
ph_dsb = fftshift(ph_dsb)/N

figure
subplot(2, 1, 1)
plot(t, m)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('m(t) = sinc(2*pi*100*t)');
subplot(2, 1, 2)
plot(f, abs(ph_m))
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους m(t) = sinc(2*pi*100*t)');

figure
subplot(2, 1, 1);
plot(t, DSB)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('DSB σήμα m(t).*cos(2*pi*600*t) = sinc(2*pi*100*t).*cos(2*pi*600*t)');
subplot(2, 1, 2);
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
plot(f, abs(ph_dsb))
xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους m(t).*cos(2*pi*600*t) = sinc(2*t*100).*cos(2*pi*600*t)');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> f1 = 100	f1 = 100	Η συχνότητα του σήματος πληροφορίας
>> dt = 0.0001	dt = 1.0000e-04	Το βήμα δειγματοληψίας του σήματος
>> t = -0.05:dt:0.005	t = Columns 1 through 8 -0.0500 -0.0499 -0.0498 -0.0497 -0.0496 -0.0495 -0.0494 -0.0493 Columns 9 through 16 -0.0492 -0.0491 -0.0490 -0.0489 -0.0488 -0.0487 -0.0486 -0.0485 ... Columns 537 through 544 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039 0.0040 0.0041 0.0042 0.0043 Columns 545 through 551 0.0044 0.0045 0.0046 0.0047 0.0048 0.0049 0.0050	Το πεδίο των χρόνων που ορίζεται το σήμα πληροφορίας
>> m = sinc(2*t*f1)	m = Columns 1 through 8 -0.0000 -0.0020 -0.0040 -0.0060 -0.0080 -0.0099 -0.0119 -0.0137 Columns 9 through 16 -0.0156 -0.0174 -0.0191 -0.0207 -0.0223 -0.0238 -0.0252 -0.0265 ... Columns 537 through 544	Το σήμα πληροφορίας με κλήση της συνάρτησης sinc

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> 0.3406 0.3136 0.2867 0.2601 0.2339 0.2080 0.1826 0.1576 Columns 545 through 551 0.1332 0.1093 0.0860 0.0635 0.0416 0.0204 0.0000 </pre>	
>> N = length(t)	<pre> N = 551 </pre>	Το πλήθος των σημείων του άξονα των χρόνων
>> Nf = 2^ceil(log2(N))	<pre> Nf = 1024 </pre>	Το πλήθος των σημείων του fft γρήγορου μετασχηματισμού Fourier με κλήση της συνάρτησης ceil
>> f = linspace(-f1, f1, Nf)	<pre> f = Columns 1 through 8 -100.0000 -99.8045 -99.6090 -99.4135 -99.2180 -99.0225 -98.8270 -98.6315 Columns 9 through 16 -98.4360 -98.2405 -98.0450 -97.8495 -97.6540 -97.4585 -97.2630 -97.0674 ... Columns 1.009 through 1.016 97.0674 97.2630 97.4585 97.6540 97.8495 98.0450 98.2405 98.4360 Columns 1.017 through 1.024 98.6315 98.8270 99.0225 99.2180 99.4135 99.6090 99.8045 100.0000 </pre>	Το πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται το φάσμα πλάτους του σήματος πληροφορίας και κατά συρροή το διαμορφωμένο κατά DSB σήμα
>> ph_m = fft(m, Nf)	<pre> ph_m = Columns 1 through 4 53.9674 + 0.0000i -54.7114 - 2.4628i 52.8596 + 4.9278i - 52.5721 - 7.4527i Columns 5 through 8 49.5004 + 9.9850i -48.2526 - 12.6731i 43.6977 +15.3818i - 41.5475 -18.5011i ... Columns 1.017 through 1.020 </pre>	Το φάσμα πλάτους του σήματος πληροφορίας με κλήση της συνάρτησης fft του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> 34.5518 -21.7163i -41.5475 +18.5011i 43.6977 -15.3818i - 48.2526 +12.6731i Columns 1.021 through 1.024 49.5004 - 9.9850i -52.5721 + 7.4527i 52.8596 - 4.9278i - 54.7114 + 2.4628i </pre>	
<pre>>> ph_m = fftshift(ph_m)/N</pre>	<pre> ph_m = Columns 1 through 4 -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i Columns 5 through 8 -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i ... Columns 1.017 through 1.020 0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i Columns 1.021 through 1.024 -0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i </pre>	Το φάσμα πλάτους του σήματος πληροφορίας με κλήση της συνάρτησης fft του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
<pre>>> fc = 600</pre>	<pre> fc = 600 </pre>	Η φέρων συχνότητα
<pre>>> DSB = m.*cos(2*pi*fc*t)</pre>	<pre> DSB = Columns 1 through 8 -0.0000 -0.0019 -0.0029 -0.0026 -0.0005 0.0031 0.0076 0.0120 Columns 9 through 16 0.0155 0.0168 0.0154 0.0111 0.0042 -0.0045 - 0.0135 -0.0215 ... Columns 537 through 544 0.1825 0.0588 -0.0537 -0.1394 -0.1892 -0.2015 -0.1811 -0.1381 Columns 545 through 551 </pre>	Το διαμορφωμένο κατά DSB σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

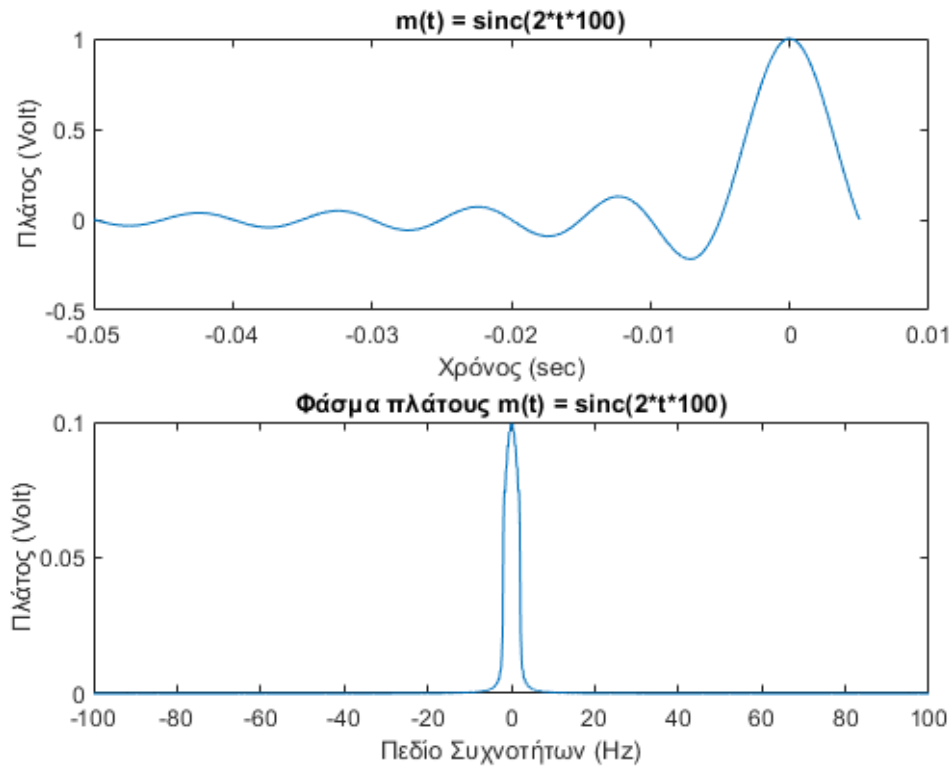
	<pre> -0.0849 -0.0338 0.0054 0.0270 0.0303 0.0190 0.0000 </pre>	
>> ph_dsb = fft(DSB, Nf)	<pre> ph_dsb = Columns 1 through 4 -0.1293 + 0.0000i 0.1547 - 0.0340i -0.1136 + 0.0663i 0.1242 - 0.0951i Columns 5 through 8 -0.0696 + 0.1190i 0.0693 - 0.1365i -0.0056 + 0.1469i 0.0005 - 0.1491i ... Columns 1.017 through 1.020 0.0656 - 0.1433i 0.0005 + 0.1491i -0.0056 - 0.1469i 0.0693 + 0.1365i Columns 1.021 through 1.024 -0.0696 - 0.1190i 0.1242 + 0.0951i -0.1136 - 0.0663i 0.1547 + 0.0340i </pre>	Το φάσμα πλάτους του διαμορφωμένου κατά DSB σήματος με κλήση της συνάρτησης fft του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier
>> ph_dsb = fftshift(ph_dsb)/N	<pre> ph_dsb = Columns 1 through 4 -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i Columns 5 through 8 -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i ... Columns 1.017 through 1.020 0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i Columns 1.021 through 1.024 -0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 + 0.0000i </pre>	Το φάσμα πλάτους του διαμορφωμένου κατά DSB σήματος με κλήση της συνάρτησης fft του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα
<pre> >> figure >> subplot(2, 1, 1) >> plot(t, m) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); </pre>		Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του σήματος πληροφορίας στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται και του

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

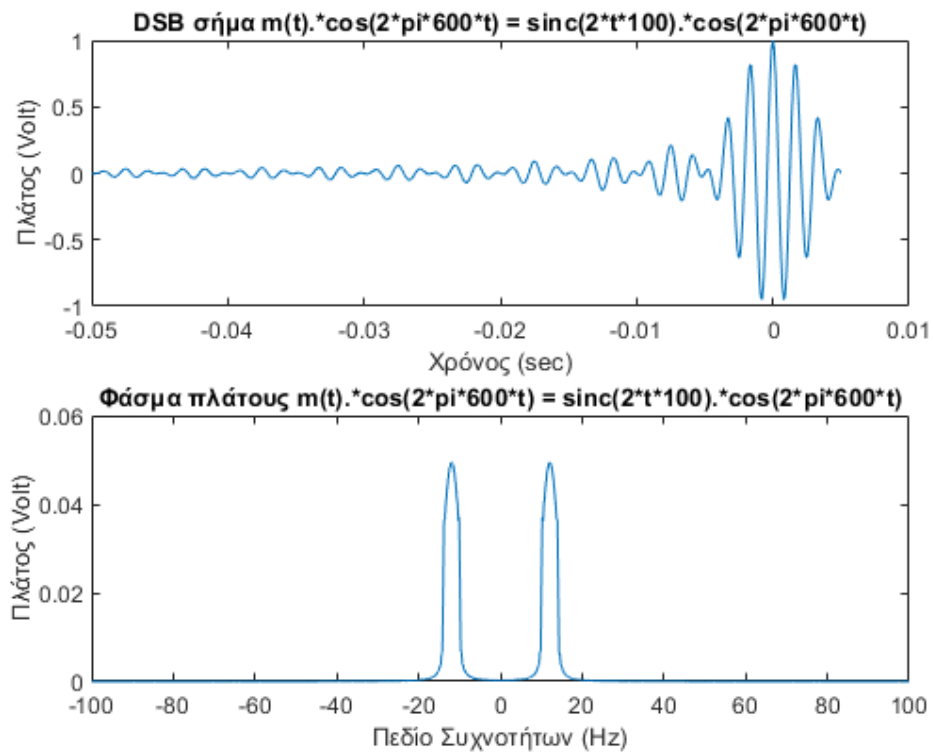
<pre>>> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('m(t) = sinc(2*t*100)'); >> subplot(2, 1, 2) >> plot(f, abs(ph_m)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους m(t) = sinc(2*t*100)');</pre>	Εικόνα 15.1	φάσματος πλάτους στο πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y.
<pre>>> figure >> subplot(2, 1, 1); >> plot(t, DSB) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('DSB σήμα m(t).*cos(2*pi*600*t) = sinc(2*t*100).* cos(2*pi*600*t)'); >> subplot(2, 1, 2); >> plot(f, abs(ph_dsb)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους m(t).*cos(2*pi*600*t) = sinc(2*t*100).*c os(2*pi*600*t)');</pre>	Εικόνα 15.2	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του διαμορφωμένου κατά DSB σήματος στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται και του φάσματος πλάτους στο πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 15.1. Οι γραφικές παραστάσεις του σήματος πληροφορίας και του φάσματος πλάτους



Εικόνα 15.2. Οι γραφικές παραστάσεις του διαμορφωμένου κατά DSB σήματος και του φάσματος πλάτους

ΑΣΚΗΣΗ 16

Αποδιαμόρφωση DSB. α) Να φτιαχτεί συνημιτονοειδές σήμα πλάτους $A_m=0.5$ Volt, συχνότητας $f_a=1\text{KHz}$. Ο άξονας του χρόνου να οριστεί από 0 ως 5 περιόδους του σήματος. Δημιουργείστε ένα γραφικό παράθυρο και χωρίστε το σε 3 υποπαράθυρα. Στο 1ο υποπαράθυρο κάνετε τη γραφική παράσταση του $x(t)$ ως προς t .

β) Να φτιαχτεί συνημιτονοειδές σήμα πλάτους $A_c=2.5$ Volt, συχνότητας f_c δεκαπλάσιας της συχνότητας του σήματος πληροφορίας. Ο άξονας του χρόνου παραμένει ο ίδιος.

Εμφανίστε τη γραφική παράσταση του $y(t)$ ως προς t στο 2ο υποπαράθυρο.

γ) Να διαμορφωθεί το φέρον σήμα, $y(t)$, από το σήμα πληροφορίας, $x(t)$, κατά DSB.

Το διαμορφωμένο σήμα, $z(t)$, να αναπαρασταθεί ως προς t , στο 3ο υποπαράθυρο.

δ) Να γίνει σύμφωνη αποδιαμόρφωση του σήματος, με χρήση τοπικού ταλαντωτή, σύμφωνου με το φέρον σήμα του πομπού και στη συνέχεια να περαστεί το σήμα από χαμηλοπερατό φίλτρο `butterworth_filter(in, dt, order, fcut, fcenter)`, με χρήση του αντίστοιχου αρχείου (επιλέξτε τις κατάλληλες παραμέτρους).

Σε νέο γραφικό παράθυρο να αναπαρασταθούν ταυτόχρονα (με πάγωμα του παραθύρου) το αρχικό σήμα πληροφορίας και το αποδιαμορφωμένο (μετά από το φίλτρο). Να επιλεγθούν διαφορετικά χρώματα για τις δύο γραφικές παραστάσεις.

Κώδικας στο Matlab

```
Am = 0.5
fa = 1e3
Ta = 1/fa
dt = Ta/100
Tw = 5*Ta
t = dt:dt:Tw
x = Am*cos(2*pi*fa*t)

Ac = 2.5
fc = 10 * fa
y = Ac*cos(2*pi*fc*t)

z = x.*y

demod = butterworth_filter(z, dt, 10, fc, fa)

figure
subplot(3, 1, 1)
plot(t, x)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)');
subplot(3, 1, 2)
plot(t, y)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('y(t) = 2.5*cos(2*pi*10000*t)');
subplot(3, 1, 3)
plot(t, z)
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('DSB σήμα  $x(t) \cdot y(t) = 0.5 \cdot \cos(2\pi \cdot 1000 \cdot t) \cdot 2.5 \cdot \cos(2\pi \cdot 10000 \cdot t)$ ');
```

```
figure
plot(t, x)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
hold on;
plot(t, demod, 'r')
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Αποδιαμόρφωση DSB σήματος');
legend('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)', 'Αποδιαμορφωμένο σήμα')
hold off;
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> Am = 0.5	Am = 0.5000	Το πλάτος του σήματος πληροφορίας
>> fa = 1e3	fa = 1000	Η συχνότητα του σήματος πληροφορίας
>> Ta = 1/fa	Ta = 1.0000e-03	Η περίοδος του σήματος πληροφορίας
>> dt = Ta/100	dt = 1.0000e-05	Το βήμα δειγματοληψίας
>> Tw = 5*Ta	Tw = 0.0050	Η χρονική διάρκεια του σήματος
>> t = dt:dt:Tw	t = Columns 1 through 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 Columns 9 through 16 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 ... Columns 489 through 496 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0050 0.0050 Columns 497 through 500	Ο χρονικός άξονας που ορίζεται το σήμα πληροφορίας

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	0.0050 0.0050 0.0050 0.0050	
>> x = Am*cos(2*pi*fa*t)	x = Columns 1 through 8 0.4990 0.4961 0.4911 0.4843 0.4755 0.4649 0.4524 0.4382 Columns 9 through 16 0.4222 0.4045 0.3853 0.3645 0.3423 0.3187 0.2939 0.2679 ... Columns 489 through 496 0.3853 0.4045 0.4222 0.4382 0.4524 0.4649 0.4755 0.4843 Columns 497 through 500 0.4911 0.4961 0.4990 0.5000	Το σήμα πληροφορίας
>> Ac = 2.5	Ac = 2.5000	Το πλάτος του φέρον συνημιτονοειδούς σήματος
>> fc = 10 * fa	fc = 10000	Η φέρον συχνότητα
>> y = Ac*cos(2*pi*fc*t)	y = Columns 1 through 8 2.0225 0.7725 -0.7725 -2.0225 -2.5000 -2.0225 -0.7725 0.7725 Columns 9 through 16 2.0225 2.5000 2.0225 0.7725 -0.7725 -2.0225 -2.5000 -2.0225 ... Columns 489 through 496 2.0225 2.5000 2.0225 0.7725 -0.7725 -2.0225 -2.5000 -2.0225 Columns 497 through 500 -0.7725 0.7725 2.0225 2.5000	Το φέρον συνημιτονοειδές σήμα
>> z = x.*y	z = Columns 1 through 8	Το διαμορφωμένο κατά DSB φέρων σήμα y(t) από το σήμα πληροφορίας x(t)

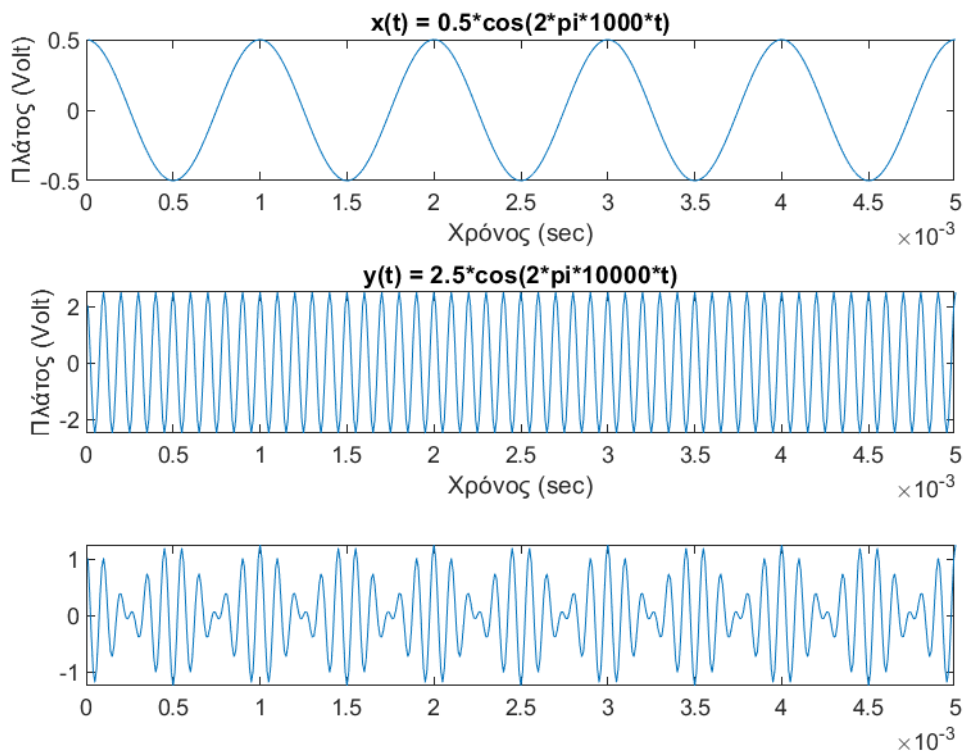
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> 1.0093 0.3832 -0.3794 -0.9795 -1.1888 -0.9403 -0.3495 0.3385 Columns 9 through 16 0.8538 1.0113 0.7792 0.2816 -0.2644 -0.6446 -0.7347 -0.5419 ... Columns 489 through 496 0.7792 1.0113 0.8538 0.3385 -0.3495 -0.9403 -1.1888 -0.9795 Columns 497 through 500 -0.3794 0.3832 1.0093 1.2500 </pre>	
<pre>>> demod = butterworth_filter(z, dt, 10, fc, fa)</pre>	<pre> demod = Columns 1 through 4 0.5216 - 0.1419i 0.2226 + 0.1647i -0.1657 + 0.4042i -0.5046 + 0.4840i Columns 5 through 8 -0.6697 + 0.3769i -0.5983 + 0.1304i -0.3144 - 0.1545i 0.0801 - 0.3658i ... Columns 493 through 496 -0.2814 + 0.3624i -0.4788 + 0.4567i -0.5275 + 0.3742i -0.3938 + 0.1395i Columns 497 through 500 -0.1091 - 0.1587i 0.2350 - 0.4030i 0.5170 - 0.4946i 0.6294 - 0.3949i </pre>	Το αποδιαμορφωμένο σήμα με χρήση τοπικού ταλαντωτή από χαμηλοπερατό φίλτρο με κλήση <code>butterworth_filter</code>
<pre> >> figure >> subplot(3, 1, 1) >> plot(t, x) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)'); >> subplot(3, 1, 2) >> plot(t, y) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('y(t) = 2.5*cos(2*pi*10000*t)'); >> subplot(3, 1, 3) </pre>	Εικόνα 16.1	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του σήματος πληροφορίας $x(t)$, του φέρον σήματος $y(t)$ και του διαμορφωμένου σήματος $y(t)$ από το σήμα πληροφορίας $x(t)$ κατά DSB σήματος στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

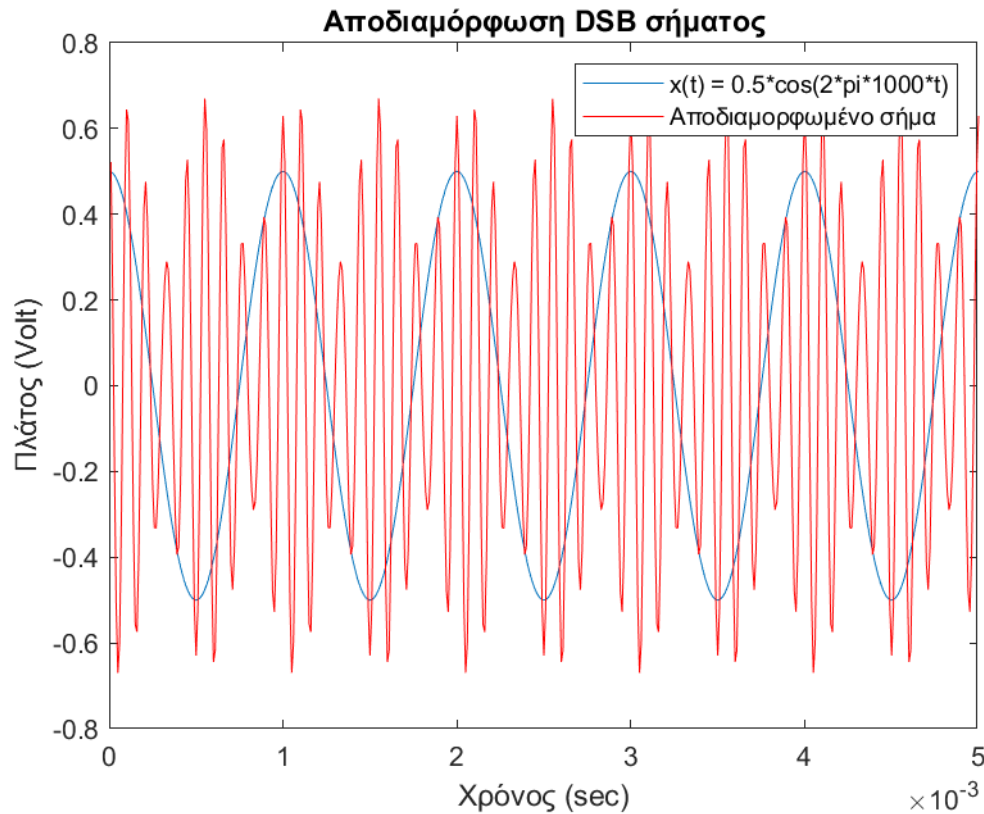
<pre>>> plot(t, z) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('DSB σήμα x(t).*y(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t) .* 2.5*cos(2*pi*10000*t)');</pre>		
<pre>>> figure >> plot(t, x) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> hold on; >> plot(t, demod, 'r') >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Αποδιαμόρφωση DSB σήματος'); >> legend('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)', 'Αποδιαμορφωμένο σήμα') >> hold off;</pre>	Εικόνα 16.2	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του σήματος πληροφορίας $x(t)$ και του αποδιαμορφωμένου σήματος κατά DSB (μετά από το φίλτρο) στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y. Η αναπαράσταση γίνεται στην ίδια γραφική παράσταση και τα σήματα ξεχωρίζονται από χρώματα που αναφέρονται με νέα ετικέτα

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 16.1. Το σήμα πληροφορίας, το φέρον σήμα και το DSB σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ



Εικόνα 16.2. Το σήμα πληροφορίας και το αποδιαμορφωμένο μετά από φίλτρο

ΑΣΚΗΣΗ 17

Αποδιαμόρφωση DSB με μη ιδανικό τοπικό ταλαντωτή. Να επαναλάβετε τη διαδικασία του ερωτήματος (δ) της άσκησης 16, για ένα μη ιδανικό τοπικό ταλαντωτή με κάποια μικρή διαφορά φάσης από το φέρον σήμα (π.χ. 0.1π). Σε νέο γραφικό παράθυρο να αναπαρασταθούν ταυτόχρονα το αρχικό σήμα πληροφορίας και το αποδιαμορφωμένο (μετά από το φίλτρο).

Να επαναληφθεί η διαδικασία για διαφορά φάσης τέτοια ώστε να υπάρχει ολική απώλεια του αποδιαμορφωμένου σήματος. Σε νέο γραφικό παράθυρο να αναπαρασταθούν ταυτόχρονα το αρχικό σήμα πληροφορίας και το αποδιαμορφωμένο (μετά από το φίλτρο).

Κώδικας στο Matlab

```
Am = 0.5  
fa = 1e3  
Ta = 1/fa  
dt = Ta/100  
Tw = 5*Ta  
ph = 0.1*pi  
t = dt:dt:Tw  
x = Am*cos(2*pi*fa*t)
```

```
Ac = 2.5
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
fc = 10 * fa

y = Ac*cos(2*pi*fc*t)
z = x.*y
demod = butterworth_filter(z, dt, 10, fc, fa)

y_non = Ac*cos(2*pi*fc*t+ph)
z_non = x.*y_non
demod_non = butterworth_filter(z_non, dt, 10, fc, fa)

ph_loss = pi;
y_loss = Ac*cos(2*pi*fc*t+ph_loss)
z_loss = x.*y_loss
demod_loss = butterworth_filter(z_loss, dt, 10, fc, fa)

figure
subplot(3, 1, 1)
plot(t, x)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)');
subplot(3, 1, 2)
plot(t, y)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('y(t) = 2.5*cos(2*pi*10000*t)');
subplot(3, 1, 3)
plot(t, z)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('DSB σήμα x(t).y(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t) .* 2.5*cos(2*pi*10000*t)');

figure
plot(t, x)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
hold on;
plot(t, demod, 'r')
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Αποδιαμόρφωση DSB σήματος');
legend('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)', 'Αποδιαμορφωμένο σήμα')
hold off;

figure
plot(t, x)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
hold on;
plot(t, demod_non, 'r')
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Αποδιαμόρφωση DSB σήματος με διαφορά φάση 0.1π');
legend('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)', 'Αποδιαμορφωμένο σήμα')
hold off;

figure
plot(t, x)
xlabel('Χρόνος (sec)');
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```
ylabel('Πλάτος (Volt)');
hold on;
plot(t, demod_loss, 'r')
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Αποδιαμόρφωση DSB σήματος με ολική απώλεια ενέργειας');
legend('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)', 'Αποδιαμορφωμένο σήμα')
hold off;
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> Am = 0.5	Am = 0.5000	Το πλάτος του σήματος πληροφορίας
>> fa = 1e3	fa = 1000	Η συχνότητα του σήματος πληροφορίας
>> Ta = 1/fa	Ta = 1.0000e-03	Η περίοδος του σήματος πληροφορίας
>> dt = Ta/100	dt = 1.0000e-05	Το βήμα δειγματοληψίας
>> Tw = 5*Ta	Tw = 0.0050	Η χρονική διάρκεια του σήματος
>> ph = 0.1*pi	ph = 0.3142	Η διαφορά φάσης του ιδανικού μη τοπικού ταλαντωτή με το φέρον σήμα του τοπικού
>> t = dt:dt:Tw	t = Columns 1 through 8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 Columns 9 through 16 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 ... Columns 489 through 496 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0050 0.0050 Columns 497 through 500 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050	Ο χρονικός άξονας που ορίζεται το σήμα πληροφορίας
>> x = Am*cos(2*pi*fa*t)	x = Columns 1 through 8	Το σήμα πληροφορίας

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	0.4990 0.4961 0.4911 0.4843 0.4755 0.4649 0.4524 0.4382 Columns 9 through 16 0.4222 0.4045 0.3853 0.3645 0.3423 0.3187 0.2939 0.2679 ... Columns 489 through 496 0.3853 0.4045 0.4222 0.4382 0.4524 0.4649 0.4755 0.4843 Columns 497 through 500 0.4911 0.4961 0.4990 0.5000	
>> Ac = 2.5	Ac = 2.5000	Το πλάτος του φέρον συνημιτονοειδούς σήματος
>> fc = 10 * fa	fc = 10000	Η φέρον συχνότητα
>> y = Ac*cos(2*pi*fc*t)	y = Columns 1 through 8 2.0225 0.7725 -0.7725 -2.0225 -2.5000 -2.0225 -0.7725 0.7725 Columns 9 through 16 2.0225 2.5000 2.0225 0.7725 -0.7725 -2.0225 -2.5000 -2.0225 ... Columns 489 through 496 2.0225 2.5000 2.0225 0.7725 -0.7725 -2.0225 -2.5000 -2.0225 Columns 497 through 500 -0.7725 0.7725 2.0225 2.5000	Το φέρον συνημιτονοειδές σήμα
>> z = x.*y	z = Columns 1 through 8 1.0093 0.3832 -0.3794 -0.9795 -1.1888 -0.9403 -0.3495 0.3385 Columns 9 through 16	Το διαμορφωμένο κατά DSB φέρον σήμα y(t) από το σήμα πληροφορίας x(t)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> 0.8538 1.0113 0.7792 0.2816 -0.2644 -0.6446 -0.7347 -0.5419 ... Columns 489 through 496 0.7792 1.0113 0.8538 0.3385 -0.3495 -0.9403 -1.1888 -0.9795 Columns 497 through 500 -0.3794 0.3832 1.0093 1.2500 </pre>	
<pre>>> demod = butterworth_filter(z, dt, 10, fc, fa)</pre>	<pre> demod = Columns 1 through 4 0.5216 - 0.1419i 0.2226 + 0.1647i -0.1657 + 0.4042i -0.5046 + 0.4840i Columns 5 through 8 -0.6697 + 0.3769i -0.5983 + 0.1304i -0.3144 - 0.1545i 0.0801 - 0.3658i ... Columns 493 through 496 -0.2814 + 0.3624i -0.4788 + 0.4567i -0.5275 + 0.3742i -0.3938 + 0.1395i Columns 497 through 500 -0.1091 - 0.1587i 0.2350 - 0.4030i 0.5170 - 0.4946i 0.6294 - 0.3949i </pre>	Το αποδιαμορφωμένο σήμα με χρήση τοπικού ταλαντωτή από χαμηλοπερατό φίλτρο με κλήση <code>butterworth_filter</code>
<pre>>> y_non = Ac*cos(2*pi*fc*t+ph)</pre>	<pre> y_non = Columns 1 through 8 1.4695 -0.0000 -1.4695 -2.3776 -2.3776 -1.4695 0.0000 1.4695 Columns 9 through 16 2.3776 2.3776 1.4695 0.0000 -1.4695 -2.3776 -2.3776 -1.4695 ... Columns 489 through 496 2.3776 2.3776 1.4695 0.0000 -1.4695 -2.3776 -2.3776 -1.4695 Columns 497 through 500 0.0000 1.4695 2.3776 2.3776 </pre>	Το φέρον σήμα του τοπικού μη ιδανικού ταλαντωτή που έχει διαφορά φάσης 0.1π από το φέρον σήμα του τοπικού

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

>> z_non = x.*y_non	z_non = Columns 1 through 8 <pre> 0.7333 -0.0000 -0.7217 -1.1515 -1.1306 -0.6831 0.0000 0.6439 </pre> Columns 9 through 16 <pre> 1.0038 0.9618 0.5661 0.0000 -0.5030 -0.7578 -0.6988 -0.3937 ... </pre> Columns 489 through 496 <pre> 0.9160 0.9618 0.6204 0.0000 -0.6648 -1.1053 -1.1306 -0.7116 </pre> Columns 497 through 500 <pre> 0.0000 0.7289 1.1865 1.1888 </pre>	Η διαμόρφωση DSB του σήματος με μη ιδανικό τοπικό ταλαντωτή που έχει διαφορά φάσης 0.1π από το φέρον σήμα του τοπικού
>> demod_non = butterworth_filter(z_non, dt, 10, fc, fa)	demod_non = Columns 1 through 4 <pre> 0.3801 + 0.0120i 0.0218 + 0.3006i -0.3558 + 0.4701i -0.6159 + 0.4561i </pre> Columns 5 through 8 <pre> -0.6610 + 0.2685i -0.4714 - 0.0144i -0.1137 - 0.2792i 0.2834 - 0.4243i ... </pre> Columns 493 through 496 <pre> -0.3925 + 0.4237i -0.5148 + 0.4323i -0.4682 + 0.2689i -0.2516 - 0.0085i </pre> Columns 497 through 500 <pre> 0.0721 - 0.2927i 0.3934 - 0.4699i 0.5944 - 0.4670i 0.5936 - 0.2825i </pre>	Η αποδιαμόρφωση DSB του σήματος με μη ιδανικό τοπικό ταλαντωτή που έχει διαφορά φάσης 0.1π από το φέρον σήμα του τοπικού
>> ph_loss = pi;	ph_loss = <pre> 3.142 </pre>	Η διαφορά φάσης του ιδανικού μη τοπικού ταλαντωτή με το φέρον σήμα του τοπικού τέτοια ώστε να υπάρχει ολική απώλεια του διαμορφωμένου σήματος
>> y_loss = Ac*cos(2*pi*fc*t+ph_loss)	y_loss = Columns 1 through 8 <pre> -2.0225 -0.7725 0.7725 2.0225 2.5000 2.0225 0.7725 -0.7725 </pre>	Το φέρον σήμα του τοπικού μη ιδανικού ταλαντωτή που έχει διαφορά φάσης π από το φέρον σήμα του τοπικού ταλαντωτή, τέτοια ώστε να υπάρχει ολική απώλεια του διαμορφωμένου σήματος

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 9 through 16 <pre>-2.0225 -2.5000 -2.0225 -0.7725 0.7725 2.0225 2.5000 2.0225 ...</pre> Columns 489 through 496 <pre>-2.0225 -2.5000 -2.0225 -0.7725 0.7725 2.0225 2.5000 2.0225</pre> Columns 497 through 500 <pre>0.7725 -0.7725 -2.0225 -2.5000</pre>	
>> z_loss = x.*y_loss	z_loss = Columns 1 through 8 <pre>-1.0093 -0.3832 0.3794 0.9795 1.1888 0.9403 0.3495 -0.3385</pre> Columns 9 through 16 <pre>-0.8538 -1.0113 -0.7792 -0.2816 0.2644 0.6446 0.7347 0.5419 ...</pre> Columns 489 through 496 <pre>-0.7792 -1.0113 -0.8538 -0.3385 0.3495 0.9403 1.1888 0.9795</pre> Columns 497 through 500 <pre>0.3794 -0.3832 -1.0093 -1.2500</pre>	Η διαμόρφωση DSB του σήματος με μη ιδανικό τοπικό ταλαντωτή που έχει διαφορά φάσης π από το φέρον σήμα του τοπικού ταλαντωτή, τέτοια ώστε να υπάρχει ολική απώλεια του διαμορφωμένου σήματος
>> demod_loss = butterworth_filter(z_loss, dt, 10, fc, fa)	demod_loss = Columns 1 through 4 <pre>-0.5216 + 0.1419i -0.2226 - 0.1647i 0.1657 - 0.4042i 0.5046 - 0.4840i</pre> Columns 5 through 8 <pre>0.6697 - 0.3769i 0.5983 - 0.1304i 0.3144 + 0.1545i -0.0801 + 0.3658i ...</pre> Columns 493 through 496 <pre>0.2814 - 0.3624i 0.4788 - 0.4567i 0.5275 - 0.3742i 0.3938 - 0.1395i</pre> Columns 497 through 500	Η αποδιαμόρφωση DSB του σήματος που έχει διαφορά φάσης π από το φέρον σήμα του τοπικού ταλαντωτή, τέτοια ώστε να υπάρχει ολική απώλεια του διαμορφωμένου σήματος

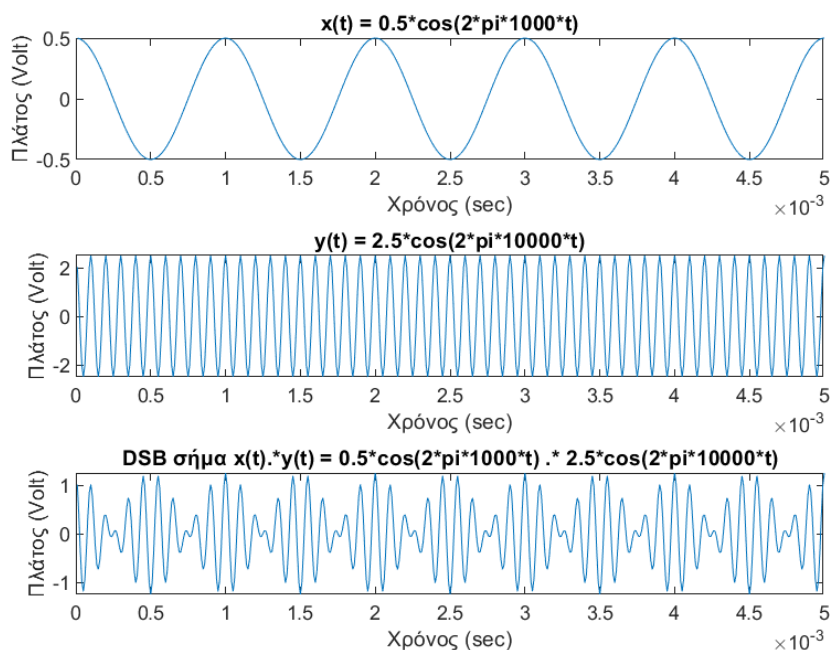
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	$0.1091 + 0.1587i$ $-0.2350 + 0.4030i$ $-0.5170 + 0.4946i$ $-0.6294 + 0.3949i$	
<pre>>> figure >> subplot(3, 1, 1) >> plot(t, x) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)'); >> subplot(3, 1, 2) >> plot(t, y) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('y(t) = 2.5*cos(2*pi*10000*t)'); >> subplot(3, 1, 3) >> plot(t, z) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >>title('DSB σήμα x(t).*y(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t) .* 2.5*cos(2*pi*10000*t)');</pre>	Εικόνα 17.1	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του σήματος πληροφορίας $x(t)$, του φέρον σήματος $y(t)$ και του διαμορφωμένου σήματος $z(t)$ από το σήμα πληροφορίας $x(t)$ κατά DSB σήματος στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y.
<pre>>> figure >> plot(t, x) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> hold on; >> plot(t, demod, 'r') >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Αποδιαμόρφωση DSB σήματος'); >> legend('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)', 'Αποδιαμορφωμένο σήμα') >> hold off;</pre>	Εικόνα 17.2	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του σήματος πληροφορίας $x(t)$ και του αποδιαμορφωμένου σήματος κατά DSB (μετά από το φίλτρο) στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y. Η αναπαράσταση γίνεται στην ίδια γραφική παράσταση και τα σήματα ξεχωρίζονται από χρώματα που αναφέρονται με νέα ετικέτα
<pre>>> figure >> plot(t, x) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> hold on; >> plot(t, demod_non, 'r') >> xlabel('Χρόνος (sec)');</pre>	Εικόνα 17.3	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του σήματος πληροφορίας $x(t)$ και του αποδιαμορφωμένου σήματος κατά DSB με χρήση μη ιδανικού τοπικού ταλαντωτή στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται και που έχει διαφορά φάσης 0.1π από το φέρον σήμα του τοπικού ταλαντωτή (μετά από το φίλτρο). Προσθήκη

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

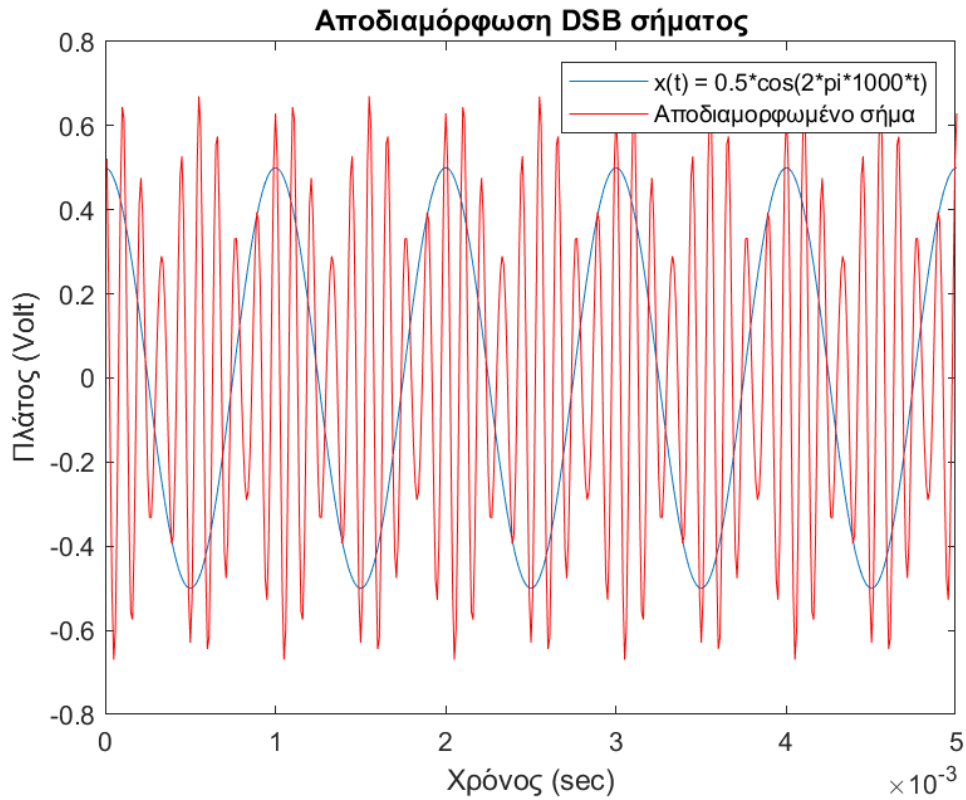
<pre>>> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Αποδιαμόρφωση DSB σήματος με διαφορά φάση 0.1π'); >> legend('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)', 'Αποδιαμορφωμένο σήμα'); >> hold off;</pre>		τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y. Η αναπαράσταση γίνεται στην ίδια γραφική παράσταση και τα σήματα ξεχωρίζονται από χρώματα που αναφέρονται με νέα ετικέτα
<pre>>> figure >> plot(t, x) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> hold on; >> plot(t, demod_loss, 'r') >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Αποδιαμόρφωση DSB σήματος με ολική απώλεια ενέργειας'); >> legend('x(t) = 0.5*cos(2*pi*1000*t)', 'Αποδιαμορφωμένο σήμα'); >> hold off;</pre>	Εικόνα 17.4	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του σήματος πληροφορίας x(t) και του αποδιαμορφωμένου σήματος κατά DSB στο πεδίο του χρόνου που ορίζονται και που έχει διαφορά φάσης π από το φέρον σήμα του τοπικού ταλαντωτή (μετά από το φίλτρο), τέτοιο ώστε να υπάρχει ολική απώλεια του διαμορφωμένου σήματος. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y. Η αναπαράσταση γίνεται στην ίδια γραφική παράσταση και τα σήματα ξεχωρίζονται από χρώματα που αναφέρονται με νέα ετικέτα

Γραφικές παραστάσεις

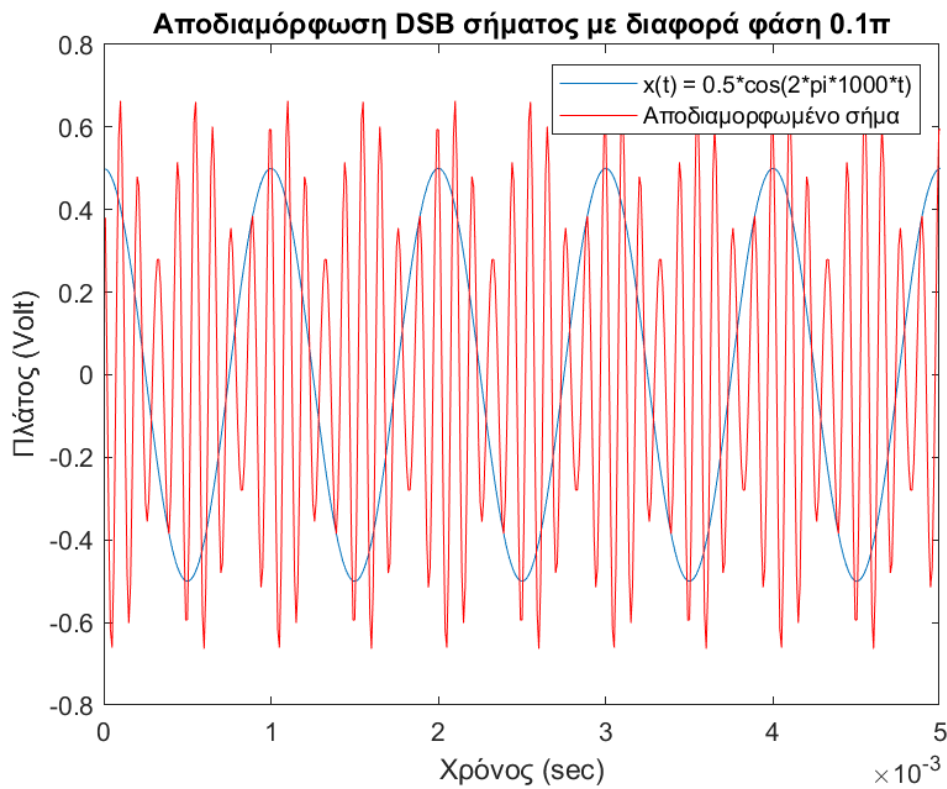


Εικόνα 17.1. Το σήμα πληροφορίας, το φέρον σήμα και το DSB σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

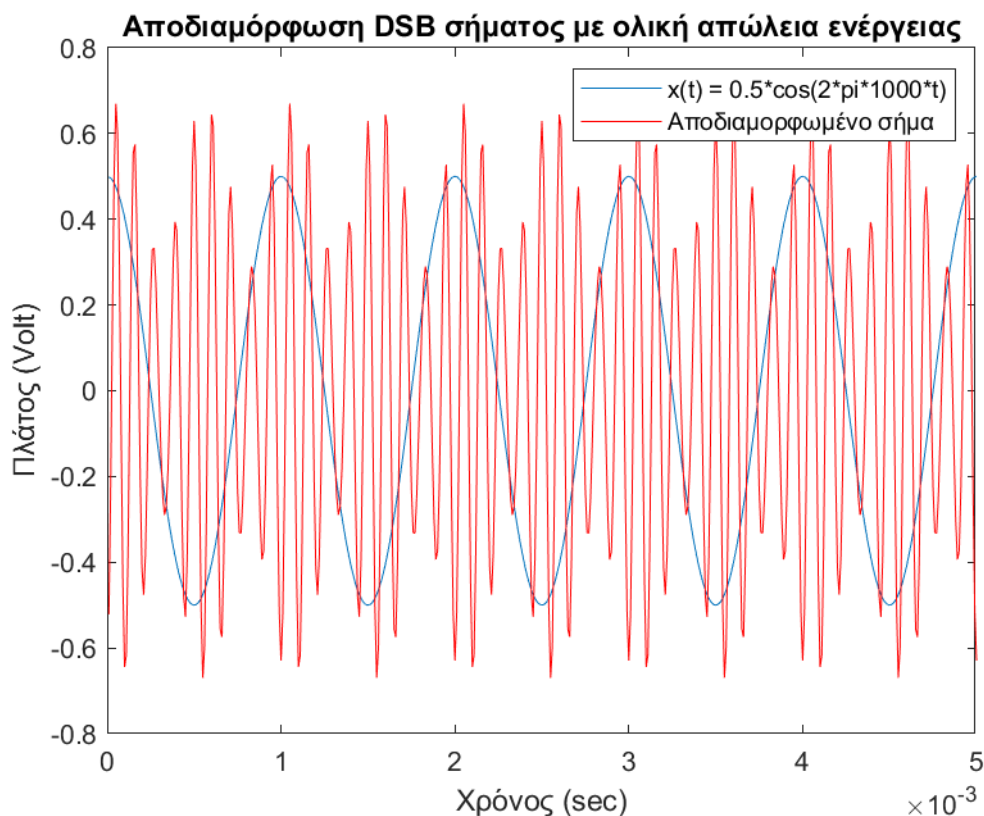


Εικόνα 17.2. Το σήμα πληροφορίας και το αποδιαμορφωμένο μετά από φίλτρο



Εικόνα 17.3. Το σήμα πληροφορίας και το αποδιαμορφωμένο με χρήση μη ιδανικού τοπικού ταλαντωτή

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ



Εικόνα 17.4. Το σήμα πληροφορίας και το αποδιαμορφωμένο με διαφορά φάσης π , μετά από φίλτρο

ΑΣΚΗΣΗ 18

Θεώρημα Shannon Hartley. Ας θεωρηθεί το θεώρημα Shannon Hartley :

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ bits/sec}$$

Αν αντί της μέσης ισχύος N του θορύβου θεωρήσουμε τη φασματική πυκνότητα ισχύος $N_0/2$ τότε η παραπάνω σχέση παίρνει τη μορφή:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N_0} \right) \text{ bits/sec}$$

Όταν ο λόγος S/N τείνει στο άπειρο, τότε και η χωρητικότητα του καναλιού C τείνει στο άπειρο. Αντίστοιχα, όταν το εύρος ζώνης του καναλιού B , τείνει στο άπειρο η χωρητικότητα του καναλιού C τείνει σε συγκεκριμένη τιμή :

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = 1.44 \frac{S}{N_0}$$

Να γράψετε πρόγραμμα υπολογισμού και αναπαράστασης της χωρητικότητας καναλιού C με εύρος ζώνης συχνοτήτων $B=3000\text{Hz}$ σε συνάρτηση με το λόγο S/N_0 (να δώσετε τιμές στο λόγο S/N_0 από -20 έως 30dB). Για σύμπτυξη τιμών χρησιμοποιείτε την εντολή `semilogx` αντί για την `plot`.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κώδικας στο Matlab

```
B = 3e3
S_N0 = -20:1:30
C = B*log2(1 + S_N0/B)

semilogx(S_N0, C)
xlabel('S/N0 (dB)');
ylabel('Χωρητικότητα καναλιού C (bits/sec)');
title('Θεώρημα Shannon Hartley');
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

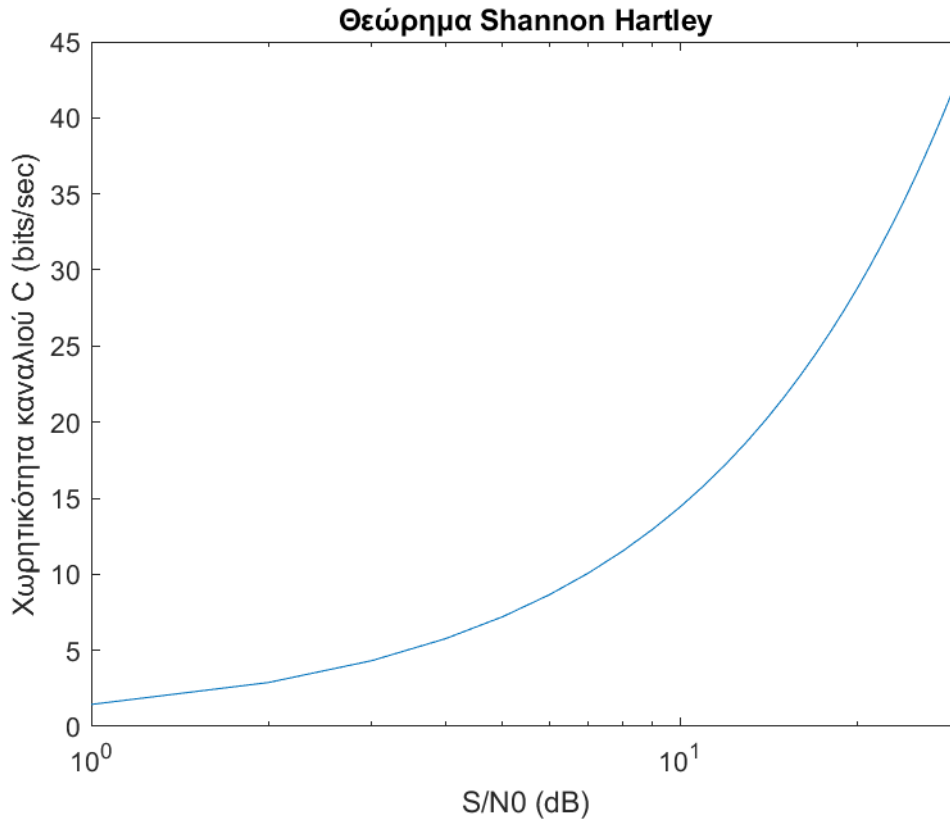
Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> B = 3e3	B = 3000	Το εύρος ζώνης συχνοτήτων
>> S_N0 = -20:1:30	S_N0 = Columns 1 through 13 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 Columns 14 through 26 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Columns 27 through 39 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Columns 40 through 51 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Ο λόγος S/N0 με σκοπό να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο με την φασματική πυκνότητα ισχύος N0/2
>> C = B*log2(1 + S_N0/B)	C = Columns 1 through 8 -28.9505 -27.4984 -26.0467 - 24.5956 -23.1449 -21.6947 - 20.2450 -18.7958 Columns 9 through 16	Η χωρητικότητα του καναλιού

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	-17.3471 -15.8988 -14.4510 - 13.0038 -11.5570 -10.1107 -8.6648 -7.2195 Columns 17 through 24 -5.7746 -4.3303 -2.8864 -1.4429 0 1.4425 2.8844 4.3259 Columns 25 through 32 5.7669 7.2075 8.6475 10.0871 11.5262 12.9648 14.4030 15.8406 Columns 33 through 40 17.2778 18.7145 20.1507 21.5865 23.0218 24.4566 25.8909 27.3248 Columns 41 through 48 28.7581 30.1911 31.6235 33.0554 34.4869 35.9179 37.3485 38.7785 Columns 49 through 51 40.2081 41.6372 43.0659	
<pre>>> semilogx(S_N0, C) >> xlabel('S/N0 (dB)'); >> ylabel('Χωρητικότητα καναλιού C (bits/sec)'); >> title('Θεώρημα Shannon Hartley');</pre>	Εικόνα 18.1	Η σύμπτυξη των τιμών σε μία γραφική παράσταση, στο πεδίο των db που ορίζονται. Προσθήκη ετικετών στους άξονες x και y

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 18.1. Η χωρητικότητα του καναλιού με εύρος ζώνης συχνοτήτων 3KHz

ΑΣΚΗΣΗ 19

Χωρητικότητα καναλιού. Να γράψετε πρόγραμμα υπολογισμού και αναπαράστασης της χωρητικότητας καναλιού C με λόγο S/N0 ίσο με 25dB σε συνάρτηση με το εύρος ζώνης συχνοτήτων του καναλιού B (τιμές από 1 έως 100000). Για σύμπτυξη τιμών χρησιμοποιείτε την εντολή `semilogx` αντί για την `plot`. Η τιμή στην οποία τείνει η χωρητικότητα είναι η αναμενόμενη με βάση τη Θεωρία?

Κώδικας στο Matlab

```
B = 1:1:1e5
S_N0 = 25
C = B.*log2(1 + S_N0./B)

semilogx(B, C)
xlabel('Εύρος ζώνης συχνοτήτων (Hz)');
ylabel('Χωρητικότητα καναλιού C (bits/sec)');
title('Θεώρημα Shannon Hartley');
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> B = 1:1:1e5	B = Columns 1 through 6 <pre> 1 2 3 4 5 6 </pre> Columns 7 through 12 <pre> 7 8 9 10 11 12 ... </pre> Columns 99.991 through 99.996 <pre> 99991 99992 99993 99994 99995 99996 </pre> Columns 99.997 through 100.000 <pre> 99997 99998 99999 100000 </pre>	Το εύρος ζώνης συχνοτήτων
>> S_N0 = 25	S_N0 = 25	Ο λόγος S/N0 με σκοπό να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο με την φασματική πυκνότητα ισχύος N0/2
>> C = B.*log2(1 + S_N0./B)	C = Columns 1 through 8 <pre> 4.7004 7.5098 9.6672 11.4319 12.9248 14.2154 15.3485 16.3552 </pre> Columns 9 through 16 <pre> 17.2578 18.0735 18.8154 19.4939 20.1173 20.6927 21.2256 21.7208 ... </pre> Columns 99.985 through 99.992 <pre> 36.0629 36.0629 36.0629 36.0629 36.0629 36.0629 36.0629 36.0629 </pre> Columns 99.993 through 100.000	Η χωρητικότητα του καναλιού

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

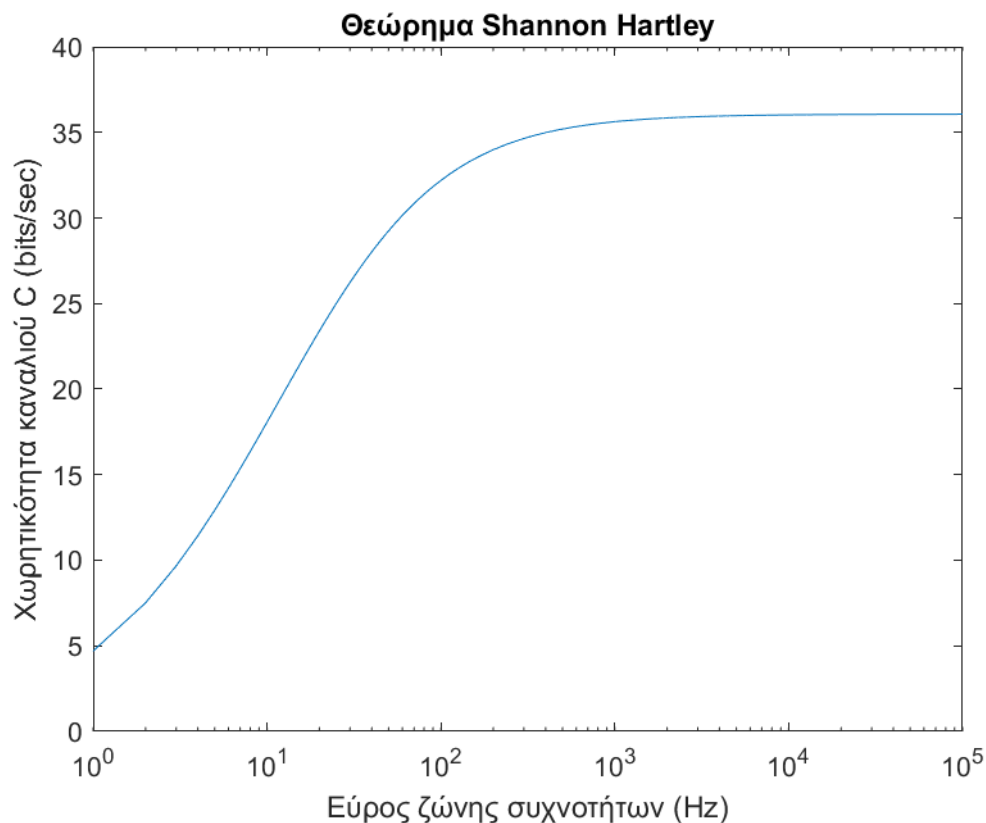
	36.0629 36.0629 36.0629 36.0629 36.0629 36.0629 36.0629 36.0629	
>> semilogx(B, C) >> xlabel('Εύρος ζώνης συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Χωρητικότητα καναλιού C (bits/sec)'); >> title('Θεώρημα Shannon Hartley');	Εικόνα 19.1	Η σύμπτυξη των τιμών σε μία γραφική παράσταση, στο πεδίο των db που ορίζονται. Προσθήκη ετικετών στους άξονες x και y

Απαντήσεις στις υπο-ερωτήσεις

Η τιμή στην οποία τείνει η χωρητικότητα του καναλιού είναι η αναμενόμενη, καθώς, το εύρος ζώνης συχνοτήτων B τείνει στο άπειρο και επομένως η τιμή της χωρητικότητας είναι :

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = 1.44 \frac{S}{N_0} \rightarrow \lim_{B \rightarrow \infty} C = 1.44 * 25 \rightarrow \lim_{B \rightarrow \infty} C = 36$$

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 19.1. Η χωρητικότητα του καναλιού με λόγο S/N₀, 25db

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 20

Κωδικοποίηση Huffman. Να δημιουργηθεί η ακολουθία μηνύματος:

'my name is <insert here>'

Να αποθηκευτεί το μήνυμα σε μεταβλητή με όνομα myname.

Να δημιουργηθεί το αλφάβητο της πηγής και το διάνυσμα των πιθανοτήτων εμφάνισης των συμβόλων. Να δημιουργηθεί το Huffman codebook. Να γίνει κωδικοποίηση Huffman του μηνύματος. Να υπολογιστεί η εντροπία της πηγής, η απόδοση του κώδικα και ο πλεονασμός του.

Κώδικας στο Matlab

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
---------	--------------	--------

Γραφικές παραστάσεις

ΑΣΚΗΣΗ 21

Δυαδική Διαμόρφωση PSK. Έστω η ακολουθία μηνύματος $m=[1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1]$. Έστω ότι κάθε παλμός – bit έχει διάρκεια $T=1\text{ms}$ και το διάστημα δειγματοληψίας είναι $dt=10^{-7}\text{ s}$. Έστω ότι το φέρον έχει συχνότητα $f_c=5000\text{Hz}$. Διαμορφώστε το μήνυμα κατά δυαδικό PSK και στη συνέχεια φτιάξτε τη γραφική παράσταση του φάσματος του σήματος πληροφορίας και του διαμορφωμένου.

Κώδικας στο Matlab

```
m = [1 1 0 0 0 1 1 0 1]
T = 1e-3
dt = 1e-7
fc = 5e3
Nm = length(m)
Tw = Nm*T
t = 0:dt:Tw-dt
Np = round(Tw/dt)
pm = []
for i = 1:Nm
    pm = [pm m(i)*ones(1, Np)]
end
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

```

carrier = cos(2*pi*fc*t)
psk = pm.*carrier

BW = 1/dt
Nt = length(t)
df = BW/Nt
f = -BW/2:df:BW/2-df
ph_pm = fft(pm)
ph_pm = fftshift(ph_pm)/Nt
ph_psk = fft(psk)
ph_psk = fftshift(ph_psk)/Nt

figure
subplot(2, 1, 1)
plot(t, pm)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Σήμα πληροφορίας');
subplot(2, 1, 2)
plot(f, abs(ph_pm))
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους σήματος πληροφορίας');

figure
subplot(2, 1, 1)
plot(t, psk)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Διαμορφωμένο σήμα κατά PSK');
subplot(2, 1, 2)
plot(f, abs(ph_psk))
xlabel('Πεδίο Συχνότητων (Hz)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Φάσμα πλάτους διαμορφωμένου σήματος κατά PSK');

```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> m = [1 1 0 0 0 1 1 0 1]	m = 1 1 0 0 0 1 1 0 1	Η ακολουθία μηνύματος
>> T = 1e-3	T = 1.0000e-03	Η διάρκεια του κάθε παλμού – bit
>> dt = 1e-7	dt = 1.0000e-07	Το διάστημα δειγματοληψίας
>> fc = 5e3	fc = 5000	Η φέρων συχνότητα
>> Nm = length(m)	Nm =	Το μέγεθος του μηνύματος

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	9	
>> Tw = Nm*T	Tw = 0.0090	Η διάρκεια του μηνύματος
>> t = 0:dt:Tw-dt	t = Columns 1 through 8 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 9 through 16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 ... Columns 89.985 through 89.992 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 Columns 89.993 through 90.000 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090	Ο χρόνος που ορίζεται το μήνυμα
>> Np = round(T/dt)	Np = 10000	Το πλήθος των δειγμάτων ανά παλμό
>> pm = []	pm = []	Το διάνυσμα που θα περιέχει τα δείγματα ανά παλμό, αρχικοποιημένο με το κενό διάνυσμα
>> for i = 1:Nm pm = [pm m(i)*ones(1, Np)] end	pm = Columns 1 through 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Columns 14 through 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...	Εκχώρηση των δειγμάτων ανά παλμό στο διάνυσμα, δηλαδή, δημιουργία του σήματος πληροφορίας
>> carrier = cos(2*pi*fc*t)	carrier = Columns 1 through 8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 Columns 9 through 16	Το φέρον σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	0.9997 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9992 0.9990 0.9989 ... Columns 89.985 through 89.992 0.9987 0.9989 0.9990 0.9992 0.9993 0.9994 0.9995 0.9996 Columns 89.993 through 90.000 0.9997 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000	
>> psk = pm.*carrier	psk = Columns 1 through 8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 Columns 9 through 16 0.9997 0.9996 0.9995 0.9994 0.9993 0.9992 0.9990 0.9989 ... Columns 89.985 through 89.992 0.9987 0.9989 0.9990 0.9992 0.9993 0.9994 0.9995 0.9996 Columns 89.993 through 90.000 0.9997 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000	Η διαμόρφωση του σήματος πληροφορίας κατά DSB
>> BW = 1/dt	BW = 10000000	Το εύρος ζώνης που ορίζεται από τη δειγματοληψία στο χρόνο
>> Nt = length(t)	Nt = 90000	Το πλήθος των σημείων του πίνακα του χρόνου
>> df = BW/Nt	df = 111.1111	Η δειγματοληψία στο πεδίο των συχνοτήτων
>> f = -BW/2:df:BW/2-df	f = 1.0e+06 * Columns 1 through 8 -5.0000 -4.9999 -4.9998 -4.9997 -4.9996 -4.9994 -4.9993 -4.9992 Columns 9 through 16	Ο πίνακας των συχνοτήτων

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> -4.9991 -4.9990 -4.9989 -4.9988 -4.9987 -4.9986 -4.9984 -4.9983 ... Columns 89.985 through 89.992 4.9982 4.9983 4.9984 4.9986 4.9987 4.9988 4.9989 4.9990 Columns 89.993 through 90.000 4.9991 4.9992 4.9993 4.9994 4.9996 4.9997 4.9998 4.9999 </pre>	
>> ph_pm = fft(pm)	<pre> ph_pm = 1.0e+04 * Columns 1 through 4 5.0000 + 0.0000i 1.4106 + 0.7462i 0.2451 - 2.0190i 0.8270 + 0.0001i Columns 5 through 8 -0.2303 + 0.8229i 0.1840 + 0.6584i -0.4135 - 0.0001i -0.0698 - 0.5769i ... Columns 89.993 through 89.996 -0.1764 - 0.0932i -0.0698 + 0.5769i -0.4135 + 0.0001i 0.1840 - 0.6584i Columns 89.997 through 90.000 -0.2303 - 0.8229i 0.8270 - 0.0001i 0.2451 + 2.0190i 1.4106 - 0.7462i </pre>	Το φάσμα πλάτους του σήματος πληροφορίας με κλήση της συνάρτησης fft από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier
>> ph_pm = fftshift(ph_pm)/Nt	<pre> ph_pm = Columns 1 through 4 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i Columns 5 through 8 -0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i ... Columns 89.993 through 89.996 -0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i </pre>	Το φάσμα πλάτους του σήματος πληροφορίας με κλήση της συνάρτησης fft από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα με κλήση της συναρτησης fftshift

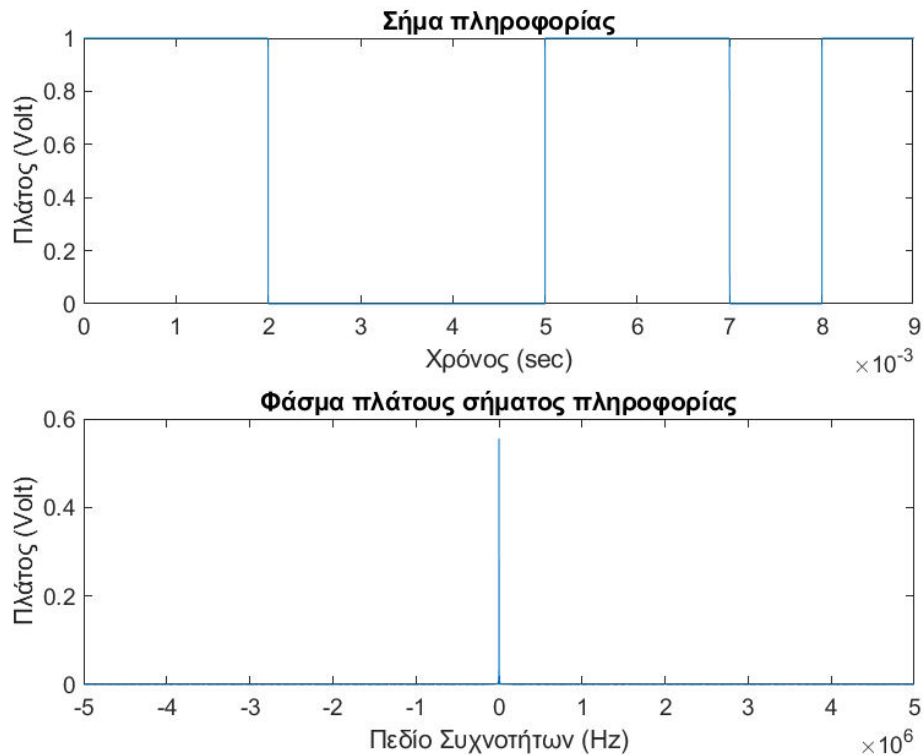
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 89.997 through 90.000 -0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i -0.0000 - 0.0000i	
>> ph_psk = fft(psk)	ph_psk = 1.0e+04 * Columns 1 through 4 -0.0000 + 0.0000i -0.0007 - 0.0003i -0.0003 + 0.0040i -0.0037 + 0.0001i Columns 5 through 8 0.0017 - 0.0066i -0.0024 - 0.0082i 0.0075 - 0.0001i 0.0019 + 0.0143i ... Columns 89.993 through 89.996 0.0057 + 0.0031i 0.0019 - 0.0143i 0.0075 + 0.0001i -0.0024 + 0.0082i Columns 89.997 through 90.000 0.0017 + 0.0066i -0.0037 - 0.0001i -0.0003 - 0.0040i -0.0007 + 0.0003i	Το φάσμα πλάτους του διαμορφωμένου κατά δυαδικό PSK με κλήση της συνάρτησης fft από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier
>> ph_psk = fftshift(ph_psk)/Nt	ph_psk = Columns 1 through 4 -0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i Columns 5 through 8 -0.0000 - 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i ... Columns 89.993 through 89.996 -0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i Columns 89.997 through 90.000 -0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i -0.0000 - 0.0000i	Το φάσμα πλάτους του διαμορφωμένου κατά δυαδικό PSK με κλήση της συνάρτησης fft από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier, συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα με κλήση της συνάρτησης fftshift
>> figure >> subplot(2, 1, 1) >> plot(t, pm) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)');		Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του σήματος πληροφορίας στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται και του φάσματος πλάτους στο πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

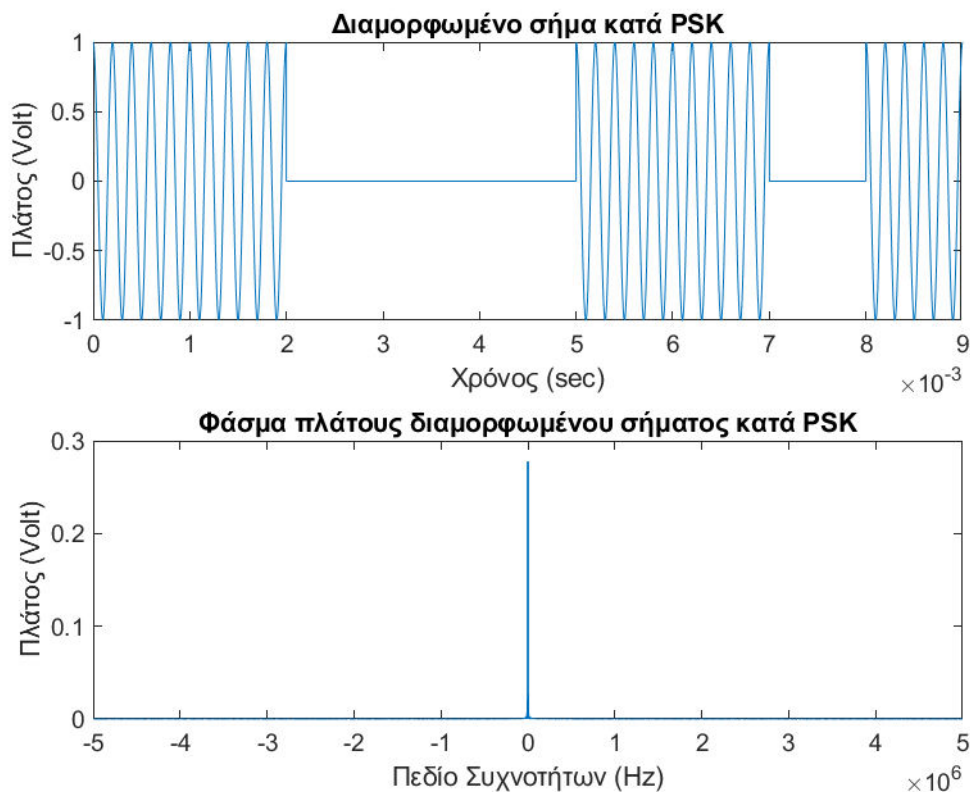
<pre>>> title('Σήμα πληροφορίας'); >> subplot(2, 1, 2) >> plot(f, abs(ph_pm)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους σήματος πληροφορίας');</pre>	Εικόνα 21.1	Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y.
<pre>>> figure >> subplot(2, 1, 1) >> plot(t, psk) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Διαμορφωμένο σήμα κατά PSK'); >> subplot(2, 1, 2) >> plot(f, abs(ph_psk)) >> xlabel('Πεδίο Συχνοτήτων (Hz)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Φάσμα πλάτους διαμορφωμένου σήματος κατά PSK');</pre>	Εικόνα 21.2	Η σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων του διαμορφωμένου κατά PSK σήματος στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται και του φάσματος πλάτους στο πεδίο των συχνοτήτων που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 21.1. Οι γραφικές παραστάσεις του σήματος πληροφορίας και του φάσματος πλάτους

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ



Εικόνα 22.2. Οι γραφικές παραστάσεις του διαμορφωμένου κατά PSK σήματος και του φάσματος πλάτους

ΑΣΚΗΣΗ 22

Διαμόρφωση QAM. Εκτελέστε τον ακόλουθο κώδικα Matlab για δημιουργία και γραφική απεικόνιση δεδομένων διαμορφωμένων κατά 16QAM. Εξηγείστε αναλυτικά τι κάνει η κάθε εντολή.

Γράψτε τον αντίστοιχο κώδικα για α) 16QAM και SNR=5dB β) 4 QAM και 20dB.

Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση scatterplot() εναλλακτικά για την παραγωγή των αστερισμών των σημάτων.

Κώδικας στο Matlab

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
---------	--------------	--------

Γραφικές παραστάσεις

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 23

Εντροπία κειμένου. Να γραφτεί κώδικας για τον υπολογισμό της Εντροπίας ενός αγγλικού κειμένου.

Υπόδειξη: μπορείτε να εντοπίσετε τα διαφορετικά γράμματα που εμφανίζονται στο κείμενο και στη συνέχεια να υπολογίσετε την πιθανότητα εμφάνισής τους (συχνότητα εμφάνισης του χαρακτήρα/ σύνολο χαρακτήρων στο κείμενο). Στη συνέχεια υπολογίζετε την εντροπία με βάση τον ορισμό. (Για λόγους απλότητας μπορείτε να θεωρήσετε ότι το κείμενο αποτελείται μόνο από γράμματα και κενά. Επίσης, μπορείτε να θεωρήσετε ένα μικρό κείμενο και να το αποθηκεύσετε σε μία μεταβλητή π.χ. `text='This is a short text';`) Ποιες είναι οι πιθανότητες εμφάνισης των χαρακτήρων του κειμένου?

Κώδικας στο Matlab

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
---------	--------------	--------

Γραφικές παραστάσεις

ΑΣΚΗΣΗ 24

Εντροπία πηγής. Δίνεται μία DMS πηγή με πιθανότητες εκπεμπόμενων συμβόλων:

0.2, 0.05, 0.03, 0.1, 0.3, 0.02, 0.22, 0.08.

Να εφαρμόσετε κωδικοποίηση πηγής κατά Huffman και στη συνέχεια να δημιουργηθεί μία ακολουθία 200 συμβόλων της πηγής. Η ακολουθία να κωδικοποιηθεί κατά Huffman.

Το πρόγραμμα να εμφανίζει για κάθε ένα σύμβολο της πηγής ($x_1, x_2, \dots$) την πιθανότητα εμφάνισής του και την κωδική λέξη που του αντιστοιχίζεται, η εκτύπωση θα είναι ως εξής:

x1 probability : 0.3 codeword :--->

0 0

x2 probability : 0.25 codeword :--->

0 1

.....

Στη συνέχεια να γίνεται υπολογισμός της εντροπίας της πηγής και του μέσου μήκος κωδικής λέξης. Να υπολογίζεται επίσης, η απόδοση και ο πλεονασμός του κώδικα.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κώδικας στο Matlab

Κύριο πρόγραμμα

```
symbols = 1:1:8

p = [0.2 0.05 0.03 0.1 0.3 0.02 0.22 0.08]
dict = huffmandict(symbols, p)
sig = randsrc(200, 1, [symbols; p])
comp = huffmanenco(sig, dict)

for i = 1:1:8
    symbol = i
    prob = p(i)
    codeword = dict(symbol, 2)
    fprintf('x%d probability : %.2f   codeword :--->\n\t %d %d\n', i, prob, codeword{1,
1})
end

H = myentropy(p)
fprintf('Έντροπία πηγής %.2f\n', H)
avgLenDict = mean(comp)
fprintf('Μέσο μήκος κωδικής λέξης %.2f\n', avgLenDict)
performance = H / avgLenDict
fprintf('Απόδοση πηγής %.2f\n', performance)
pleonasmos = 1 - performance
fprintf('Πλεονασμός πηγής %.2f\n', pleonasmos)
```

Κώδικας συνάρτησης myentropy

```
function H=myentropy(prob)

Hi=prob.*log2(1./(prob+1e-9));
H=sum(Hi);
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> symbols = 1:1:8	symbols = 1 2 3 4 5 6 7 8	Τα σύμβολα
>> p = [0.2 0.05 0.03 0.1 0.3 0.02 0.22 0.08]	p = 0.2000 0.0500 0.0300 0.1000 0.3000 0.0200 0.2200 0.0800	Οι πιθανότητες εκπεμπόμενων συμβόλων
>> dict = huffmandict(symbols, p)	dict = 8×2 cell array {[1]} {[1 1]} {[2]} {[0 1 0 0 0]} {[3]} {[0 1 0 0 1 0]}	Αντιστοίχιση κατά Huffman των συμβόλων που εμφανίζονται με αντίστοιχες πιθανότητες p, σε κωδικές δυναδικές λέξεις

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre>{[4]} {[0 1 1]} {[5]} {[0 0]} {[6]} {[0 1 0 0 1 1]} {[7]} {[1 0]} {[8]} {[0 1 0 1]}</pre>	
<pre>>> sig = randsrc(200, 1, [symbols; p])</pre>	<pre>sig = 8 7 1 5 1 1 1 5 7 7 ...</pre>	Δημιουργία μίας ακολουθίας 200 συμβόλων με αντίστοιχες πιθανότητες εμφάνισης p
<pre>>> comp = huffmanenco(sig, dict)</pre>	<pre>comp = 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 ...</pre>	Κωδικοποίηση της ακολουθίας Huffman
<pre>>> for i = 1:1:8 symbol = i prob = p(i) codeword = dict(sym- bol, 2) fprintf('x%d probability : %.2f codeword :---> \n\t %d %d\n', i, prob, codeword{1, 1}) end</pre>	<pre>symbol = 1 prob = 0.2000 codeword = 1x1 cell array {[1 1]} x1 probability : 0.20 codeword :---> 1 1 ... symbol = 8</pre>	Υπολογισμός και εμφάνιση της πιθανότητας εμφάνισης για κάθε ένα σύμβολο της πηγής καθώς και η κωδική λέξη που του αντιστοιχίζεται

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	<pre> prob = 0.0800 codeword = 1×1 cell array {[0 1 0 1]} x8 probability : 0.08 codeword :---> 0 1 </pre>	
<pre> >> H = myentropy(p) >> fprintf('Εντροπία πηγής %.2f\n', H) function H=myentropy(prob) Hi=prob.*log2(1./(prob+1e-9)); H=sum(Hi); </pre>	<pre> H = 2.5705 Εντροπία πηγής 2.57 </pre>	Υπολογισμός της εντροπίας της πηγής με κλήση της συνάρτησης myentropy και εμφάνιση στο output
<pre> >> avgLenDict = mean(comp) >> fprintf('Μέσο μήκος κωδικής λέξης %.2f\n', avgLenDict) </pre>	<pre> avgLenDict = 0.4280 Μέσο μήκος κωδικής λέξης 0.43 </pre>	Υπολογισμός του μέσου μήκους κωδικής λέξης με κλήση της συνάρτησης mean και εμφάνιση στο output
<pre> >> performance = H / avgLenDict >> fprintf('Απόδοση πηγής %.2f\n', performance) </pre>	<pre> performance = 6.0056 Απόδοση πηγής 6.01 </pre>	Υπολογισμός της απόδοσης της πηγής και εμφάνιση στο output
<pre> >> pleonasmos = 1 - performance >> fprintf('Πλεονασμός πηγής %.2f\n', pleonasmos) </pre>	<pre> pleonasmos = -5.0056 Πλεονασμός πηγής -5.01 </pre>	Υπολογισμός του πλεονασμού της πηγής και εμφάνιση στο output

Output

```

x1 probability : 0.20  codeword :--->
    1 1
x2 probability : 0.05  codeword :--->
    0 1
x3 probability : 0.03  codeword :--->
    0 1
x4 probability : 0.10  codeword :--->
    0 1
x5 probability : 0.30  codeword :--->
    0 0
x6 probability : 0.02  codeword :--->
    0 1

```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

x7 probability : 0.22 codeword :--->

1 0

x8 probability : 0.08 codeword :--->

0 1

ΑΣΚΗΣΗ 25

Κώδικας Hamming. Οι κώδικες Hamming είναι γραμμικοί κώδικες block με $n=2^m - 1$, $k=2^m - 1 - m$ και ελάχιστη απόσταση $d_{\min} = 3$ και που έχουν έναν πολύ απλό πίνακα ελέγχου ισοτιμίας. Ο πίνακας ελέγχου ισοτιμίας ο οποίος είναι ένας πίνακας $m \times (2^m - 1)$ πίνακας, έχει σαν στήλες όλες τις δυαδικές ακολουθίες με μήκος m , εκτός από τη μηδενική ακολουθία.

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα για τον κώδικά Hamming (15,11). Για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί η εντολή $[h,g,n,k] = \text{hammgen}()$.

Πόσα bits έχει η κωδική λέξη και πόσα bits έχει το μήνυμα πληροφορίας για το συγκεκριμένο κώδικα; Ποιος είναι ο πίνακας ελέγχου ισοτιμίας και ποιος ο γεννήτορας?

Συμφωνεί η μορφή του πίνακα ελέγχου ισοτιμίας με τις θεωρητικές προδιαγραφές?

Να κωδικοποιηθεί το μήνυμα

[1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0]

με σύνταξη της εντολής `encode: code = encode(mes,n, k, 'hamming')`. Επαληθεύστε θεωρητικά την κωδική λέξη που προκύπτει.

Κώδικας στο Matlab

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
---------	--------------	--------

Output

ΑΣΚΗΣΗ 26

Συνάρτηση Q του Marcum. Κατά τη μελέτη της επίδρασης του θορύβου στη μετάδοση ψηφιακού σήματος ενδιαφέρουν πιθανότητες $P(X > a)$. Το αντίστοιχο ολοκλήρωμα δεν υπολογίζεται αναλυτικά και για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο πίνακας της συνάρτησης Q του Marcum. Η τιμή της συνάρτησης $Q(x)$ αντιστοιχεί στο εμβαδόν της Γκαουσιανής καμπύλης από $x \rightarrow \infty$.

Στο Matlab υπάρχει η έτοιμη συνάρτηση `qfunc(x)` η οποία υπολογίζει την τιμή της $Q(x)$.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Υπολογίστε τις τιμές της συνάρτησης Q (με χρήση της qfunc) για $x=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$. Συγκρίνετε με τις αντίστοιχες τιμές του πίνακα της συνάρτησης Q του Marcum. Στη συνέχεια φτιάξτε τη γραφική παράσταση των τιμών αυτών και διαπιστώστε ότι η Q είναι ραγδαίως φθίνουσα συνάρτηση.

Κώδικας στο Matlab

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
---------	--------------	--------

Γραφικές παραστάσεις

ΑΣΚΗΣΗ 27

Ενθόρυβο σήμα, SNR. Δημιουργείστε ημιτονοειδές σήμα συχνότητας 100Hz, χρονικής διάρκειας 4sec, πλάτους $\sqrt{2}$ και με συχνότητα δειγματοληψίας 8KHz. Υπολογίστε την ισχύ του ημιτονοειδούς σήματος. $P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x[n]|^2$. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση wgn, ώστε να παράγετε λεύκο Gaussian θόρυβο με SNR=15dB, (σύνταξη : wgn(1,N,Pn,'linear'), όπου, Pn η ισχύς του θορύβου, θα υπολογιστεί από τον τύπο $\text{snr}=10\log_{10}(p_x/p_n)$). Προσθέστε το θόρυβο στο σήμα. Αναπαραστήστε γραφικά το ενθόρυβο σήμα.

Κώδικας στο Matlab

```
f = 100
duration = 4
A = sqrt(2)
fs = 8e3
Ts = 1/fs
t = 0:Ts:duration
x = A*sin(2*pi*f*t)
N = length(x)
P = 1/N*sum(abs(x.^2))

snr = 15
Pg = P/10^(snr/10)
gaussian = wgn(1, N, Pg, 'linear')
addNoise = x + gaussian

plot(t, addNoise)
xlabel('Χρόνος (sec)');
ylabel('Πλάτος (Volt)');
title('Ενθόρυβο σήμα SNR');
```

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> f = 100	f = 100	Η συχνότητα του σήματος
>> duration = 4	duration = 4	Η χρονική διάρκεια του σήματος
>> A = sqrt(2)	A = 1.4142	Το πλάτος του σήματος
>> fs = 8e3	fs = 8000	Η συχνότητα δειγματοληψίας
>> Ts = 1/fs	Ts = 1.2500e-04	Η περίοδος δειγματοληψίας
>> t = 0:Ts:duration	t = Columns 1 through 8 0 0.0001 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0008 0.0009 Columns 9 through 16 0.0010 0.0011 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0018 0.0019 ... Columns 31.993 through 32.000 3.9990 3.9991 3.9992 3.9994 3.9995 3.9996 3.9998 3.9999 Column 32.001 4.0000	Το πεδίο του χρόνου που ορίζεται το σήμα
>> x = A*sin(2*pi*f*t)	x = Columns 1 through 8 0 0.1110 0.2212 0.3301 0.4370 0.5412 0.6420 0.7389 Columns 9 through 16 0.8313 0.9185 1.0000 1.0754 1.1441 1.2058 1.2601 1.3066 ...	Το ημιτονοειδές σήμα

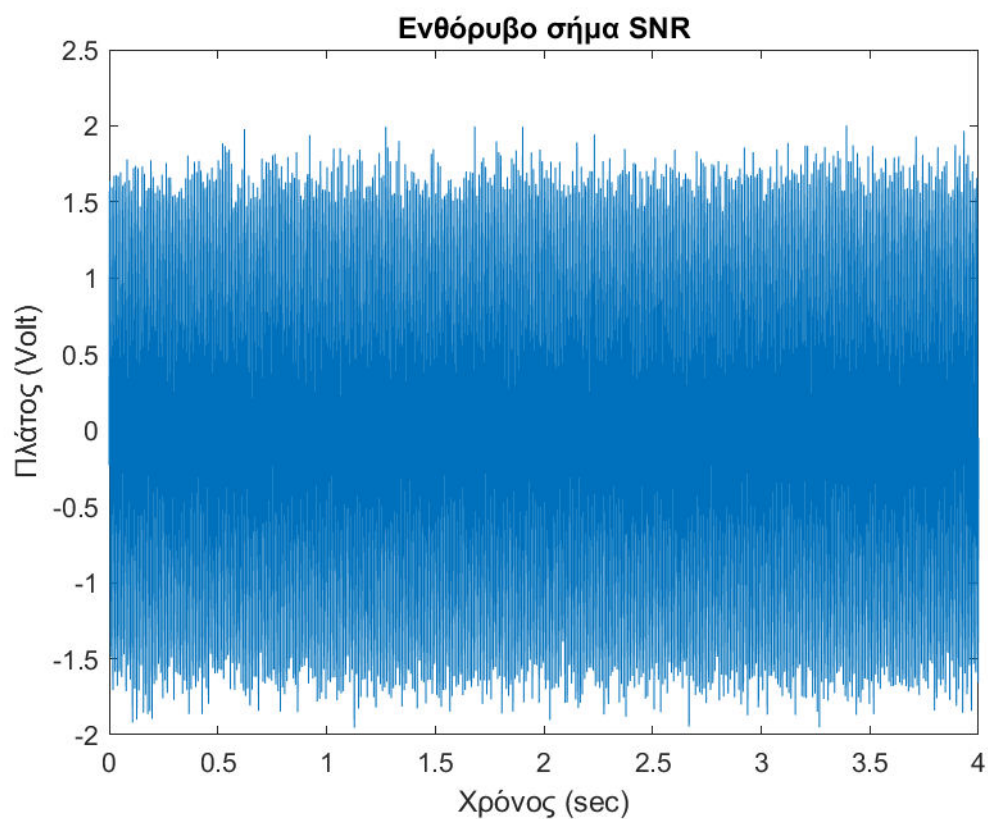
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 31.993 through 32.000 -0.8313 -0.7389 -0.6420 -0.5412 -0.4370 -0.3301 -0.2212 -0.1110 Column 32.001 0.0000	
>> N = length(x)	N = 32001	Το μέγεθος του σήματος
>> P = 1/N*sum(abs(x.^2))	P = 1.0000	Η ισχύς του σήματος
>> snr = 15	snr = 15	Το SNR του λευκού Gaussian θορύβου
>> Pg = P/10^(snr/10)	Pg = 0.0316	Η ισχύς του θορύβου
>> gaussian = wgn(1, N, Pg, 'linear')	gaussian = Columns 1 through 8 -0.0877 -0.0304 -0.2824 0.1503 0.0731 -0.0827 0.1398 0.3261 Columns 9 through 16 -0.2496 -0.0287 0.0265 0.1927 -0.0648 0.2330 0.1591 -0.0431 ... Columns 31.993 through 32.000 0.0230 0.2630 0.1199 0.2833 0.1259 -0.1238 0.0093 0.0811 Column 32.001 0.0229	Ο λευκός Gaussian θόρυβος με κλήση της συνάρτησης wgn
>> addNoise = x + gaussian	addNoise = Columns 1 through 8 -0.0877 0.0806 -0.0612 0.4805 0.5101 0.4585 0.7819 1.0650 Columns 9 through 16 0.5817 0.8898 1.0265 1.2681 1.0793 1.4388 1.4191 1.2635 ...	Προσθήκη του θορύβου στο ημιτονοειδές σήμα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

	Columns 31.993 through 32.000 -0.8083 -0.4759 -0.5221 -0.2579 -0.3112 -0.4540 -0.2119 -0.0299 Column 32.001 0.0229	
<pre>>> plot(t, addNoise) >> xlabel('Χρόνος (sec)'); >> ylabel('Πλάτος (Volt)'); >> title('Ενθόρυβο σήμα SNR');</pre>	Εικόνα 27.1	Η σχεδίαση της γραφικής παράστασης του σήματος με τον θόρυβο στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται. Προσθήκη τίτλου και ετικετών στους άξονες x και y

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 27.1. Το ημιτονοειδές σήμα με τον θόρυβο

ΑΣΚΗΣΗ 28

Μ-αδική διαμόρφωση PSK. Ανοίξτε την εφαρμογή bertool (Bit Error Rate Analysis) του Matlab. Δημιουργήστε, με τη βοήθεια της εφαρμογής, το κατάλληλο γράφημα για να δείξετε γραφικά ότι στην Μ-αδική διαμόρφωση PSK, η ανοχή στο θόρυβο μειώνεται όσο το Μ αυξάνει. Χρησιμοποιήστε τη θεωρητική ανάλυση (theoretical), τύπο καναλιού AWGN, τύπο διαμόρφωσης PSK, κωδικοποίηση καναλιού καμία και τέλειο συγχρονισμό. Σχολιάστε το γράφημα που δημιουργήσατε.

Κώδικας στο Matlab

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
---------	--------------	--------

Γραφικές παραστάσεις

ΑΣΚΗΣΗ 29

Κωδικοποίηση με κώδικα επανάληψης. Μία πολύ απλή περίπτωση μπλοκ κωδικοποίησης είναι ο απλός κώδικας επανάληψης (simple repetition code). Στον κώδικα αυτό η κωδική λέξη αποτελείται από την απλή επανάληψη του 0 (ή του 1) n φορές (n περιττός). Η διαδικασία της αποκωδικοποίησης βασίζεται σε μία πλειοψηφική απόφαση: Στη διαδικασία της αποκωδικοποίησης, λάθος παρατηρείται όταν τουλάχιστον (n+1)/2 από τα εκπεμπόμενα bit έχουν ληφθεί λάθος. Αν το κανάλι επικοινωνίας είναι ένα Δυαδικό Συμμετρικό Κανάλι, BSC, κανάλι, το οποίο εμφανίζει πιθανότητα σφάλματος στο εκπεμπόμενο bit ίση με p_{ij} , τότε η πιθανότητα λάθους αποκωδικοποίησης για έναν απλό κώδικα επανάληψης (n,k) αποδεικνύεται ότι δίνεται από την παρακάτω σχέση,

$$p_e = \sum_{k=(n+1)/2}^n \binom{n}{k} p_{ij}^k (1 - p_{ij})^{n-k}$$

Να γράψετε πρόγραμμα υπολογισμού και αναπαράστασης της πιθανότητας λάθους p_e για κώδικα επανάληψης, στον οποίο δίνεται ότι η πιθανότητα λάθους σε ένα εκπεμπόμενο bit στο κανάλι επικοινωνίας είναι ίση με $p_{ij}=0.3$ και να γίνει γραφική παράσταση της πιθανότητας λάθους αποκωδικοποίησης p_e σε συνάρτηση με το μήκος του κώδικα (μήκος του μπλοκ) n. Να δώσετε τιμές στο n όλες τις περιττές τιμές από 1 έως και 61. Τι πιστεύετε ότι πληρώνουμε για τη μείωση της πιθανότητας σφάλματος με την αύξηση του μήκους κώδικα.

Κώδικας στο Matlab

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
---------	--------------	--------

Output

ΑΣΚΗΣΗ 30

Κωδικοποίηση με κυκλικό κώδικα. Θεωρήστε κυκλικό κώδικα με $n=7$ και $k=4$. Να παράγετε ένα πολυώνυμο γεννήτορα με χρήση της εντολής `genpoly = cyclpoly(n,k)`. Ας σημειωθεί ότι το πολυώνυμο που παράγεται έχει τους συντελεστές του κατά αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια, θεωρήστε το μήνυμα `msg=[1 1 1 0]`. Χρησιμοποιείστε την εντολή `code=encode(msg, n, k, 'cyclic', genpoly)` για να κωδικοποιήσετε το μήνυμα. Ποια κωδική λέξη προκύπτει? Κωδικοποιήστε και θεωρητικά το μήνυμα με βάση το πολυώνυμο γεννήτορα και συγκρίνετε τα αποτελέσματα.

Κώδικας στο Matlab

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
---------	--------------	--------

Output

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

